WS2013/2014

IPv6

IPV6-PROTOKOLL 2

Features von IPv6 2

Der Vorgänger IPv4 4
Aufgabe: Eigenschaften von IPv4 4

IPv6 Header Format 6
Ein Beispieltrace 8

Gegenüberstellung der Header IPv4 / IPv6 9

IPv6 Extension Headers 10
Werte des « next header » Feldes 11
Reihenfolge der Erweiterungsheader 12
Optionsheader 13
Registrierte IPv6 Optionen (www.iana.org) 15
Hop-by-Hop Options Header 16
Beispiel einer Option des Hop-by-Hop Options Header: Router Alert 17
Destination Options Header 18
Routing Header 19
Allgemeiner Routing Header-Aufbau 19
Routing Header Type 0 20
Routing Header Type 2 23
Fragment Header 24
Fragmentierung 25
Reassembly 26
No next Header 27

Anforderungen an die Paketgröße 27

Flow Labels 27

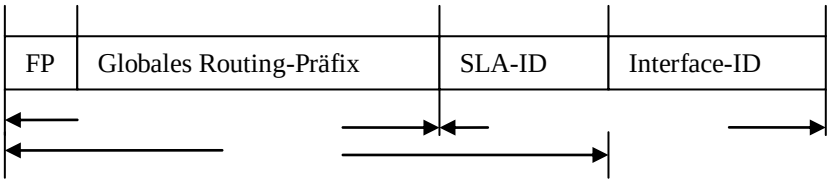
Traffic Class 27

IPv6-Protokoll

Features von IPv6

Das IPv6-Protokoll sollte Schwachstellen von IPv4 beseitigen. Folgende Vorteile werden für IPv6 gegenüber IPv4 angeführt:

- 128 Bit Adresslänge



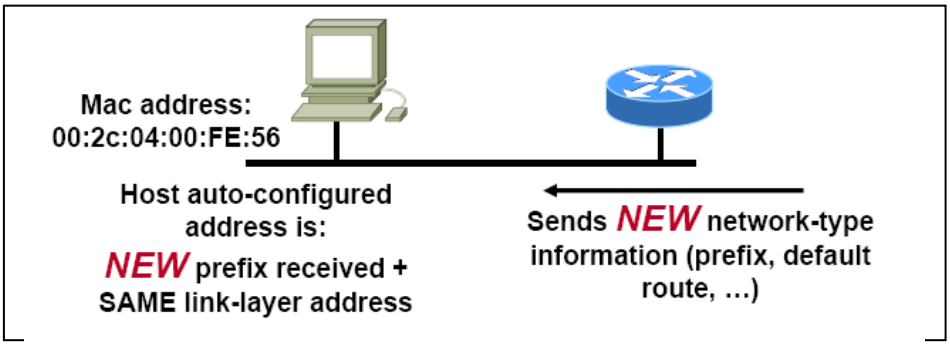
- Vereinfachung des Headers

- Keine Broadcasts

- Verbesserung der Sicherheit

- Flow Labeling

o Verbessertes Routing




```
Ethernet
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-29-36-FA-22
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 141.69.42.250
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::21f:29ff:fe36:fa22%6
        Default Gateway . . . . . . . . . : 141.69.42.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 141.69.1.1
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
        Primary WINS Server . . . . . . . : 141.69.46.123
        Secondary WINS Server . . . . . . : 141.69.46.126
```

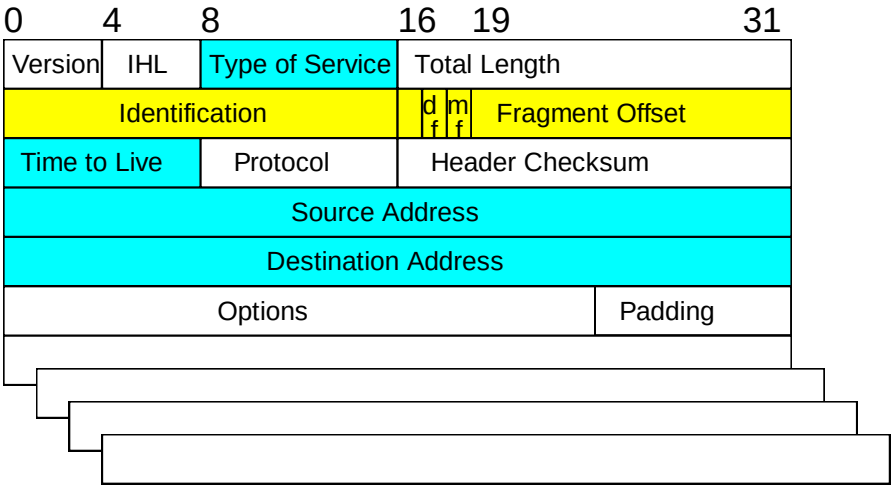
o Autokonfiguration

Der Vorgänger IPv4

Aufgabe: Eigenschaften von IPv4

1.)Header

a.) Welche Bedeutung besitzen die Felder des IPv4-Headers?
b.) Wann muss die Prüfsumme neu berechnet werden?
c.) Wann muss fragmentiert werden?
d.) Wie kann eine Priorisierung vorgenommen werden?



2 .)IPv4-Adressen

a.) Wie werden bei IPv4 die Adressklassen festgelegt?
b.) Welche Broadcastadressen kennen Sie bei IPv4?
c.) Nennen Sie 2 Beispiele von IP-Multicast-Adressen und deren Bedeutung!
d.) Welches Problem ist im Zusammenhang mit den IPv4-Adressen aufgetreten.
e.) Welche Ansätze kennen Sie, die das Problem aus d.) lösen sollten?
f.) Was versteht man unter APIPA- Adressen und privaten Adressen?
g.)Geben Sie Beispiele für IPv4-Multicastadressen an!

```
Routingtabelle
===========================================================================
Aktive Routen:
     Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway   Schnittstelle  Anzahl
           0.0.0.0          0.0.0.0      141.69.42.1   141.69.42.139      10
         127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
       141.69.42.0    255.255.255.0    141.69.42.139   141.69.42.139      10
    141.69.42.139  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1      10
   141.69.255.255  255.255.255.255    141.69.42.139   141.69.42.139      10
     192.168.31.0    255.255.255.0     192.168.31.1    192.168.31.1      20
     192.168.31.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1      20
   192.168.31.255  255.255.255.255     192.168.31.1    192.168.31.1      20
    192.168.233.0    255.255.255.0    192.168.233.1   192.168.233.1      20
    192.168.233.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1      20
  192.168.233.255  255.255.255.255    192.168.233.1   192.168.233.1      20
        224.0.0.0        240.0.0.0    141.69.42.139   141.69.42.139      10
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.31.1    192.168.31.1      20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.233.1   192.168.233.1      20
  255.255.255.255  255.255.255.255    141.69.42.139   141.69.42.139      1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.31.1    192.168.31.1      1
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.31.1               4      1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.233.1   192.168.233.1      1
Standardgateway:       141.69.42.1
===========================================================================
Ständige Routen:
  Keine
```

IPv6 Header Format

(RFC 2460; Obsoletes: RFC 1883) tools.ietf.org/html/rfc1883

```
|0     3|4              |12                                   31|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Version| Traffic Class |           Flow Label                  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Payload Length        |  Next Header  |   Hop Limit   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                         Source Address                        +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                      Destination Address                      +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Version              4-bit Internet Protocol version number = 6.

Traffic Class        8-bit traffic class field.

Flow Label           20-bit flow label.

Payload Length       16-bit unsigned integer.  Length of the IPv6
                     payload, i.e., the rest of the packet following
                     this IPv6 header, in octets.  (Note that any
                     extension headers present are considered part of
                     the payload, i.e., included in the length count.)

Next Header          8-bit selector.  Identifies the type of header
                     immediately following the IPv6 header.  Uses the
                     same values as the IPv4 Protocol field [RFC-1700
                     et seq.].

Hop Limit            8-bit unsigned integer.  Decremented by 1 by
                     each node that forwards the packet. The packet
                     is discarded if Hop Limit is decremented to
                     zero.

Source Address       128-bit address of the originator of the packet.
                     See [ADDRARCH].

Destination Address  128-bit address of the intended recipient of the
                     packet (possibly not the ultimate recipient, if
                     a Routing header is present).  See [ADDRARCH]
                     and section 4.4.
```

Traffic Class

Das Feld « Traffic Class » erlaubt das Datenpaket einer bestimmten Verkehrsklasse zuzuordnen. Router können anhand der Verkehrsklasse be-

stimmte Pakete bevorzugt oder nachrangig transportieren. Mit diesem Feld wird QoS (Quality of Service) abgedeckt werden.

Flow Label

Das Flow Label-Feld von IPv6 soll spezielle Datenströme identifizieren (RFC3697). Es wird ein besonders Qos-Verfahren benötigt. Jede Datenquelle wählt einen eigenen Flow-Label-Wert. Router verwenden Quelladresse und das Flow Label, um bestimmte Datenströme zu identifizieren. Der Wert 0 wird im Flow Label-Feld verwendet, wenn kein spezieller Qos gefordert ist (das ist heute die Regel).

RFC 3697:

A flow is a sequence of packets sent from a particular source to a particular unicast, anycast, or multicast destination that the source desires to label as a flow. A flow could consist of all packets in a specific transport connection or a media stream. However, a flow is not necessarily 1:1 mapped to a transport connection.

Traditionally, flow classifiers have been based on the 5-tuple of the source and destination addresses, ports, and the transport protocol type. However, **some of these fields may be unavailable due to either fragmentation or encryption**, or locating them past a chain of IPv6 option headers may be inefficient. Additionally, if classifiers depend only on IP layer headers, later introduction of alternative transport layer protocols will be easier.

The usage of the 3-tuple of the Flow Label and the Source and Destination Address fields enables efficient IPv6 flow classification, where only IPv6 main header fields in fixed positions are used.

Payload Length

Mit diesem Feld wird angegeben, wie viele Bytes im IP-Paket als Nutzlast transportiert werden. Es werden hier die Bytes nach der IPv6-Zieladresse des Headers gezählt.

Next Header

Dieses Feld gibt darüber Aufschluss, welche Daten als Payload im IP-Paket transportiert werden. Diese Daten können sowohl höhere Protokolle des IP-Stack (z.B. UDP oder TCP) sein, als auch Erweiterungsheader Informationen enthalten. Das Feld entspricht dem Feld „protocol“ des IPv4-Headers.

Hop Limit

Das Feld entspricht dem TTL-Feld bei IPv4.

Source Address

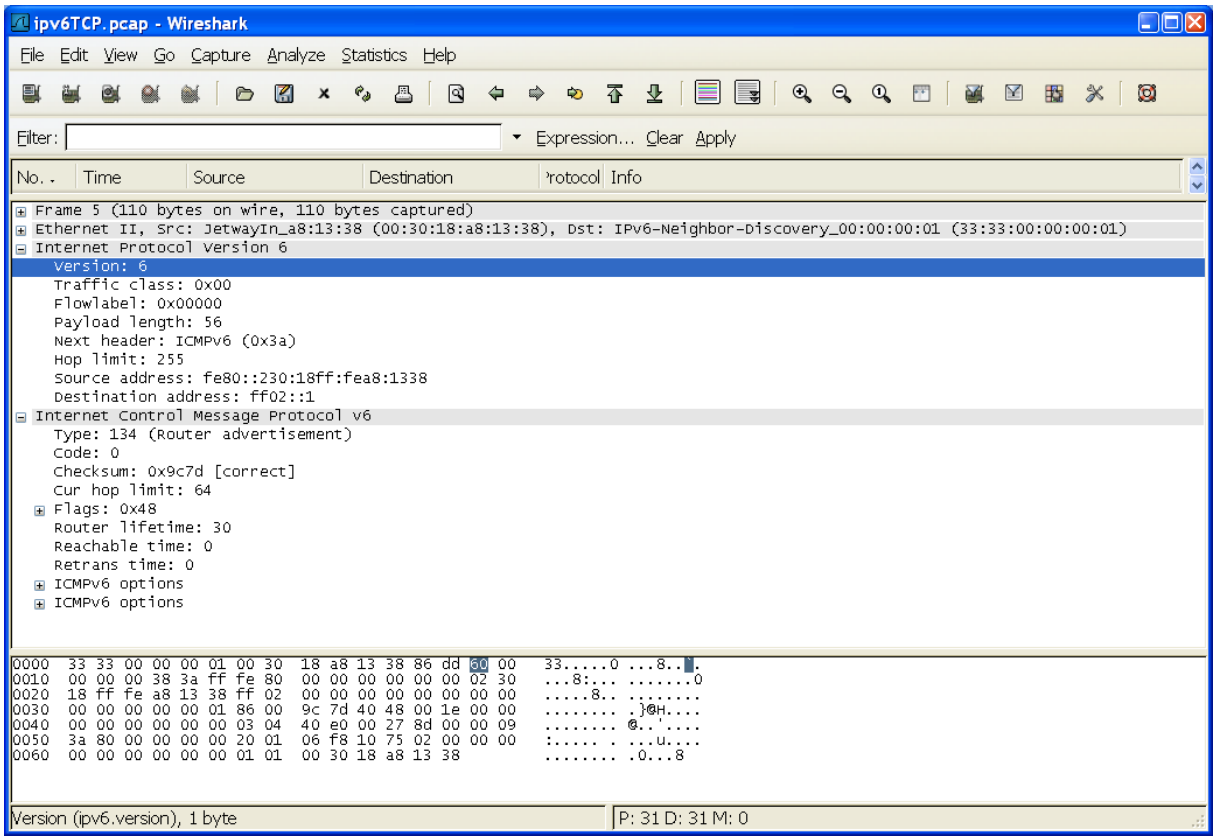
128-Bit Adresse des Absenders. Als Absendeadresse ist nur eine Unicast-Address erlaubt.

Destination Address

128-Bit Adresse des Paketzieles. In diesem Feld sind Anycasts, Multicasts und Unicasts erlaubt. Wenn ein Routing- Erweiterungsheader im Paket

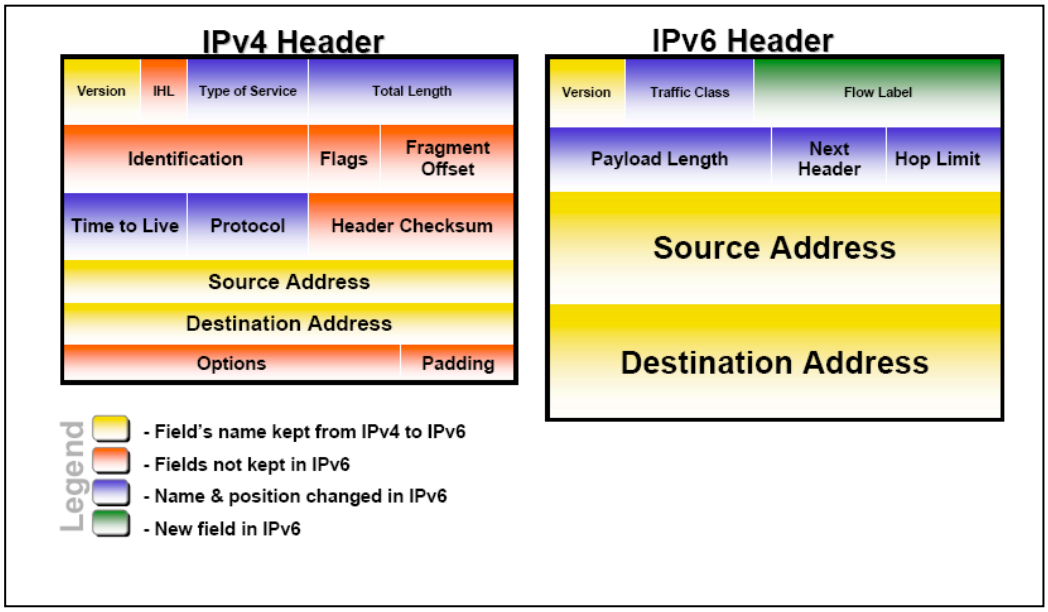
vorhanden ist, wird hier eventuell nicht das endgültige Ziel angegeben sondern der nächste Router einer Source Route.

Ein Beispieltrace



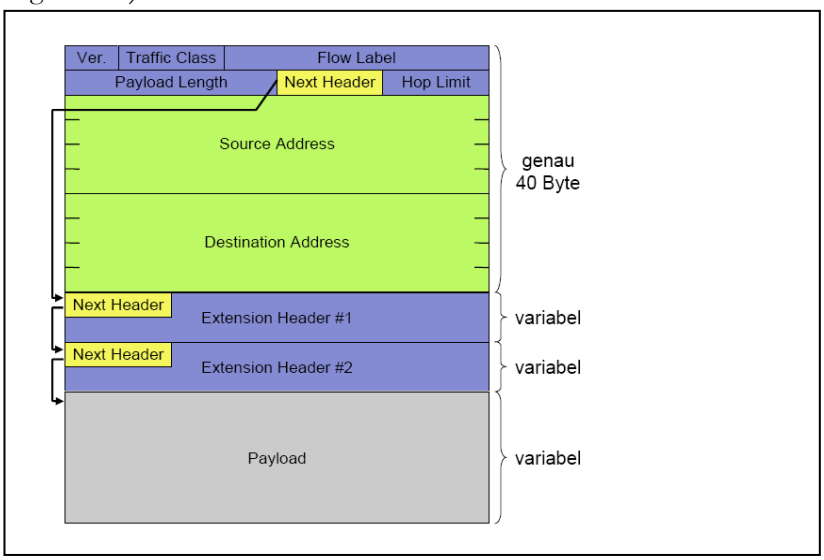

```
0000   33 33 00 00 00 01 00 30 18 a8 13 38 86 dd 60 00  33.....0...8..`.

0010   00 00 00 38 3a ff fe 80 00 00 00 00 00 00 02 30  ...8:..........0

0020   18 ff fe a8 13 38 ff 02 00 00 00 00 00 00 00 00  .....8..........

0030   00 00 00 00 00 01 86 00 9c 7d 40 48 00 1e 00 00  .........}@H....

0040   00 00 00 00 00 00 03 04 40 e0 00 27 8d 00 00 09  ........@..'....

0050   3a 80 00 00 00 00 20 01 06 f8 10 75 02 00 00 00  :..... ....u....

0060   00 00 00 00 00 00 01 01 00 30 18 a8 13 38        .........0...8
```

Gegenüberstellung der Header IPv4 / IPv6



IPv6 Extension Headers.

(Erweiterungsheader)



Bei IPv6 sind optional vorhandene Informationen des Internet- Layers (Schicht 3) in eigenen Protokollköpfen (header) untergebracht. Diese Informationen sind zwischen dem IPv6-Header und den Daten der höheren Protokolle untergebracht. Jeder der wird durch einen festgelegten Wert im Feld „next header“ des vorangegangenen Headers identifiziert.

Es folgen drei Beispiele. Diesen kann man entnehmen, dass in IPv6-Paketen kein, ein oder mehrere Erweiterungsheader auftreten können.

```
+---------------+------------------------
|  IPv6 header  | TCP header + data
|               |
| Next Header = |
|      TCP      |
+---------------+------------------------

+---------------+----------------+------------------------
|  IPv6 header  | Routing header | TCP header + data
|               |                |
| Next Header = |  Next Header = |
|    Routing    |      TCP       |
+---------------+----------------+------------------------

+---------------+----------------+-----------------+-----------------
|  IPv6 header  | Routing header | Fragment header | fragment of TCP
|               |                |                 |  header + data
| Next Header = |  Next Header = |  Next Header =  |
|    Routing    |    Fragment    |       TCP       |
+---------------+----------------+-----------------+-----------------
```

Mit einer Ausnahme (Hop-by-Hop Options Header) werden die Erweiterungs-Header auf ihrem Weg durch das Internet

die sie passieren, untersucht. Erst durch das Ziel werden sie ausgewertet.

Eine volle Implementierung des IPv6-Protokolls (nach RFC 2460) kennt folgende Erweiterungs- Header:

- Hop-by-Hop Options
- Routing (Type 0)
- Fragment
- Destination Options

} RFC 2460

- Authentication (RFC 4302)
- Encapsulating Security Payload (RFC 4303)

Werte des « next header » Feldes

In der folgenden Tabelle sind einige Werte für das « next header » Feld aufgeführt.

Abkürzung	**Wert (hex)**	**Wert (dez)**	**Beschreibung**
HBH	0	0	Hop-by-Hop Options Header
IP	4	4	
TCP	6	6	Transmission Control Protocol
EGP	8	8	Exterior Gateway Protocol
IGP	9	9	Interiror Gateway Protocol
UDP	11	17	User Datagram Protocol
ISO-TP4	1D	29	ISO Transport Protocol Class 4
IPv6	29	41	
RH	2B	43	Routing Header
FH	2C	44	Fragmentation Header
IDRP	2D	45	Interdomain Routing Protocol
RSVP	2E	46	Resource Reservation Protocol
GRE	2F	47	General Routing Encapsulation
ESP	32	50	Encrypted Security Payload Header
AH	33	51	Authentication Header
ICMPv6	3A	58	Internet Control Message Protocol v6
Null	3B	59	No Next header for IPv6
DOH	3C	60	Destination Options Header
EIGRP	58	88	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
OSPF	59	89	Open Shortest Path First
	6C	108	IP Payload Compression Protocol
L2TP	73	115	Layer 2 Tunneling Protocol
SCTP	84	132	Stream Control Transmission Protocol
Mobile IPv6(Draft)	87	135	Mobility Header
	88-FC	136-252	Nicht zugewiesen
	FD-FE	253-254	Für Experimente und Testzwecke reserviert
	FF	255	reserviert

Header Werte werden in den Zahlenbereich der Protokollnummern (IPv4) integriert. Eine vollständige Liste erhält man unter der URL : www.iana.org/assignments/protocol-numbers.

Reihenfolge der Erweiterungsheader

Wenn mehr als ein Erweiterungs- Header in einem Datenpaket verwendet wird, gibt es die Empfehlung folgende Reihenfolge bei der Header- Abfolge einzuhalten:

- IPv6 header
- Hop-by-Hop Options header
- Destination Options header (*1)
- Routing Header
- Fragment Header
- Authentication Header
- Encapsulating Security Payload Header
- Destination Options Header (*2)
- Upper-Layer Header (z.B. TCP, UDP, ICMP,…)

*1

Hier werden die Optionen angegeben, die vom ersten Ziel, welches im IPv6-Zieladressenfeld angegeben ist, und folgenden Zielen, die im Routing- Header angegeben sind, bearbeitet werden müssen. Der Destination Options Header ist der einzige, der zweimal auftauchen darf. Steht er vor dem Routing Header, muss er von jedem Router bearbeitet werden.

*2

Steht der Destination Options Header an dieser Stelle, so wird er nur vom eigentlichen Ziel ausgewertet.

Jeder Header darf nur auftreten. Eine **Ausnahme** bildet der Options Header. Er darf nach dem Hop-by-Hop Options Header bzw. vor dem Upper-Layer Header verwendet werden.

Der Hop-by-Hop Options Header muss

Optionsheader

Die Optionsheader (hop-by-hop options oder destination options) sind wie folgt aufgebaut:

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Next Header  |  Hdr Ext Len  |                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                               +
|                                                               |
.                                                               .
.                            Options                            .
.                                                               .
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Next Header
Verweis auf den folgenden Header

Hdr Ext Len
Anzahl der 8-Byte Einheiten

Die esrten 8 Byte zählen dabei

Der Hop-by-Hop Options Header und der Destination Options Header können aus einer von Optionen bestehen, die nach einer Typangabe und Längenangabe (**type-length-value** (TLV)) die eigentlichen Options-Daten enthalten. Es wird folgendes Format verwendet:

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- - - - - - - - -
|  Option Type  |  Opt Data Len |  Option Data
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- - - - - - - - -

Option Type          8-bit identifier of the type of option.
Opt Data Len         8-bit unsigned integer.  Length of the Option
                     Data field of this option, in octets.
Option Data          Variable-length field.  Option-Type-specific
                     data.
```

Die Optionen müssen in der Reihenfolge bearbeitet werden, wie sie im Header auftauchen.
Die beiden höchstwertigen Bits des « Option Type »-Feldes legen fest, wie sich der Netzknoten, der diese Option bearbeitet, verhalten soll, wenn er die Option

Wert der beiden höchstwertigen Bits	**Durchzuführende Aktion**
00	Überspringe diese Option und werte den Header weiter aus
01	Verwerfe das Paket.
10	Verwerfe das Paket und sende eine ICMP Parameter Problem, Code 2, Nachricht an den Absender des Paktes. Verweise in dieser Nachricht auf den unbekannten Option. Sende diese Nachricht unabhängig davon ob das Ziel eine Unicast oder Multicastadresse ist.
11	Verwerfe das Paket und sende eine ICMP Parameter Problem, Code 2; Nachricht dann, falls das Paketes nicht an eine Multicastadresse gesendet wurde

Das dritthöchste Bit zeigt an, ob sich die Optionsdaten der jeweiligen Option auf dem Weg zum Ziel pro Route ändern können.

0 - Option Data ändern sich nicht pro Route

1 - Option Data können sich pro Route ändern

Die Länge von Optionen muss immer so gewählt werden, dass die Option als ganzes Vielfaches von 64-Bit darstellbar ist.

Wenn eine Option nicht an einer endet, so wird die Option mit Fülldaten aufgefüllt. Es gibt zwei Paddingformate.

Pad1 option (alignment requirement: none)

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|       0       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Diese Option wird verwendet, um ein Byte Fülldaten in das Optionsheaderfeld einzufügen.

PadN option (alignment requirement: none)

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- - - - - - - - -
|       1       |  Opt Data Len |  Option Data
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- - - - - - - - -
```

Diese Option wird verwendet, um zwei oder mehr Bytes Fülldaten in das Optionsheaderfeld einzufügen. Das Feld Options Data Length gibt die Anzahl der folgenden Padding-Bytes (Option Data)an. Die Padding-Daten enthalten Bytes mit dem Wert Null.

Registrierte IPv6 Optionen (www.iana.org)

Registry: Destination Options and Hop-by-Hop Options
Reference: [RFC2460][RFC2780]
Registration Procedures: IESG Approval, IETF Consensus or Standards Action

```
Note:
From [RFC2460] IPv6 Option Types are 8-bit values, structured as three
subfields:

        act - 2 bits, specifying action if Option Type is unrecognized:
                00 = skip over option
                01 = discard packet, silently
                10 = discard packet and send ICMP
                11 = discard packet and send ICMP if packet was unicast

        chg - 1 bit, specifying whether or not option data can change
                           while packet is en-route:
                0 = option data does not change en-route
                1 = option data may change en-route

        rest - 5 bits, the rest of the Option Type

   Each distinct 8-bit Option Type identifies a different option, i.e., the
   high-order 3 bits are considered part of the option identification.
   However, it is recommended that Option Types be assigned with distinct
   values in the "rest" subfield, until and unless that 5-bit space becomes
    full.

   These are the currently assigned IPv6 Option Types, in order of increasing
   value of the "rest" subfield:

Registry:

Hex Value     Binary Value
              act  chg  rest          Description                  Reference
---------     ---  ---  ------------  ---------------------------  ----------
    0          00   0   00000         Pad1                         [IPV6]
    1          00   0   00001         PadN                         [IPV6]
   C2          11   0   00010         Jumbo Payload                [RFC2675]
   C3          11   0   00011         Unassigned
    4          00   0   00100         Tunnel Encapsulation Limit   [RFC2473]
    5          00   0   00101         Router Alert                 [RFC2711]
   26          00   1   00110         Quick-Start                  [RFC4782][Errata
                                                                          2034]
    7          00   0   00111         CALIPSO                      [RFC5570]
                        01000         Unassigned
   C9          11   0   01001         Home Address                 [RFC3775]
   8A          10   0   01010         Endpoint Identification      [CHARLES LYNN]
                        01011-11101   Unassigned
  0x1e         00   0   11110         RFC3692-style Experiment (*) [RFC4727]
  0x3e         00   1   11110         RFC3692-style Experiment (*) [RFC4727]
  0x5e         01   0   11110         RFC3692-style Experiment (*) [RFC4727]
  0x7e         01   1   11110         RFC3692-style Experiment (*) [RFC4727]
  0x9e         10   0   11110         RFC3692-style Experiment (*) [RFC4727]
  0xbe         10   1   11110         RFC3692-style Experiment (*) [RFC4727]
  0xde         11   0   11110         RFC3692-style Experiment (*) [RFC4727]
  0xfe         11   1   11110         RFC3692-style Experiment (*) [RFC4727]
                        11111         Unassigned

Note:
(*) It is only appropriate to use these values in explicitly-configured experi-
ments; they MUST NOT be shipped as defaults in implementations.  See [RFC3692] for
details.
```

Hop-by-Hop Options Header

In der folgenden Tabelle ist der Wert für das « next header » Feld aufgeführt, welches auf einen Hop-by-Hop Options Header verweist. Dieser Next Header Wert wird im vorausgehenden Header verwendet.

Abkürzung	**Wert (hex)**	**Wert (dez)**	**Beschreibung**
HBH	0	0	Hop-by-Hop Options Header

Dieser Options-Header transportiert optionale Informationen, die von jedem Netzknoten auf dem Weg durchs Netz untersucht werden müssen. Er wird durch den Wert 0 im Next Header Feld im IPv6 Header identifiziert.

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Next Header  |  Hdr Ext Len  |                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                               +
|                                                               |
.                                                               .
.                            Options                            .
.                                                               .
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Next Header          8-bit selector.  Identifies the type of header
                     immediately following the Hop-by-Hop Options
                     header.  Uses the same values as the IPv4
                     Protocol field [RFC-1700 et seq.].

Hdr Ext Len          8-bit unsigned integer.  Length of the Hop-by-
                     Hop Options header in 8-octet units, not
                     including the first 8 octets.

Options              Variable-length field, of length such that the
                     complete Hop-by-Hop Options header is an integer
                     multiple of 8 octets long.  Contains one or more
                     TLV-encoded options, as described above.
```

Beispiel einer Option des Hop-by-Hop Options Header: Router Alert

```
The router alert option has the following format:

       Type           Length                 Value

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |0 0 0|0 0 1 0 1|0 0 0 0 0 0 1 0|        Value (2 octets)       |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
                     length = 2

      The first three bits of the first byte are zero and the value 5 in
      the remaining five bits is the Hop-by-Hop Option Type number.
      [RFC-2460] specifies the meaning of the first three bits.  By
      zeroing all three, this specification requires that nodes not
      recognizing this option type should skip over this option and
      continue processing the header and that the option must not change
      en route.

      There MUST only be one option of this type, regardless of value,
      per Hop-by-Hop header.


      Value:  A 2 octet code in network byte order with the following
      values:

         0        Datagram contains a Multicast Listener Discovery
                  message [RFC-2710].
         1        Datagram contains RSVP message.
         2        Datagram contains an Active Networks message.
         3-65535  Reserved to IANA for future use.

      Alignment requirement: 2n+0
      Values are registered and maintained by the IANA.  See section 5.0
      for more details.
```

Destination Options Header

In der folgenden Tabelle ist der Wert für das « next header » Feld aufgeführt, welches auf einen Destination Options Header verweist. Dieser Wert des Next Header Feldes wird im vorausgehenden Header verwendet.

Abkürzung	**Wert (hex)**	**Wert (dez)**	**Beschreibung**
DOH	3C	60	Destination Options Header

Dieser Header wird verwendet, um optionale Informationen zu transportieren, die nur für den Zielknoten gedacht sind, falls dieser Header vor einem Upeer Layer Header verwendet wird. Steht dieser Header jedoch vor einem Routing Header, muss diese Optionen von allen besuchten Routern bearbeitet werden.. Dieser Header wird durch den wert 60 des unmittelbar vorausgehenden Headers identifizieret, und hat den folgenden Aufbau:

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Next Header  |  Hdr Ext Len  |                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+                               +
|                                                               |
.                                                               .
.                            Options                            .
.                                                               .
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

```
Next Header          8-bit selector.  Identifies the type of header
                     immediately following the Destination Options
                     header.  Uses the same values as the IPv4
                     Protocol field [RFC-1700 et seq.].

Hdr Ext Len          8-bit unsigned integer.  Length of the
                     Destination Options header in 8-octet units, not
                     including the first 8 octets.

Options              Variable-length field, of length such that the
                     complete Destination Options header is an
                     integer multiple of 8 octets long.  Contains one
                     or  more TLV-encoded options, as described above.
```

Routing Header

Allgemeiner Routing Header-Aufbau

In der folgenden Tabelle ist der Werte für das « next header » Feld aufgeführt, welches auf einen Routing Header verweist.

Abkürzung	Wert (hex)	Wert (dez)	Beschreibung
RH	2B	43	Routing Header

Es gibt die folgenden Typen von Routing Headern:

```
0 - Source Route (deprecated)                [IPV6][RFC5095]
1 - Nimrod (deprecated 06-May-2009)
2 - Type 2 Routing Header                    [RFC3775]
3-252     Unassigned
253       RFC3692-style Experiment 1 (*)     [RFC4727]
254       RFC3692-style Experiment 2 (*)     [RFC4727]
255       Reserved


(*)  It is only appropriate to use these values in explicitly-
   configured experiments; they MUST NOT be shipped as defaults in
   implementations.  See RFC 3692 for details.
```

Dieser Header wird von IPv6-Sendequellen verwendet, um einen oder mehrere Netzknoten aufzulisten, die auf dem Routingpfad zum Ziel besucht werden sollen. Der Zweck ist, dass eine Source Route vorgegeben werden kann. Dieser Header wird durch einen Wert von 43 im next header Feld des unmittelbar vorausgehenden Headers identifiziert.

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Next Header  |  Hdr Ext Len  |  Routing Type | Segments Left |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
.                                                               .
.                       type-specific data                      .
.                                                               .
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Next Header          8-bit selector.  Identifies the type of header
                     immediately following the Routing header.  Uses
                     the same values as the IPv4 Protocol field
                     [RFC-1700 et seq.].

Hdr Ext Len          8-bit unsigned integer.  Length of the Routing
                     header in 8-octet units, not including the first
                     8 octets.

Routing Type         8-bit identifier of a particular Routing header
                     variant.

Segments Left        8-bit unsigned integer.  Number of route
                     segments remaining, i.e., number of explicitly
                     listed intermediate nodes still to be visited
                     before reaching the final destination.

type-specific data   Variable-length field, of format determined by
                     the Routing Type, and of length such that the
                     complete Routing header is an integer multiple
                     of 8 octets long.
```

Falls ein besuchter Netzknoten einen unbekannten Typ im Routing Header bearbeiten müsste, so hängt sein Verhalten vom Wert „segments Left“ ab.

Segments left = 0
: Der Routing Header muss ignoriert werden und der im Feld next header angegebene nächste Erweiterungsheader muss bearbeitet werden.

Segments Left ungleich 0
: Der Netzknoten muss dieses Paket verwerfen und eine ICMP-Nachricht „Parameter Problem“ mit dem Code 0 an den Netzknoten, der in der Source Adresse angegeben ist, senden.

```
If, after processing a Routing header of a received packet, an
intermediate node determines that the packet is to be forwarded onto
a link whose link MTU is less than the size of the packet, the node
must discard the packet and send an ICMP Packet Too Big message to
the packet's Source Address.
```

Routing Header Type 0

Dieser Routing Header ist **deprecated.** The Type 0 Routing header has the following format:

```
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |  Next Header  |  Hdr Ext Len  | Routing Type=0| Segments Left |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |                            Reserved                           |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |                                                               |
 +                                                               +
 |                                                               |
 +                          Address[1]                           +
 |                                                               |
 +                                                               +
 |                                                               |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |                                                               |
 +                                                               +
 |                                                               |
 +                          Address[2]                           +
 |                                                               |
 +                                                               +
 |                                                               |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 .                               .                               .
 .                               .                               .
 .                               .                               .
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |                                                               |
 +                                                               +
 |                                                               |
 +                          Address[n]                           +
 |                                                               |
 +                                                               +
 |                                                               |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Next Header          8-bit selector.  Identifies the type of header
                     immediately following the Routing header.  Uses
                     the same values as the IPv4 Protocol field
                     [RFC-1700 et seq.].

Hdr Ext Len          8-bit unsigned integer.  Length of the Routing
```

```
                        header in 8-octet units, not including the first
                        8 octets.  For the Type 0 Routing header, Hdr
                        Ext Len is equal to two times the number of
                        addresses in the header.

   Routing Type         0.

   Segments Left        8-bit unsigned integer.  Number of route
                        segments remaining, i.e., number of explicitly
                        listed intermediate nodes still to be visited
                        before reaching the final destination.

   Reserved             32-bit reserved field.  Initialized to zero for
                        transmission; ignored on reception.

   Address[1..n]        Vector of 128-bit addresses, numbered 1 to n.
```

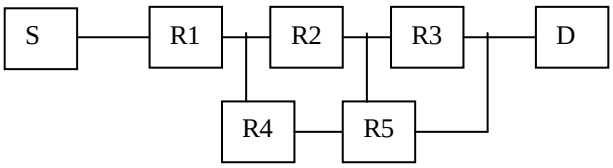
Multicastadressen dürfen in diesem Routing header, und in der destination adresse des Datenrahmens, der diesen Routing header enthält, nicht auftauchen.

Ein Routing header wird erst untersucht oder bearbeitet, wenn das Datenpaket das Ziel, welches in der destination address angegeben ist, erreicht hat. Es wird folgender Algorithmus angewendet:

```
if Segments Left = 0 {
      proceed to process the next header in the packet, whose type is
      identified by the Next Header field in the Routing header
   }
   else if Hdr Ext Len is odd {
         send an ICMP Parameter Problem, Code 0, message to the Source
         Address, pointing to the Hdr Ext Len field, and discard the
         packet
   }
   else {
      compute n, the number of addresses in the Routing header, by
      dividing Hdr Ext Len by 2

      if Segments Left is greater than n {
         send an ICMP Parameter Problem, Code 0, message to the Source
         Address, pointing to the Segments Left field, and discard the
         packet
      }
      else {
         decrement Segments Left by 1;
         compute i, the index of the next address to be visited in
         the address vector, by subtracting Segments Left from n

         if Address [i] or the IPv6 Destination Address is multicast {
            discard the packet
         }
         else {
            swap the IPv6 Destination Address and Address[i]

            if the IPv6 Hop Limit is less than or equal to 1 {
               send an ICMP Time Exceeded -- Hop Limit Exceeded in
               Transit message to the Source Address and discard the
               packet
            }
            else {
               decrement the Hop Limit by 1

               resubmit the packet to the IPv6 module for transmission
               to the new destination
            }
         }
      }
   }
```

.

Als Beispiel soll folgende Topologie betrachtet werden. S sendet einen Datenrahmen an D und gibt als Pfad den Weg über R1, R2 und R3 an.



Auf der ersten Etappe von S zu R1 tauchen folgende Parameter in den Headern auf:

```
Source Address = S                  Hdr Ext Len = 6
Destination Address = R1            Segments Left = 3
                                    Address[1] = R2
                                    Address[2] = R3
                                    Address[3] = D
```

Auf der zweiten Etappe von R1 zu R2 tauchen folgende Parameter in den Headern auf:

```
Source Address = S                  Hdr Ext Len = 6
Destination Address = R2            Segments Left = 2
                                    Address[1] = R1
                                    Address[2] = R3
                                    Address[3] = D
```

Auf der dritten Etappe von R2 zu R3 tauchen folgende Parameter in den Headern auf:

```
Source Address = S                  Hdr Ext Len = 6
Destination Address = R3            Segments Left = 1
                                    Address[1] = R1
                                    Address[2] = R2
                                    Address[3] = D
```

Auf der vierten und letzten Etappe von R3 zu D tauchen folgende Parameter in den Headern auf:

```
Source Address = S                  Hdr Ext Len = 6
Destination Address = D             Segments Left = 0
                                    Address[1] = R1
                                    Address[2] = R2
                                    Address[3] = R3
```

Routing Header Type 2

Definiert in RFC6275.

```
The type 2 routing header has the following format:

   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |  Next Header  | Hdr Ext Len=2 | Routing Type=2|Segments Left=1|
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                           Reserved                            |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                                                               |
   +                                                               +
   |                                                               |
   +                         Home Address                          +
   |                                                               |
   +                                                               +
   |                                                               |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

   Next Header

      8-bit selector.  Identifies the type of header immediately
      following the routing header.  Uses the same values as the IPv6
      Next Header field [11].

   Hdr Ext Len

      2 (8-bit unsigned integer);  length of the routing header in 8-
      octet units, not including the first 8 octets.

   Routing Type

      2 (8-bit unsigned integer).

   Segments Left

      1 (8-bit unsigned integer).

   Reserved

      32-bit reserved field.  The value MUST be initialized to zero by
      the sender, and MUST be ignored by the receiver.

   Home Address

      The Home Address of the destination Mobile Node.


   For a type 2 routing header, the Hdr Ext Len MUST be 2.
   Segments Left MUST be 1.
   The type 2 routing header defined for Mobile IPv6 follows the same
   ordering as other routing headers.
   If both a type 0 and a type 2 routing header are present, the type 2
   routing header should follow the other routing header.
```

Fragmentation Header

In der folgenden Tabelle ist der Wert für das « next header » Feld aufgeführt, welches auf einen Fragmentation Header verweist. Dieses wird im vorausgehenden Header verwendet.

Abkürzung	**Wert (hex)**	**Wert (dez)**	**Beschreibung**
FH	2C	44	Fragmentation Header

Dieser Header wird bei IPv6 verwendet, wenn ein Datenpaket gesendet werden soll, welches die MTU des Datenpfades zum Ziel überschreiten würde. Anders als bei IPv4, wird eine Fragmentierung nicht von den Routern im Datenpfad sondern nur von der Quelle durchgeführt. Dieser Header wird durch den Wert 44 des next header Feldes im direkt vorausgehenden Header angegeben. Er besitzt das folgende Format :

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Next Header  |   Reserved    |      Fragment Offset    |Res|M|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Identification                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Next Header          8-bit selector.  Identifies the initial header
                     type of the Fragmentable Part of the original
                     packet (defined below).  Uses the same values as
                     the IPv4 Protocol field [RFC-1700 et seq.].

Reserved             8-bit reserved field.  Initialized to zero for
                     transmission; ignored on reception.

Fragment Offset      13-bit unsigned integer.  The offset, in 8-octet
                     units, of the data following this header,
                     relative to the start of the Fragmentable Part
                     of the original packet.

Res                  2-bit reserved field.  Initialized to zero for
                     transmission; ignored on reception.

M flag               1 = more fragments; 0 = last fragment.

Identification       32 bits.  See description below. (*1)
```

*1

Datenpakete, die die MTU-Länge überschreiten, können in kleinere Teilpakete = Fragmente aufgeteilt werden. Jedes der Teilpakete wird als eigenständiges Paket versendet. Der Empfänger baut aus diesen Teilpaketen dann das Originalpaket wieder zusammen. Für jedes fragmentierte Paket vergibt der Sender einen in einem gewissen Zeitraum eindeutigen Wert für das Feld Identifikation. Jedes der Teilpakete verwendet diesen Wert um anzuzeigen, dass diese Teilpakete zusammengehören. Um die Eindeutigkeit über einen bestimmten Zeitraum sicherzustellen, ist es eine gängige Praxis, einen 32-Bit-Zahler zu verwenden, der, nachdem die maximal mit 32Bit darstellbare Zahl erreicht ist, wieder bei 0 anfängt.

Fragmentierung

Das ursprüngliche, nicht fragmentierte Paket wird als originales Paket bezeichnet. Es besteht aus zwei Teilen:

```
original packet:

   +------------------+----------------------//-----------------------+
   |  Unfragmentable  |                 Fragmentable                  |
   |       Part       |                     Part                      |
   +------------------+----------------------//-----------------------+
```

Unfragmentable Part

Besteht aus dem IPv6 Header zusammen mit den Erweiterungsheadern, die pro Route bearbeitet werden müssen, wie z.B. Hop-by-Hop Header.

Fragmentabel Part

Dieser Teil besteht aus dem Rest des Paketes. Der Rest besteht aus allen Erweiterungsheadern, die nur vom eigentlichen Ziel bearbeitet werden müssen, und aus den Headern und Daten der höheren Protokolle.

Der « Fragmentable Part » des originalen Datenpaketes wird in Fragmente unterteilt. Jedes dieser Teilpakete ist ein ganzes Vielfaches von 8 Byte lang. Das letzte Fragment kann auch eine Länge aufweisen, die nicht ein ganzzahliges Vielfaches von 8 Byte beträgt.

Die fragmentierten Pakete haben folgenden Aufbau:

```
   +------------------+--------+--------------+
   |  Unfragmentable  |Fragment|    first     |
   |       Part       | Header |   fragment   |
   +------------------+--------+--------------+

   +------------------+--------+--------------+
   |  Unfragmentable  |Fragment|    second    |
   |       Part       | Header |   fragment   |
   +------------------+--------+--------------+
                         o
                         o
                         o
   +------------------+--------+----------+
   |  Unfragmentable  |Fragment|   last   |
   |       Part       | Header | fragment |
   +------------------+--------+----------+

Each fragment packet is composed of:

      (1) The Unfragmentable Part of the original packet, with the
          Payload Length of the original IPv6 header changed to contain
          the length of this fragment packet only (excluding the length
          of the IPv6 header itself), and the Next Header field of the
          last header of the Unfragmentable Part changed to 44.

      (2) A Fragment header containing:

                The Next Header value that identifies the first header of
                the Fragmentable Part of the original packet.

                A Fragment Offset containing the offset of the fragment,
                in 8-octet units, relative to the start of the
                Fragmentable Part of the original packet.  The Fragment
                Offset of the first ("leftmost") fragment is 0.

                An M flag value of 0 if the fragment is the last
```

```
              ("rightmost") one, else an M flag value of 1.

              The Identification value generated for the original
              packet.

      (3) The fragment itself.
```

Reassembly

```
At the destination, fragment packets are reassembled into their
 original, unfragmented form, as illustrated:

 reassembled original packet:

 +------------------+----------------------//------------------------+
 |  Unfragmentable  |                 Fragmentable                   |
 |       Part       |                     Part                       |
 +------------------+----------------------//------------------------+

 The following rules govern reassembly:

    An original packet is reassembled only from fragment packets that
    have the same Source Address, Destination Address, and Fragment
    Identification.

    The Unfragmentable Part of the reassembled packet consists of all
    headers up to, but not including, the Fragment header of the first
    fragment packet (that is, the packet whose Fragment Offset is
    zero), with the following two changes:

       The Next Header field of the last header of the Unfragmentable
       Part is obtained from the Next Header field of the first
       fragment's Fragment header.

       The Payload Length of the reassembled packet is computed from
       the length of the Unfragmentable Part and the length and offset
       of the last fragment.  For example, a formula for computing the
       Payload Length of the reassembled original packet is:

         PL.orig = PL.first - FL.first - 8 + (8 * FO.last) + FL.last

         where
         PL.orig  = Payload Length field of reassembled packet.
         PL.first = Payload Length field of first fragment packet.
         FL.first = length of fragment following Fragment header of
                    first fragment packet.
         FO.last  = Fragment Offset field of Fragment header of
                    last fragment packet.
         FL.last  = length of fragment following Fragment header of
                    last fragment packet.

    The Fragmentable Part of the reassembled packet is constructed
    from the fragments following the Fragment headers in each of the
    fragment packets.  The length of each fragment is computed by
    subtracting from the packet's Payload Length the length of the
    headers between the IPv6 header and fragment itself; its relative
    position in Fragmentable Part is computed from its Fragment Offset
    value.

    The Fragment header is not present in the final, reassembled
    packet.
```

No next Header

Ein Wert von 59_d im « next header » Feld eines IPv6 Headers zeigt an, dass keine Daten dem aktuellen Header folgen. Falls das Längenfeld für die Payload anzeigt, dass auf diesen Header weitere Daten folgen, müssen diese Daten ignoriert und ungeändert weitergeleitet werden.

Anforderungen an die Paketgröße

IPv6 benötigt eine Mindest- MTU-Größe von Bei Verbindungen, die diese Mindest- MTU-Größe nicht liefern können, muss die Fragmentierung und das Zusammensetzen der Datenpakete auf einer Schicht unterhalb von IPv6 durchgeführt werden.

Bei Verbindungen, bei denen die MTU konfiguriert werden kann, muss die MTU mindestens auf den Wert 1280 gesetzt werden. Es wird jedoch empfohlen, die MTU auf mindesten 1500 einzustellen, um mögliche Einkapselungen der Datenpakete (z.B. Tunnelung) ohne Fragmentierung auf der IPv6-Schicht zu ermöglichen.

Ein Netzknoten muss von allen direkt angeschlossenen Netzen deren MTU verarbeiten können.
Es wird dringend empfohlen, dass IPv6-Knoten eine Path MTU Discovery (RFC-1981) implementieren.
Ein IPv6-Netzknoten muss in der Lage sein, fragmentierte Pakete anzunehmen, die nach dem Zusammensetzen 1500 Bytes groß sind.

Flow Labels

Das Flow Label Feld kann durch einen Sender genutzt werden, um Datenpakete, die zu einem Flow (z.B. ein Audio- oder Videodatenstrom) gehören, für die weiterleitenden Router zu kennzeichnen, um eine besondere Behandlung (z.B.bestimmter QoS) dieser Datenpakete anzufordern.

Rechner und Router, die Flow Label nicht unterstützen, müssen dieses Feld auf Null setzen, wenn sie selber IPv6-Pakete erzeugen. Beim Weiterleiten dürfen solche Netzknoten das Flow Label Feld nicht verändern und beim Empfang müssen sie das Feld ignorieren.

Traffic Class

Dieses Feld soll verwendet werden, um Netzknoten, die dieses Pakete erzeugen oder Routern, die solche Pakete weiterleiten, in die Lage zu versetzen, Pakete mit unterschiedlicher Priorität oder Verkehrsklasse kennzuzeichnen bzw. zu unterscheiden.

[ADDRARCH] Hinden, R. and S. Deering, "IP Version 6 Addressing Architecture", RFC 2373, July 1998.

IPv6 Teil 2

IPV6- ADRESSEN 28

Spezielle Adressen 29

Präfix-Notation 30

Format-Präfixe 30
Vergleichbare Adressen bei IPv4 31
Beipiel von IPv6 Adressen, die XP verwendet 32

Unicastadressen 34
IPv6-Adressen mit eingebetteten IPv4-Adressen 34
IPv4-kompatible IPv6-Adressen 34
IPv4-mapped IPv6-Adressen 35
NSAP-IPv6-Adressen 35
IPX-IPv6-Adressen 35
Aggregierbare globale Unicast-Adressen 36
Struktur der aggregierbaren globalen Unicast-Adressen nach RFC 3587 41
Link-Local-Adressen 42
Site-Local-Adressen 42
Unique Local Addresses 43
IPv4 / IPv6 Migrationsadressen 43
6to4-Adressen 43
Teredo-Adressen 45
ISATAP - Adressen 47
ISATAP Interface Identifiers nach RFC 4291 48
Interface Identifiers 49
Aufbau einer IEEE 48Bit MAC-Adresse: 49
Erzeugung eines EUI-64 basierten Interface Identifier 50
Erzeugung eines zufälligen Interface Identifier 50

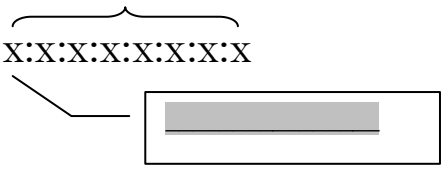
Multicastadressen 50
Multicastgruppen 51
Multicastgruppen bei IPv4 51
Gültigkeitsbereiche von IPv6 Multicastgruppen 51
An- und Abmeldung zu Multicastgruppen 53
Zuordnung von Layer 3 zu Layer 2 – Multicastadressen 53
Solicited- node Address 54

Anycastadressen 55
Vordefinierte Anycastadressen 55

Adressen, die Netzknoten benötigen 56

IPv6- Adressen

Bei IPv6 besteht eine Adresse aus 128 Bit. Die bevorzugte Darstellung einer IPv6-Adresse hat folgendes Format:



Jedes x entspricht einem der acht 16-Bit-Worte einer IPv6-Adresse in hexadezimaler Schreibweise. Als Trennzeichen wird der Doppelpunkt verwendet. Die Buchstaben unter den Hexadezimalziffern können als Groß- oder Kleinbuchstaben angegeben werden.

Ein Beispiel einer gültigen IPv6 – Adresse ist die folgende Zeichenkette:

FC80:A4E8:0000:0000:AFBE:0:280C:0008

Es dürfen bei der Angabe einer IPv6-Adresse führende Nullen innerhalb der durch Doppelpunkte getrennten 16-Bitblöcke weggelassen werden. Damit vereinfacht sich die obige Zeichenkette zu:

FC80:A4E8:____ :___:AFBE:0:280C:_____

Eine weitere Möglichkeit einer verkürzten Schreibweise besteht darein, dass man zusammenhänge 16-Bitblöcke, die den Wert 0 aufweisen zusammenfassen kann und als „::“ darstellen kann. Innerhalb einer IPv6-Adresse darf man diese Vereinfachung nur einmal anwenden.

FC80:A4E8:0000:0000:AFBE:0:280C:0008

Auf die Beispieladresse angewendet ergeben sich folgende gültige Schreibweisen:

FC80:A4E8::AFBE:0:280C:0008

FC80:A4E8:0000:0000:AFBE::280C:0008

Innerhalb eines Netzes, in dem sowohl IPv4- als auch IPv6-Rechner eingesetzt werden, kann man folgende Schreibweise verwenden:

x:x:x:x:x:x:d.d.d.d.

Beispiel:

2001:7c0:1900:11:0:5efe:141.69.42.252

x entspricht den ersten sechs 16-Bit-Worten der jeweiligen IPv6-Adresse. d entspricht der jeweiligen IPv4-Adresse.

Bei der Darstellung der IPv6-Adresse in der URI- Form wird die IPv6-Adresse in eckige Klammern gesetzt.

Beispiele:
http://[IPv6-Adresse]:Portnummer/Dateien- bzw. Verzeichnisname
http://[4030:00BC:0000:00A4:0267:01FF:FE01:7352]:80/verz/index.html

Spezielle Adressen

0:0:0:0:0:0:0:1 oder ::1 _____ ___

Die Adresse 0:0:0:0:0:0:0:0 oder (::) wird beim IPv6-Protokoll als

_____ _____ bezeichnet.

Diese Adresse wird als Stellvertreter für eine gültige IPv6-Adresse verwendet,

Präfix-Notation

Zur Angabe der Anzahl der Bits, die für die Angabe des Netzwerks innerhalb einer IPv6-Adresse benötigt werden, wird die von CIDR her bekannte Schreibweise verwendet:

Adresse / Präfixlänge

2001:7c0:1900::/48

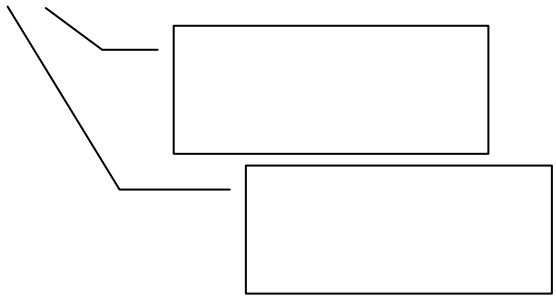
Dabei gibt die Präfixlänge die Anzahl der Bits an, die zur Angabe des innerhalb einer IPv6-Adresse benötigt werden. Die Bits, die das Netzwerk festlegen, werden als Net-ID bezeichnet.

Beispiel: Net-ID bei IPv4

Zugewiesener IPv4 Adressbereich der HRW: 141.69.0.0 /16 (Class B Adresse)
Standardsubnetzmaske der Class B Netze : 255.255. 0. 0
Subnetzemaske der HRW: 255.255.255.0

Beispiel IPv4 Adresse

141.69. 1. 1



Format-Präfixe

Anhand eines speziellen Feldes in der IPv6-Adresse, dem Format-Präfix (FP), werden die einzelnen Adressformate unterschieden. Das Format-Präfix lässt sich mit den ersten Bits der IPv4-Adressen vergleichen, die die jeweilige Adressklasse (A-E) festlegen. Momentan sind die folgenden Format-Präfix-Werte definiert:

Formatpräfix (binär)	Formatpräfix (hexadezimal)	Bedeutung	Anteil am gesamten Adress-raum
0000 0000	00	**Reserviert; u.a. IPv4→IPv6**	1/256
0000 0001	01	Nicht zugewiesen	1/256
0000 001	**02…03**	**NSAP - Adressen**	**1/128**
0000 010	**04…05**	**IPX - Adressen**	**1/128**
0000 011	06…07	Nicht zugewiesen	1/128
0000 1	08…0F	Nicht zugewiesen	1/32
0001	10…1F	Nicht zugewiesen	1/16
001	**20…3F**	**Aggregierbare globale Unicast-Adressen (Aggregatable Global Unicast Addresses)**	**1/8**
010	40…5F	Nicht zugewiesen	1/8
011	60…7F	Nicht zugewiesen	1/8
100	80…9F	Ursprünglich geografisch eingeteilte Unicast-Adressen; jetzt wieder freigegeben	1/8
101	A0…BF	Nicht zugewiesen	1/8
110	C0…DF	Nicht zugewiesen	1/8
1110	E0…EF	Nicht zugewiesen	1/16
1111 0	F0…F7	Nicht zugewiesen	1/32
1111 10	F8…FB	Nicht zugewiesen	1/64
1111 110	FC…FD	Nicht zugewiesen	1/128
1111 1110 0	FE00…FE7F	Nicht zugewiesen	1/512
1111 1110 10	**FE80…FEBF**	**Verbindungslokale Adressen (Link-Local Unicast Addresses)**	**1/1024**
1111 1110 11	**FEC0…FEFF**	**Noch unternehmensinterne Adressen (Site-Local Unicast-Adresses)**	**1/1024**
1111 1111	**FF**	**Multicast Adressen**	**1/256**

Tabelle: Adressklassen bei IPv6

Vergleichbare Adressen bei IPv4

Link-Local Addresses

Site Local Addresses

Multicast Addresses

Beipiel von IPv6 Adressen, die XP verwendet

```
Ethernet adapter test-Netz:

Connection-specific DNS Suffix  . :
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-29-36-FA-22
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 141.69.42.253
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : 2001:7c0:1900:10:b491:5ccd:50f2:bdbe
IP Address. . . . . . . . . . . . : 2001:7c0:1900:10:21f:29ff:fe36:fa22
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::21f:29ff:fe36:fa22%6
        Default Gateway . . . . . . . . . : 141.69.42.1
                                            fe80::20f:23ff:fed2:1961%6
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 141.69.1.1
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
        Primary WINS Server . . . . . . . : 141.69.46.123
        Secondary WINS Server . . . . . . : 141.69.46.126
```

Vergabe des IPv6-Adressbereichs durch die IANA siehe:

http://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space/ipv6-address-space.txt

Internet Protocol Version 6 Address Space

IPv6 Prefix	Allocation	Reference	Note
0000::/8	**Reserved by IETF**	**[RFC4291]**	**[1][5][6]**
0100::/8	Reserved by IETF	[RFC4291]	
0200::/7	Reserved by IETF	[RFC4048]	[2]
0400::/6	Reserved by IETF	[RFC4291]	
0800::/5	Reserved by IETF	[RFC4291]	
1000::/4	Reserved by IETF	[RFC4291]	
2000::/3	**Global Unicast**	**[RFC4291]**	**[3]**
4000::/3	Reserved by IETF	[RFC4291]	
6000::/3	Reserved by IETF	[RFC4291]	
8000::/3	Reserved by IETF	[RFC4291]	
A000::/3	Reserved by IETF	[RFC4291]	
C000::/3	Reserved by IETF	[RFC4291]	
E000::/4	Reserved by IETF	[RFC4291]	
F000::/5	Reserved by IETF	[RFC4291]	
F800::/6	Reserved by IETF	[RFC4291]	
FC00::/7	**Unique Local Unicast**	**[RFC4193]**	
FE00::/9	Reserved by IETF	[RFC4291]	
FE80::/10	**Link Local Unicast**	**[RFC4291]**	
FEC0::/10	Reserved by IETF	[RFC3879]	[4]
FF00::/8	**Multicast**	**[RFC4291]**	

Footnotes

[1] In diesem Bereich sind definiert:

[2] 0200::/7 was previously defined as an OSI NSAP-mapped prefix set [RFC4548]. This definition has been **deprecated** as of December 2004 [RFC4048].

[3] The IPv6 Unicast space encompasses the entire IPv6 address range with the exception of FF00::/8. [RFC4291] IANA unicast address assignments

[4]

Site-Local scoped address:

abgelöst durch:

[5] 0000::/96 was previously defined as the "IPv4-compatible IPv6 address" prefix. This definition has been deprecated by [RFC4291].

[6] The "Well Known Prefix" 64:ff9b::/96 used in an algorithmic mapping between IPv4 to IPv6 addresses is defined out of the 0000::/8 address block, per [RFC6052].

Unicastadressen

Die IPv6-Adressen lassen sich zu Unicast-Adressen mit bestimmten Bedeutungen und Einsatzgebieten zusammenfassen. Der Tabelle "Adressklassen bei IPv6" kann man die folgenden Unicast- Adresstypen entnehmen:

- IPv6 Adressen mit eingebetteten
- NSAP-Adressen
- IPX-Adressen
- Aggregierbare globale Unicast-Adressen
- Link-Local-Adressen
- Site-Local-Adressen

Der Wert FF im höchstwertigen Byte einer IPv6-Adresse zeigt an, dass es sich bei der betreffenden IPv6-Adresse um eine Multicast- Adresse handelt. Jeder andere Wert stellt eine Unicast-Adresse dar. Broadcastadressen kennt man bei IPv6 nicht, ihre Einsatzgebiete werden durch bestimmte Multicasts übernommen. Anycast-Adressen werden aus dem Adressraum der Unicast- Adressen gebildet.

IPv6-Adressen mit eingebetteten IPv4-Adressen

RFC 4291 gibt folgende Adressen dieses Typs an :

- IPv4-kompatible IPv6-Adressen
- IPv4-mapped IPv6-Adressen

IPv4-kompatible IPv6-Adressen

Da mit einem schnellen Übergang auf das neue IPv6-Protokoll nicht zu rechnen ist, muss über einen längeren Zeitraum mit gemischten IPv4/IPv6-Adressstrukturen gearbeitet werden. Man vergibt einem IPv6-Knoten eine IPv4 kompatible Adresse indem die niederwertigen 32 Bit der IPv6-Adresse die eigentliche IPv4-Adresse enthält. Die höherwertigen 96 Bit der IPv6-Adresse werden mit Null-Werten (00)gefüllt. Bei einer Übertragung über ein IPv4-Netz werden von den jeweiligen Zugangsknoten (Eingangs- und Ausgangs-Router) die Null-Werte der IPv6-Adresse entfernt bzw. hinzugefügt. Diese Adressen haben folgendes Format :

```
|                80 bits                | 16 |      32 bits        |
+---------------------------------------+----+---------------------+
|0000..............................0000|0000|    IPv4 address     |
+---------------------------------------+----+---------------------+
```

```
0000::/96 was previously defined as the "IPv4-compatible IPv6
address" prefix.  This definition has been deprecated by [RFC4291].
```

http://tools.ietf.org/html/rfc4291

IPv4-mapped IPv6-Adressen

Dieser Adresstyp wird verwendet, um die

als eine IPv6-Adresse darzustellen. (RFC 2373)

```
|                80 bits               | 16 |      32 bits        |
+--------------------------------------+----------------------------+
|0000..............................0000|FFFF|    IPv4 address     |
+--------------------------------------+----+-----------------------+
```

NSAP-IPv6-Adressen

haben den folgenden Aufbau:

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|0 0 0 0 0 0 1|noch nicht festgelegt                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     noch nicht festgelegt                                     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Knotenadresse                                             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Knotenadresse                                             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Man erkennt sie daran, dass sie mit der Bitfolge 0000 001 beginnen.

```
0200::/7 was previously defined as an OSI NSAP-mapped prefix set
[RFC4548]. This definition has been deprecated as of December
2004 [RFC4048].
```

IPX-IPv6-Adressen

haben den folgenden Aufbau:

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|0 0 0 0 0 1 0|noch nicht festgelegt                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     noch nicht festgelegt                                     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Knotenadresse                                             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Knotenadresse                                             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Man erkennt sie daran, dass sie mit der Bitfolge von 0000 010 beginnen.

Aggregierbare globale Unicast-Adressen

Der Adressaufbau war in der RFC 2374 wie folgt definiert:

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|FP(3)|          TLA ID(13)      |     RES(8)    |    NLA ID(8)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     NLA ID (16)                |   SLA ID (16)                 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Interface ID (16)                                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Interface ID (16)                                          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Diese RFC ist als historisch eingestuft!

Format-Präfix (FP)

Das drei Bit lange Format-Präfix (FP) legt die Adressklasse fest. Für Aggregatable-Global-Unicast-Adressen wurde das Format-Präfix auf 001 festgelegt.

Top-Level Aggregation Identifier (TLA-ID)

Kennzeichnung der obersten Hierarchiestufe eines Netzbetreibers (z.B. nationaler oder inter-nationaler Provider). Folgende TLA-IDs wurden bisher festgelegt:

IPv6-Präfix	**FP**	**TLA (binär)**	**TLA (hex)**	**Bemerkung**
2000::/16	001	0 0000 0000 0000	0x0	[RFC3513] IANA
2001::/16	**001**	**0 0000 0000 0001**	**0x1**	**Vergabe durch Registrare**
2001 ::/32				Teredo Adressen RFC 4380
2002::/16	001	0 0000 0000 0010	0x2	6to4-Adresse
3FFE::/16	001	1 1111 1111 1110	0x1FFE	6Bone
3FFF::/16	001	1 1111 1111 1111	0x1FFF	reserviert
3FFE :831F ::/32				Zunächst für Teredo verwendet

Res

Das Reserved Feld wurde in der RFC 2374 für zukünftige Erweiterungen freigehalten, um eine Vergrößerung der Felder TLA oder NLA zu ermöglichen. Das wird wohl zwischenzeitlich genutzt und die TLAs werden weiter unterteilt. Die weitere Unterteilung wird durch die **Sub-TLA-IDs** festgelegt.

Die TLA-ID 0x1 wird durch Sub-TLA-Identifikatoren weiter unterteilt. Folgende Sub-TLAs sind vergeben :

IPv6-Präfix	**Sub-TLA(binär)**	**Zugeordnete Organisation**
2001 :0000 ::/23	0000 000	IANA
2001 :0200 ::/23	0000 001	APNIC
2001 :0400 ::/23	0000 010	ARIN
2001 :0600 ::/23	**0000 011**	**RIPE NCC**
2001 :0800 ::/23	0000 100	RIPE NCC
2001 :0C00 ::/23	0000 110	APNIC

NLA-ID

Die Next-Level Aggregation ID kennzeichnet die nächst niedrigere Hierarchiestufe eines Netzbetreibers (z.B. regionale oder organisatorische Teilnetze eines großen Providers). Ein Provider kann dieses Feld selbst weiter aufteilen.

SLA-ID

Das Feld « Site-Level Aggregation Identifier » gehört dem angeschlossenen privaten Netzbetreiber (z.B. einem Firmennetz). Dieses Feld kann der private Netzbetreiber zur Bildung von Subnetzen verwenden.

Interface ID

Dient zur Kennzeichnung der Schnittstelle eines Netzknotens. Die Interface ID entspricht der Host-ID bei IPv4 Adressen.

Da die RFC 2374 abgelöst wurde, stellt sich die Frage durch welche RFC sie abgelöst wurde.

Das lässt sich allgemein für alle RFCs durch folgende Seiten in Erfahrung bringen:
http://tools.ietf.org/html/rfc....
Nach der Zeichenkette rfc wird dabei jeweils die Nummer der RFC angegeben.
In unserem konkreten Fall:

http://tools.ietf.org/html/rfc2374

Das führt zur Anzeige der folgenden Seite:

[Docs] [txt|pdf] [draft-ietf-ipngwg...]

Obsoleted by: 3587 HISTORIC

Network Working Group R. Hinden
Request for Comments: 2374 Nokia
Obsoletes: 2073 M. O'Dell
Category: Standards Track UUNET
S. Deering
Cisco
July 1998

An IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format

Status of this Memo

This document specifies an Internet standards track protocol for the Internet community, and requests discussion and suggestions for improvements. Please refer to the current edition of the "Internet Official Protocol Standards" (STD 1) for the standardization state and status of this protocol. Distribution of this memo is unlimited.

In diesem Fall erkennt man, dass die RFC2374 die RFC2073 ablöst, RFC2374 hingegen wird durch RFC3587 abgelöst.

Die aktuelle Zuweisung erhält man unter der URL:

http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments/ipv6-unicast-address-assignments.xml

IPv6 Global Unicast Address Assignments
Last Updated 2008-08-27

Description

The allocation of Internet Protocol version 6 (IPv6) unicast address space is listed here. References to the various other registries detailing the use of the IPv6 address space can be found in the [IPv6 Address Space registry].

Note
The assignable Global Unicast Address space is defined in [RFC4291] as being the address block defined by the prefix 2000::/3. All address space in this block not listed in the table below is reserved by IANA for future allocation.

Prefix	Designation	Date	Whois	Status	Note
2001:0000::/23	IANA	1999-07-01	whois.iana.org	ALLOCATED	[1]
2001:0200::/23	APNIC	1999-07-01	whois.apnic.net	ALLOCATED	
2001:0400::/23	ARIN	1999-07-01	whois.arin.net	ALLOCATED	
2001:0600::/23	RIPE NCC	1999-07-01	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:0800::/23	RIPE NCC	2002-05-02	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:0A00::/23	RIPE NCC	2002-11-02	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:0C00::/23	APNIC	2002-05-02	whois.apnic.net	ALLOCATED	[2]
2001:0E00::/23	APNIC	2003-01-01	whois.apnic.net	ALLOCATED	
2001:1200::/23	LACNIC	2002-11-01	whois.lacnic.net	ALLOCATED	
2001:1400::/23	RIPE NCC	2003-02-01	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:1600::/23	RIPE NCC	2003-07-01	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:1800::/23	ARIN	2003-04-01	whois.arin.net	ALLOCATED	
2001:1A00::/23	RIPE NCC	2004-01-01	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:1C00::/22	RIPE NCC	2001-05-04	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:2000::/20	RIPE NCC	2001-05-04	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:3000::/21	RIPE NCC	2001-05-04	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:3800::/22	RIPE NCC	2001-05-04	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:3C00::/22	IANA			RESERVED	[3]
2001:4000::/23	RIPE NCC	2004-06-11	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:4200::/23	AfriNIC	2004-06-01	whois.afrinic.net	ALLOCATED	
2001:4400::/23	APNIC	2004-06-11	whois.apnic.net	ALLOCATED	
2001:4600::/23	RIPE NCC	2004-08-17	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:4800::/23	ARIN	2004-08-24	whois.arin.net	ALLOCATED	
2001:4A00::/23	RIPE NCC	2004-10-15	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:4C00::/23	RIPE NCC	2004-12-17	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:5000::/20	RIPE NCC	2004-09-10	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2001:8000::/19	APNIC	2004-11-30	whois.apnic.net	ALLOCATED	
2001:A000::/20	APNIC	2004-11-30	whois.apnic.net	ALLOCATED	
2001:B000::/20	APNIC	2006-03-08	whois.apnic.net	ALLOCATED	
2002:0000::/16	6to4	2001-02-01		ALLOCATED	[4]
2003:0000::/18	RIPE NCC	2005-01-12	whois.ripe.net	ALLOCATED	
2400:0000::/12	APNIC	2006-10-03	whois.apnic.net	ALLOCATED	[7]
2600:0000::/12	ARIN	2006-10-03	whois.arin.net	ALLOCATED	[8]
2610:0000::/23	ARIN	2005-11-17	whois.arin.net	ALLOCATED	

```
2620:0000::/23 ARIN        2006-09-12 whois.arin.net    ALLOCATED
2800:0000::/12 LACNIC      2006-10-03 whois.lacnic.net  ALLOCATED [6]
2A00:0000::/12 RIPE NCC    2006-10-03 whois.ripe.net    ALLOCATED [5]
2C00:0000::/12 AfriNIC     2006-10-03 whois.afrinic.net ALLOCATED
2D00:0000::/8  IANA        1999-07-01                   RESERVED
2E00:0000::/7  IANA        1999-07-01                   RESERVED
3000:0000::/4  IANA        1999-07-01                   RESERVED  [9]
```

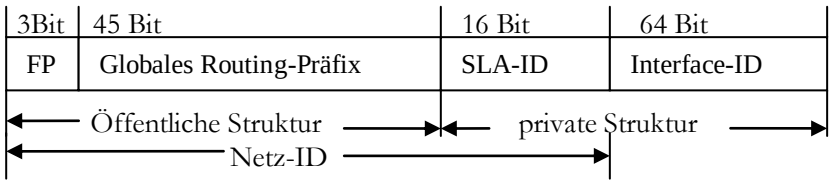
Footnotes

```
[1] IANA Special Purpose Address Block [RFC4773].
        See: [IANA registry iana-ipv6-special-registry]
[2] 2001:0DB8::/32 has been assigned as a NON-ROUTABLE
        range to be used for documentation purpose [RFC3849].
[3] 2001:3C00::/22 is reserved for possible future allocation
        to the RIPE NCC.
[4] 2002::/16 is reserved for use in 6to4 deployments [RFC3056].
[5] 2A00:0000::/21 was originally allocated on 2005-04-19.
        2A01:0000::/23 was allocated on 2005-07-14.
        2A01:0000::/16   (incorporating the 2A01:0000::/23) was allocated
        2005-12-15. The more  recent allocation (2006-10-03) incorporates
                    these previous allocations.
[6] 2800:0000::/23 was allocated on 17 Nov 05.  The more recent
        allocation (2006-10-03) incorporates the previous allocation.
[7] 2400:0000::/19 was allocated on 2005-05-20.
           2400:2000::/19 was allocated on 2005-07-08.
           2400:4000::/21 was allocated on 2005-08-08.
           2404:0000::/23 was allocated on 2006-01-19.
           The more recent allocation (2006-10-03) incorporates all these
           previous allocations.
[8] 2600:0000::/22, 2604:0000::/22, 2608:0000::/22 and
    260C:0000::/22 were allocated on 2005-04-19. The more recent allocation
    (2006-10-03) incorporates all these previous allocations.
[9] 3FFE:831F::/32 was used for Teredo in some old but widely
        distributed networking stacks. This usage is deprecated in favour of
         2001::/32, which was allocated for the purpose in [RFC4380]
```

Struktur der aggregierbaren globalen Unicast-Adressen nach RFC 3587

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|FP(3)|          globales Routing Präfix                      |
| =001|                                                       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  globales Routing Präfix(45)  |   SLA ID (16)                 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Interface ID (32)                                         |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Interface ID (32)                                         |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Diese RFC löst die RFC 2374 ab.



Die RFC 3587 sieht das Format-Präfix (FP) nicht mehr vor. Für aggregierbare globale Unicast- Adressen ist es aus historischen Gründen auf 001 gesetzt, daher ist es zum Verständnis in der obigen Skizze eingezeichnet.

Nach RFC 3587 ist eine Netz-ID definiert, diese besteht aus dem historischen Format-Präfix und dem an das betreffende Unternehmen vergebene, 45 Bit lange globale Routing-Präfix sowie einer im Unternehmen festgelegten 16-Bit langen (SLA-ID) internen Netzstruktur.

Die Registrare für IPv6-Adressen vergeben zusammenhängende Blöcke von IP-Adressen an Internet-Service-Provider.

Als Beispiel hat RIPE an das BelWue den Adressbereich 2001 :07C0 ::/32 vergeben. Das BelWue hat aus seinem Adressbereich den Adressbereich **2001 :07C0 :1900 ::/48** an die HS Ravensburg-Weingarten abgetreten.

Link-Local-Adressen

Bei den Link-Local-Adressen haben die ersten zwei Byte den Wert FE80::/10(*fe80*… bis *febf*…). Es sind unstrukturierte Adressen, d.h. es werden keine Subnetze unterstützt. Datenpakete, die diese Zieladressen enthalten, werden also nicht geroutet. (RFC2373)

```
|   10     |
|  bits    |        54 bits          |          64 bits           |
+----------+-------------------------+----------------------------+
|1111111010|           0             |       interface ID         |
+----------+-------------------------+----------------------------+
```

Diese Adressen entsprechen bei IPv4 den APIPA- Adressen.

Site-Local-Adressen

Bei den Site-Local-Adressen enthalten die ersten zwei Byte einen Wert von FEC0*::/10* (*FEC0*… bis *FEFF*…). Es sind strukturierte Adressen, d.h. es werden Subnetze unterstützt. (RFC2373)

```
|   10     |
|  bits    |   38 bits   |  16 bits  |         64 bits            |
+----------+-------------+-----------+----------------------------+
|1111111011|    0        | subnet ID |       interface ID         |
+----------+-------------+-----------+----------------------------+
```

Diese Adressen entsprechen den privaten Adressbereichen bei IPv4. Router dürfen IP-Pakete, die diese Adressen enthalten, nicht aus dem Unternehmensnetz hinaus routen Diese Adressen sind nach RFC 3879 inzwischen veraltet (engl. ***deprecated***) und werden aus zukünftigen Standards möglicherweise verschwinden. Neue Implementationen müssen diesen Adressbereich als Global-Unicast-Adressen behandeln.

Die Nachfolger sind die

Unique Local Addresses

FC00::/7 (*fC*… und *fD*…) sind *Unique Local* Adressen (RFC 4193). Es wird zwischen

und

unterschieden. (RFC 4193 gibt keine konkrete Implementierung der Zuweisung von global eindeutigen Site- IDs an).

```
RFC 4193:
The Local IPv6 addresses are created using a pseudo-randomly
allocated global ID.  They have the following format:

      | 7 bits |1|  40 bits   |  16 bits  |          64 bits           |
      +--------+-+------------+-----------+----------------------------+
      | Prefix |L| Global ID  | Subnet ID |        Interface ID        |
      +--------+-+------------+-----------+----------------------------+

   Where:

      Prefix            FC00::/7 prefix to identify Local IPv6 unicast
                        addresses.

      L                 Set to 1 if the prefix is locally assigned.
                        Set to 0 may be defined in the future.

Bei lokal definierten Unique Local Addresses fungiert die Global ID

      Global ID         40-bit global identifier used to create a
                        globally unique prefix.

      Subnet ID         16-bit Subnet ID is an identifier of a subnet
                        within the site.

      Interface ID      64-bit Interface ID as defined in [ADDARCH][1].
```

IPv4 / IPv6 Migrationsadressen

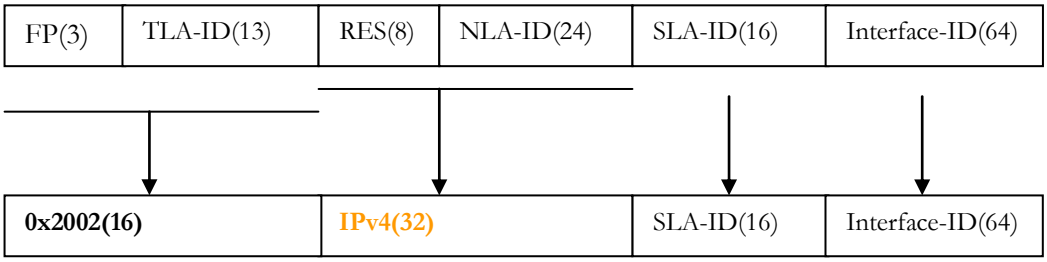
6to4-Adressen

Definition von 6to4 Adressen: RFC 3056
Von 6to4 genutzte Anycast Adresse: RFC 3068

[1] [ADDARCH] Hinden, R. and S. Deering, "Internet Protocol Version 6 (IPv6) Addressing Architecture", RFC 3513, April 2003.

um IPv6-Pakete über ein IPv4-Netz zu transportieren. Ein Client, der 6to4 nutzen will, muss über eine

Diese Adresse wird auf ein /48 großes IPv6-Netz abgebildet. Die IPv6-Adresse setzt sich aus dem Präfix und der hexadezimal angegebenen zusammen. Dadurch kann das IPv4-Paket im IPv6-Netz weitergeleitet werden. Eine 6to4-Adresse ist wie folgt aufgebaut:



Das **IPv4**-Feld beinhaltet die weltweit eindeutige IPv4-Adresse des 6to4 Routers der eigenen Site.

In diesem Feld kann z.B. die IPv4-Adresse des Host eingebettet sein. Daraus ergibt sich, dass ein IPv4-Netzbetreiber keine zusätzliche Adresse reservieren muss, wenn er eine 6to4-Adresse im Zusammenhang mit seiner

Beispiel: Der Router mit der IPv4 Adresse 141.69.52.115 ist das 6to4 Gateway der Site. Seine IPv4 Adresse gibt das Präfix vor.

IPv4 : 141. 69.52.115

IPv6 : 2002:8d 45: 34 73::(Der Rest kann frei gewählt werden)

6to4 Gateways:

- 6to4.ipv6.microsoft.com: USA, Westküste
- 6to4.kfu.com: USA Westküste
- 6to4.ipv6.bt.com: England

Öffentliche 6to4-Relays stellen einfache Zugänge ins IPv6-Netz dar, die keiner Anmeldung bedürfen und von allen genutzt werden können.

Der Benutzer kann als IP-Adresse eines 6to4-Relays eine der Anycast-Adressen 192.88.99.1 (bzw. 2002:c058:6301::) nutzen. Er erreicht so das nächste 6 to 4 Relay.

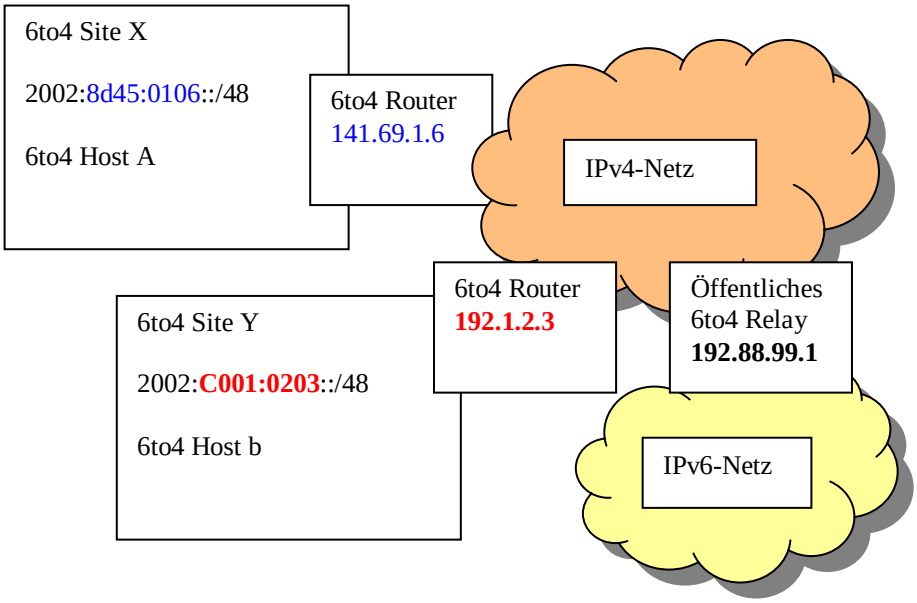
C:\>**tracert 192.88.99.1**
Routenverfolgung zu 192.88.99.1 über maximal 30 Abschnitte
1 1 ms 1 ms 1 ms fritz.box [141.69.100.1]

```
 2   2 ms   2 ms   2 ms  core.hs-weingarten.de [141.69.52.1]
 3   2 ms   2 ms   3 ms  FH-Weingarten1.belwue.de [129.143.39.9]
 4   3 ms   2 ms   2 ms  BA-Ravensburg1.belwue.de [129.143.39.58]
 5   4 ms   5 ms   4 ms  Ulm1.belwue.de [129.143.1.209]
 6   6 ms   5 ms   5 ms  Stuttgart1.belwue.de [129.143.1.161]
 7   5 ms   6 ms   5 ms  Tuebingen1.belwue.de [129.143.1.150]
 8   6 ms   5 ms   5 ms  Konstanz1.belwue.de [129.143.1.198]
 9   7 ms   5 ms   6 ms  swiKR2-G2-4.switch.ch [129.143.47.6]
10   7 ms  25 ms   7 ms  swiFHSG2-G1-5.switch.ch [130.59.36.166]
11   6 ms   6 ms   7 ms  swiSG2-G2-5.switch.ch [130.59.36.169]
12   8 ms   7 ms   7 ms  swiZH2-G2-9.switch.ch [130.59.36.174]
13   8 ms   7 ms   8 ms  swiEZ2-10GE-1-2.switch.ch [130.59.36.89]
14   9 ms   8 ms   8 ms  swiBA2-10GE-1-4.switch.ch [130.59.37.106]
15  10 ms  10 ms   9 ms  swiBE2-10GE-1-3.switch.ch [130.59.37.109]
16   *      *    10 ms  192.88.99.1
```

Ablaufverfolgung beendet.

Setzen einer 6to4 Adresse für den 6to4 Adapter
netsh interface ipv6>add address "Adapter6to4" 2002:xxxx:yyyy:1::1

xxxx: Die ersten 16 Bit der IP-v4Adresse
yyyy: Die zweiten 16 Bit der IPv4-Adresse

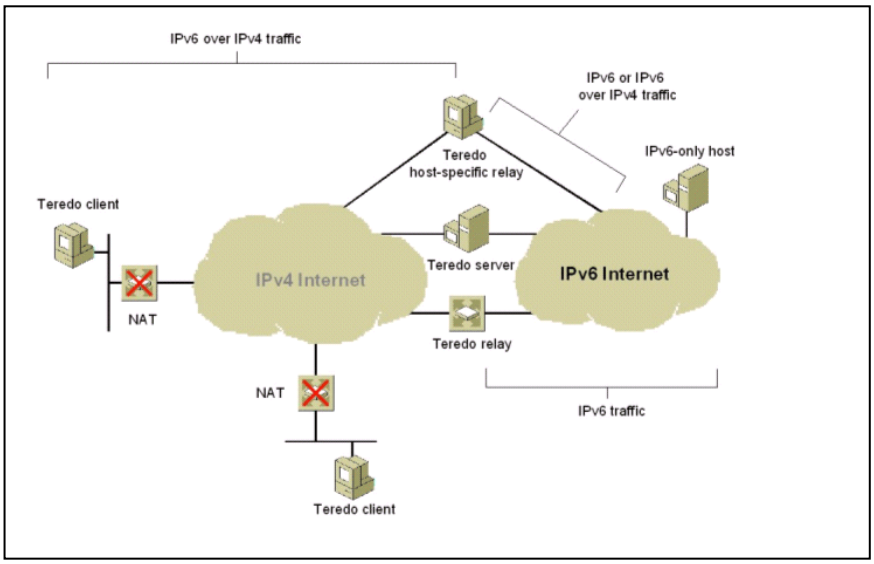


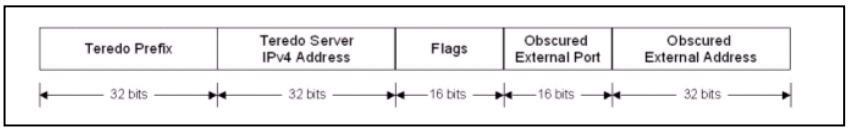
Teredo-Adressen

RFC 4380: Teredo: Tunneling IPv6 over UDP through Network Address Translations (NATs)
(*Teredo navalis*, Schiffsbohrwurm, seltener auch *Holzbohrwurm* genannt)

Das Teredo-Protokoll ermöglicht es einem Client, der über

mit dem Internet verbunden ist, auf ein IPv6-Netz zuzugreifen. Die IPv6-Pakete werden über Pakete transportiert. Der Client benötigt also offizielle IP-Adresse. Das meistgenutzte Protokoll, um IPv6-Pakete in IPv4-Pakete zu tunneln, ist 6to4. Es benötigt aber, dass der Client eine öffentliche IPv4-Adresse besitzt.





Teredo Prefix

ist für alle Teredo-Adressen gleich. Windows XP und der Windows Server 2003 verwendeten anfänglich das Präfix 3FFE:831F::/32.

Teredo Server Address

Öffentliche IPv4-Adresse des Teredo Servers

Flags

Für Windows-XP-Clients ist nur das MSB definiert. Das Cone-Flag ist gesetzt, wenn sich der Rechner hinter einem NAT-Router befindet.
Für Vista und Windows Server 2008 werden folgende Flags verwendet:
CRAA AAUG AAAA AAAA
C : Cone Flag
R: reserved
U: Universal/Local; ist auf 0 gesetzt
G: Individual/Group; ist auf 0 gesetzt
A: Diese 12 Bits enthalten eine Zufallszahl (Abwehr von Angreifern)

Obscured external Port

Enthält den verdeckten Wert des extern (also hinterdem NAT-Router) verwendeten Source Ports des Teredo-Client. Dieser Source-Port wird während der gesamten Session nicht verändert. Dieser Port wird vom Teredo- Server mit dem Initialisierungspaket, das der betreffende Teredo-Client sendet, ermittelt und an den Teredo- Client hinter dem NAT- Router zurück gesendet. Der externe Port wird durch eine XOR- Verknüpfung mit dem Wert 0xFFFF verschleiert.

Obscured external Address

Die externe Adresse (Offizielle Adresse des NAT-Routers) wird durch eine XOR- Verknüpfung mit dem Wert 0xFFFF FFFF verschleiert.

ISATAP - Adressen

ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) ist eine von Cisco und Microsoft entwickelte Variante des 6to4-Mechanismus, bei dem ebenfalls ein automatischer Tunnel aufgebaut und die IPv6-Adresse aus

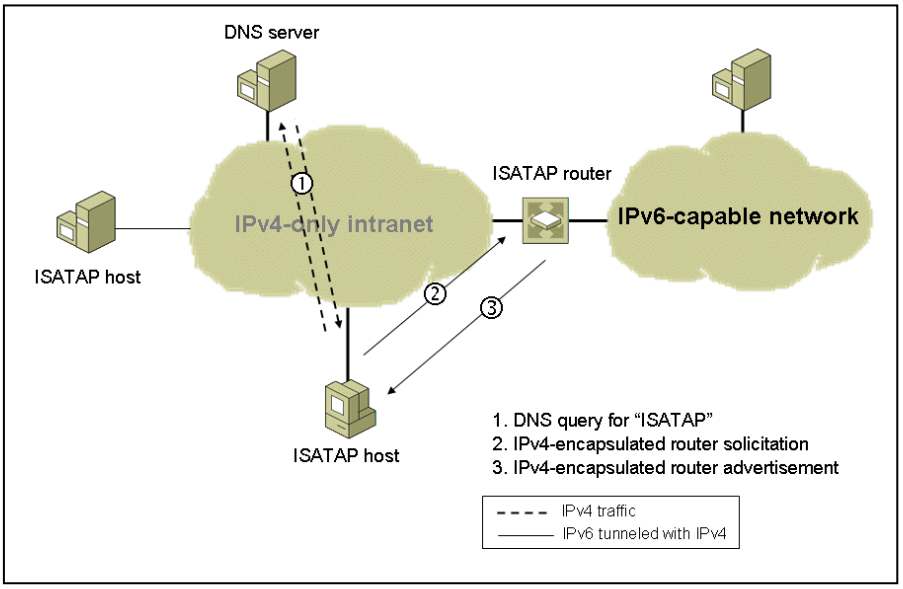


Bild: Microsoft "IPv6 Transition Technologies"

Dennoch gibt es einige fundamentale Unterschiede:

- ISATAP vergibt pro IPv4-Host eine Unicast-Adressbereich des eigenen Providers, während 6to4 pro IPv4-Host ein /48 aus dem speziell dafür reservierten Bereich 2002::/16 vergibt.
- ISATAP ist ein rein lokales Protokoll zwischen dem und dem Client ("Intra-Site"), während bei 6to4 die Relays global verteilt sein können. Dies bedeutet, dass bei ISATAP die IPv4-Erreichbarkeit des

Clients nur vom Relay aus gegeben sein muss, was auch Hosts mit privater IP-Adresse die Benutzung eröffnet.

- ISATAP ist leichter zu debuggen, da alle potentiellen Relays innerhalb einer Administration stehen müssen
- ISATAP benutzt DNS-Anfragen zur Feststellung des Relays (isatap.<domain>), während 6to4 die globale Anycast-Adresse *192.88.99.1* benutzt.

Damit eine ISATAP Adresse automatisch erzeugt wird

ISATAP benutzt zur Generierung der Adresse den Algorithmus

<ISATAP-Präfix/64>:0000:5EFE:<ipv4-Adresse>
<ISATAP-Präfix/64>:0200:5EFE:<ipv4-Adresse>

0000 private IPv4-Adresse
0200 offizielle IPv4-Adresse

Beispiel
Gegebenes Präfix :2001:4CA0:0:FE00::/64

Daraus leitet sich ist die ISATAP- Adresse des Clients mit der IP *129.187.48.194* ab zu:

2001:4CA0:0:FE00:0:5EFE:**129**.187.48.194/128 oder
2001:4CA0:0:FE00:0:5EFE:**81**BB:30C2/128

ISATAP Interface Identifiers nach RFC 4291

```
ISATAP interface identifiers are constructed in Modified EUI-64
format per Section 2.5.1 of [RFC4291] by concatenating the 24-bit
IANA OUI (00-00-5E), the 8-bit hexadecimal value 0xFE, and a 32-bit
IPv4 address in network byte order as follows:

|0              1|1              3|3                              6|
|0              5|6              1|2                              3|
+----------------+----------------+--------------------------------+
|000000ug00000000|0101111011111110|mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm|
+----------------+----------------+--------------------------------+
     0x200           0x5efe
When the IPv4 address is known to be                                ,
 the "u" bit
(universal/local) is set to 1; otherwise, the "u" bit is set to 0.
"g" is the individual/group bit,
 and "m" represents the bits of the  IPv4 address.
```

Interface Identifiers

Ein Interface Identifier (Interface ID) identifiziert eine Schnittstelle eindeutig in Interface Identifier dürfen auch so definiert sein, dass sich ihre Eindeutigkeit über einen größeren Adressbereich als ein Subnetz erstreckt.

Häufig muss eine Interface ID imIPv6-Umfeld eine Länge von 64Bits aufweisen und muss gemäß dem IEEE Format gebildet werden. EUI-64 basierende Interface IDs dürfen einen globalen Gültigkeitsbereich besitzen, wenn ein globaler Identifizierer (z.B. eine IEEE 48Bit MAC-Adresse) zur Verfügung steht.

Ein Interface Identifier bei einer IPv6-Adresse kann nach einem der folgenden Verfahren gebildet werden:

- Abgeleitet aus der -Adresse des betreffenden Interfaces (EUI-64)
- Manuelle Zuweisung einer statischen Interface-ID

Aufbau einer IEEE 48Bit MAC-Adresse:

Die Vergabepraxis für IEEE MAC-Adressen -zu denen auch die Ethernetadressen zählen- sieht vor, dass Netzwerkkartenhersteller die ersten 3 Bytes(c-Bits) dieser Adressen zugewiesen bekommen, die letzten drei Byte (m-Bits)legen sie dann eigenverantwortlich eindeutig in dem ihnen zugewiesenen Adressbereich fest. Die « c »-Bits bilden die « company-id ». Weitere Bezeichnungen für diese Bytes einer MAC-Adresse sind auch vendor-code oder oui (organizationally unique identifier »
Das « u »-Bit ist bei diesen Adressen auf 0 gesetzt, weil die Adressen global definiert sind.

```
 0        0 0        1 1        2 2                         4
|0        7 8        5 6        3|4                         7
+----+----+----+----+----+----+--------+--------+--------+
|cccc|ccug|cccc|cccc|cccc|cccc|mmmmmmmm|mmmmmmmm|mmmmmmmm|
+----+----+----+----+----+----+--------+--------+--------+
```

c: Company – ID
m: vendor supplied ID
g: individual (0)/ group (1)
u: universal (0)/ local (1)

Das « u »-Bit ist das universal/local Bit mit folgender Bedeutung:
0: Die Adresse ist global und somit eindeutig definiert.
1: Die Adresse ist lokal definiert.

Das « g »-Bit ist das individual/group Bit mit folgender Bedeutung (Bedeutung vom IEEE definiert für MAC-Adressen):
1 : Die Adresse ist eine Multicast oder Broadcast-Adresse
0 : Die Adresse ist eine Unicastadresse

Erzeugung eines EUI-64 basierten Interface Identifier

Um aus einer 48 Bit langen Ethernetadresse einen 64 Bit langen IPv6 Interface Identifier zu bilden, werden 4 Bytes mit den Werten FFFF und FFFE nach der company-ID eingefügt. Ferner wird das « u »-Bit invertiert. Bei einer Ethernetadresse ist es auf 0 gesetzt, weil Ethernetadressen global definiert sind. Sie sind weltweit eindeutig vergeben.
Aus der MAC- Adresse ergibt sich der IPv6-Identifier mit der gerade beschriebenen Vorschrift zu:

```
|0              1|1              3|3              4|4              6|
|0              5|6              1|2              7|8              3|
+----------------+----------------+----------------+----------------+
|cccccc1gcccccccc|cccccccc11111111|11111110mmmmmmmm|mmmmmmmmmmmmmmmm|
+----------------+----------------+----------------+----------------+
```

Die Motivation das « u »-Bit zu invertieren ist darin begründet, die Administration für Interfaces zu erleichtern, für die es keine global eindeutige Bezeichner gibt. Das sind z.B. serielle Links oder Tunnel-Interfaces.

Ohne Invertierung würden beispilelhafte Adressen lauten : 0200 :0 :0 :1, 0200 :0 :0 :2 etc.anstatt der im Invertierungsfall möglichen vereinfachten Schreibweise : ::1, ::2.

Erzeugung eines zufälligen Interface Identifier

Ein EUI-64 basierter Interface Identifier enthält die weltweit eindeutige MAC-Adresse der betreffenden Netzwerkkarte. Damit -so die Diskussion- sei die Privatsphäre des Benutzers nicht mehr gewahrt. Abgeleitet aus dieser Besorgnis wurde mit der RFC4941 (for Sataless Address Autoconfiguration) zusätzlich die Möglichkeit eingeführt, für den Interface Identifier eine Zufallszahl zu verwenden, die periodisch neu vergeben wird

Multicastadressen

Multicast- Adressen lassen sich am Format-Präfix 0xFF erkennen. Bei IPv6 werden die Broadcasts durch Multicasts ersetzt. Eine Multicastadresse ist wie folgt aufgebaut:

FF(8)	Flags(4)	Scope(4)	Group-ID (Multicast-Gruppenkennung)(112)

Flags

Das Flagfeld dient zur Unterscheidung zwischen permanenten und temporären Multicast- Adressen. Das Flagfeld hat folgendes Format: 000T

T = 0 definiert, dass eine von der Internet Numbering Authority festgelegte Multicast-Adresse verwendet wird. Diese Adresse wird dauerhaft verwendet(well known): Sie ist nicht temporär.

T = 1 definiert, dass eine vom Netzbetreiber festgelegte Multicast-Adresse verwendet wird. Dies ist eine temporär verwendete Multicast-Adresse.

SCOPE

Der Scope-Identifikator definiert den Gültigkeitsbereich einer der Multicast-Gruppe. Folgende Werte sind für dieses Feld festgelegt :

0 reserved
1 node-local scope
2 link-local scope
3 (unassigned)
4 (unassigned)
5 site-local scope
6 (unassigned)
7 (unassigned)
8 organization-local scope
9 (unassigned)
A (unassigned)
B (unassigned)
C (unassigned)
D (unassigned)
E global scope
F reserved

Group-ID

Die Group-ID legt die Multicastgruppe fest.

Multicastgruppen

Multicastgruppen bei IPv4

Die Multicastgruppen legen das Ziel einer Multicast fest. Multicasts sind von IPv4 her bekannt. Zwei Beispiele sind die Multicast 224.0.0.1 : All Systems on this Subnet oder 224.0.0.2 : All Routers on this Subnet. Der Gültigkeitsbereich (scope) dieser Multicasts ist die . IPv4-Multicasts mit unterschiedlichen Gültigkeitsbereichen werden bei Videokonferenzen eingesetzt. So gibt z.B. den Adressbereich 239.192.0.0 – 239.251.255.255 der für den Multicast-Gültigkeitsbereich « » eingesetzt wird. Der Adressbereich 239.252.0.0 – 239.252.255.255 hat einen Gültigkeitsbereich von «

Gültigkeitsbereiche von IPv6 Multicastgruppen

Bei IPv4 ist der Gültigkeitsbereich also an einen Adressbereich gebunden. Bei IPv6 wird der Gültigkeitsbereich durch das Feld angegeben. Dies ist unabhängig von der verwendeten

Es gibt bei IPv6 Multicastgruppen, bei denen das Feld « scope » nach den jeweiligen Erfordernissen gesetzt werden kann. (RFC 2375)
In der folgenden Tabelle ist das Feld Scope durch ein x angegeben. Es kann durch die gültigen Werte für das Scope-Feld wahlfrei ersetzt werden. Die Tabelle enthält

eine Auswahl von Multicast-Adressen, weitere definierte Multicast-Adressen kann man der RFC 2375 entnehmen.

Alle Gültigkeitsbereiche sind anwendbar

Multicastadresse	**Adressierter Dienst**
FF0x :0 :0 :0 :0 :0 :0 :0	Reservierte Adresse
FF0x :0 :0 :0 :0 :0 :0 :101	NTP-server
FF0x :0 :0 :0 :0 :0 :0 :108	SUN NIS+
FF0x :0 :0 :0 :0 :0 :0 :202	SUN RPC
FF0x :0 :0 :0 :0 :2 :2 :0000 … FF0x :0 :0 :0 :0 :2 :2 :7FFD	Multimedia Conference Calls
FF0x :0 :0 :0 :0 :2 :2 :7FFE	Session Announcement Protocol(SAPv1), zum Aufbau von Multimedia-Konferenzen

Tabell : « All Scope Multicast Adresses »

Gültigkeitsbereich **« Node-Local Scope »**

Multicast-Adresse	**Adressierte Multicast-Gruppe**
FF01 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :1	Alle IPv6-Interfaces im lokalen System
FF01 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :2	Alle Router-Adressen im lokalen System

Tabelle : Multicast-Adressen mit node-local scope

Gültigkeitsbereich « **Link-Local Scope »**

Multicast-Adresse	**Adressierte Multicast-Gruppe**
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :1	Alle Geräte, die an der lokalen Broadcastdomäne angeschlossen sind (Ersatz für Broadcast)
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :2	Alle Router in der lokalen Broadcastdomäne
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :3	unassigned
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :4	DVMRP Routers
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :5	OSPF Routers
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :6	OSPF Designated Routers
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :9	Alle **RIP**-Router in der lokalen Broadcastdomäne
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :A	Alle **EIGRP**-Router in der lokalen Broadcastdomäne
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :B	Agenten für Mobile IPv6
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :D	Alle PIM Routers
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :E	RSVP-Encapsulation
FF02 :0 :0 :0 :0 :0 :1 :2	Alle DHCP-Agents
FF02 ::1 :FFxx :xxxx	Zieladresse zum Auffinden der MAC-Adresse eines Nachbar-Systems (Solicited-Node-Address)

Tabelle : Multicast-Adressen mit link-local scope

Gültigkeitsbereich **« Site-Local Scope »**

Multicast-Adresse	**Adressierte Multicast-Gruppe**
FF05 :0 :0 :0 :0 :0 :0 :2	Alle Router
FF05 :0 :0 :0 :0 :0 :1 :3	Alle DHCP-Server
FF05 :0 :0 :0 :0 :0 :1 :4	Alle DHCP-Relays

Tabelle : Multicast-Adressen mit site-local scope

An- und Abmeldung zu Multicastgruppen

Die Anmeldung und Abmeldung an Multicastgruppen wird bei IPv4 über das Protokoll [redacted] realisiert. Bei IPv6 wird diese Aufgabe mit Hilfe von [redacted]

Zuordnung von Layer 3 zu Layer 2 – Multicastadressen

Eine Multicast-Adressierung kann nicht nur in der Schicht 3 erfolgen. In der Schicht 2 muss beim Versenden einer Multicast ebenfalls eine Multicastadresse verwendet werden.

Der momentane Ansatz bei Ethernet, um IPv6-Multcastadressen auf IEEE 802 MAC-Adressen abzubilden, verwendet die niederwertigen 32 Bits einer IPv6-Multicast-Adresse, um die MAC -Multicast-Adresse zu bilden. Nach diesem Ansatz sollen neue Multicast-Group-IDs nur noch 32-Bit Länge besitzen. Danach haben neu definierte Multicasts den folgenden Aufbau:

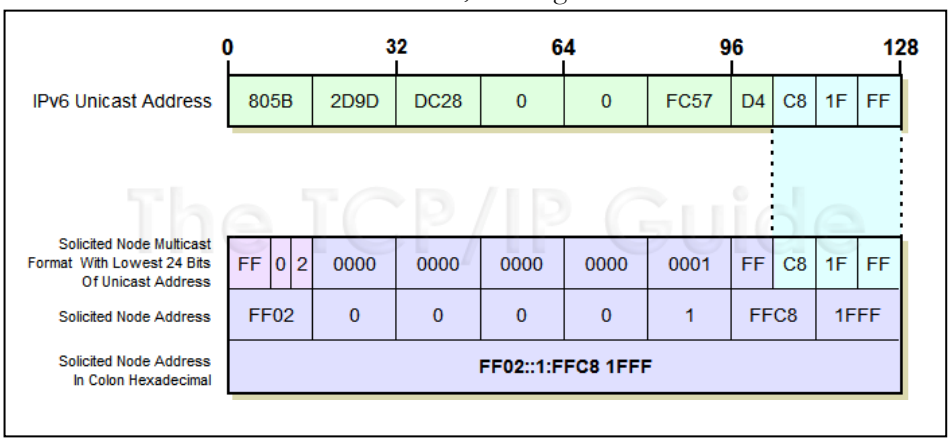
```
|   8    |  4 |  4  |          80 bits          |     32 bits     |
+------ -+----+-----+---------------------------+-----------------+
|11111111|flgs|scope|   reserved must be zero   |    group ID     |
+--------+----+-----+---------------------------+-----------------+
```

Für IPv6 wurde ein Bereich von MAC-Adressen definiert, die für die Schicht 2 Multicastadressen reserviert ist. Diese MAC-Multicastadressen beginnen mit [redacted]. Die restlichen 4 Bytes der MAC-Multicastadresse werden von IPv6 gesetzt. So wird bei einer DHCPv6-Anfrage die MAC-Multicastadresse 33-33-00-01-00-03 verwendet. Sie ist abgeleitet aus der IPv6-Multicastadresse FF05 :0 :0 :0 :0 :0 :0001 :0003.

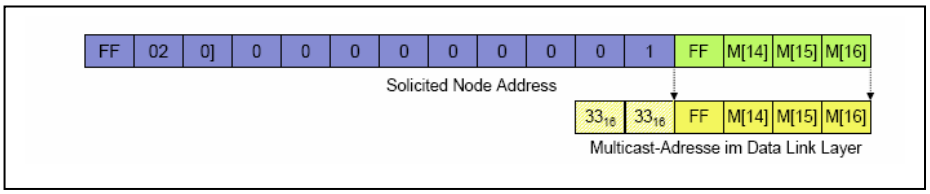
Solicited- node Address

Bei IPv4 wird ein ARP- Request an die [redacted] gesendet, um zu einer IPv4-Adresse die zugehörige MAC-Adresse zu erhalten. IPv6 verwendet zu diesem Zweck [redacted]
Diese werden an die Neighbor Solicited Node Address gesendet.

Die solicited-node Multicastadresse besteht aus dem Präfix FF02::1:FF00:0/104 und den letzten 24-Bit der IPv6-Adresse, die aufgelöst werden soll.



Zugeordnete MAC- Adresse:



Beispiel:
Welche Solicited Node Multicastaddress besitzt 2001:7c0:1900:10::2020?

[redacted]

[redacted]

Anycastadressen

Eine IPv6-Anycast-Adresse ist eine Adresse, die mehr als einem Interface zugewiesen wird. Dabei befinden sich die Interfaces in der Regel auf verschiedenen Netzknoten. Wird ein Paket an eine Anycastadresse gesendet, so wird es vom zuständigen Router zum « nächsten » Interface mit dieser Anycastadresse geroutet. Die Bewertung, welches Interface als nächstes angesehn wird, erfolgt aufgrund der Metrik des verwendeten Routing-Protokolls.

Anycastadressen werden aus dem Adressraum für Unicastadressen entnommen. Für eine Anycastadresse kann jedes erlaubte Unicastadressformat verwendet werden. Daher können Anycastadressen von Unicastadressen durch ihr Adressformat nicht unterschieden werden. Eine Unicastadresse wird zu einer Anycastadresse indem sie mehr als einem Interface zugewiesen wird. Die Interfaces von Endsystemen, die unter einer Anycast-Adresse angesprochen werden, müssen explizit als zu einer Anycast-Adresse gehörend gekennzeichnet werden.

Anycastadressen dürfen nur als Zieladresse verwendet werden. Sie dürfen keinem IPv6-Endsystem, sondern nur Routern zugewiesen werden. Ein Paket, welches an eine Anycastadresse gerichtet ist, wird also an den Router gesendet, der die Anycast direkt ausliefern kann.. Dieser wählt dann das nächste Endsystem aus, welches zur Anycsat-Zieladrese gehöt. Er verwendetet im weitergeleiteten Paket als Zieladresse die Unicastadresse des nächsten Anycast-Endsystems.
Anycasts können verwendet werden, wenn mehrere Rechner einen Dienst anbieten.

Vordefinierte Anycastadressen

Die Anycastadresse für alle Router im selben Subnet ist vordefiniert. Sie ist wie folgt aufgebaut :

```
|                        n bits                 |   128-n bits   |
+-----------------------------------------------+----------------+
|                  subnet prefix                | 00000000000000 |
+-----------------------------------------------+----------------+
```

Das « Subnet prefix » in der Anycast-Adresse für Subnet-Router bezeichnet das Subnetz. Die Interface-ID dieser Multicast-Adresse ist auf Null gesetzt. Pakete, die an diese Zieladresse gesendet werden, werden an einen der Router ausgeliefert, die an das betreffende Subnetz angeschlossen sind. Alle Router müssen für jedes Subnetz, an welches sie angeschlossen sind, die Subnet-Router Anycast-Adresse unterstützen.

```
Anycast-Adressen mit einem 64 Bit Identifier im EUI-64 Format
   |              64 bits            |      57 bits     |   7 bits   |
   +---------------------------------+------------------+------------+
   |           subnet prefix         | 1111110111...111 | anycast ID |
   +---------------------------------+------------------+------------+
                                     |   interface identifier field  |

Alle anderen Anycast-Adressen sind wie folgt aufgebaut:
   |              n bits             |    121-n bits    |   7 bits   |
   +---------------------------------+------------------+------------+
   |           subnet prefix         | 1111111...111111 | anycast ID |
   +---------------------------------+------------------+------------+
                                     |   interface identifier field  |
```

Zur Zeit sind folgende Anycast-IDs reserviert:

Decimal	Hexadecimal	Description
127	7F	Reserved
126	7E	Mobile IPv6 Home-Agents anycast [4]
0-125	00-7D	Reserved

Adressen, die Netzknoten benötigen

(RFC 2373)
Ein Rechner muss die folgenden Adressen erkennen können, um sich selbst zu identifizieren :

Ein Router muss auf alle die Adressen reagieren, auf die auch ein Rechner reagiert, zusätzlich muss er noch die folgenden Adressen erkennen können :

- Subnet-Router anycast addresses für die Schnittstellen
  für die er als Router arbeiten soll
- Alle anderen Anycast addresses für die der Router konfiguriert ist
- Alle routerspezifischen Multicast Addresses
- Multicast Addresses aller anderen Multicastgruppen zu denen der Router gehört.

Nur folgende Präfixe sollten bei Implementierungen vordefiniert sein:

- Unspecified Address
- Loopback Address
- Multicast Prefix (FF)
- Local-Use Prefixes (Link-Local and Site-Local)
- Pre-Defined Multicast Addresses
- IPv4-Compatible Prefixes

Implementierungen sollten davon ausgehen, dass alle anderen Adressen zu den Unicastadressen gehören, es sei denn sie sind explizit als andere Adressen konfiguriert.

[AGGR] Hinden, R., O'Dell, M., and S. Deering, "An Aggregatable Global Unicast Address Format", RFC 2374, July 1998.

[ETHER] Crawford, M., "Transmission of IPv6 Pacekts over Ethernet Networks", Work in Progress.

[EUI64] IEEE, "Guidelines for 64-bit Global Identifier (EUI-64) Registration Authority", http://standards.ieee.org/db/oui/tutorials/EUI64.html, March 1997.

[MASGN] Hinden, R., and S. Deering, "IPv6 Multicast Address Assignments", RFC 2375, July 1998.

[TRAN] Gilligan, R., and E. Nordmark, "Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers", RFC 1993, April 1996.

IPV6 TEIL 3

ICMPV6.....58

ICMPv6 Protokoll- Übersicht 58
ICMPv6-Nachrichten-Typen..... 58
Prinzipielles ICMPv6-Nachrichtenformat 60

ICMPv6 Error Messages.....61
Destination Unreachable Message..... 61
Packet Too Big Message..... 62
Time Exceeded Message 63
Parameter Problem Message..... 63

ICMPv6 Informational Messages 64
Echo Request Message 64
Echo Reply Message 65

ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol 66
Aufgaben des Neighbor Discovery Protokollsatzes..... 66
Router Solicitation Message Format 67
Router Advertisement Message Format 68
Neighbor Solicitation Message Format 70
Neighbor Advertisement Message Format 71
Redirect Message Format..... 73
Option Formate 74
Source/Target Link-layer Address..... 75
Prefix Information 75
Redirected Header 77
MTU 77

Multicast-Operationen..... 78
Multicast Listener Discovery Version 1..... 78
Multicast Listener Query (Type = decimal 130)..... 79
Multicast Listener Report (Type = decimal 131) 79
Multicast Listener Done (Type = decimal 132)..... 79
Multicast Listener Discovery Version 2..... 79
Multicast Listener Query Message 80
Version 2 Multicast Listener Report Message (Type = decimal 143)..... 84
Multicast Address Record Types..... 87
Router Alert Option 89

ICMPv6

ICMPv6 Protokoll- Übersicht

ICMPv6 wird von IPv6 verwendet, um bei der Verarbeitung von Datenpaketen zu melden, um das Discovery Protokoll umzusetzen, und um weitere Aufgaben des Internet Layers wie funktionen (ICMPv6-Ping) bereitzustellen. ICMPv6 ist integraler Bestandteil von IPv6. Jeder IPv6-Netzknoten muss die ICMPv6-Funktionalität vollkommen implementieren.

ICMPv6 Nachrichten werden in **zwei** Gruppen unterteilt: Fehler Nachrichten (**error messages**) und Nachrichten, die Informationen verteilen **(informational Messaeges**). Fehlernachrichten erkennt man daran, dass bei diesen das höchstwertige Bit ihres Typfeldes auf null gesetzt ist. Daher liegt der Wertebereich des Typfeldes für diese Nachrichten im Bereich zwischen . Die « informational messages » weisen eine Typangabe von auf.

ICMPv6-Nachrichten-Typen

In der RFC 2463 (obsoleted by RFC 4443) sind die folgenden ICMPv6 Nachrichten beschrieben:

ICMPv6 error messages:

```
Type   | ICMP-Nachricht
-------+----------------------------
    1  | Destination Unreachable
    2  | Packet Too Big
    3  | Time Exceeded
    4  | Parameter Problem
```

ICMPv6 informational messages:

```
Type   | ICMP-Nachricht
-------+----------------------------
  128  | Echo Request
  129  | Echo Reply
```

RFC 2461 beschreibt ICMPv6 **Neighbor Discovery Nachrichten**

```
Type |ICMP- Nachricht
-----+----------------------------
133  |     Router Solicitation
134  |     Router Advertisement Message
135  |     Neighbor Solicitation Message
136  |     Neighbor Advertisement Message
137  |     Redirect Message
```

RFC 3810 (updates 2710) beschreibt **Multicastgruppenaktionen** von Netzknoten

```
Type |ICMP-Nachricht
-----+----------------------------
130  |     Multicast Listener Query
131  |     Multicast Listener Report
132  |     Multicast Listener Done
                          (Verlassen einer Gruppe)
143  |     Version 2 Multicast Listener Report
```

Prinzipielles ICMPv6-Nachrichtenformat

Die ICMPv6- Nachrichten weisen den folgenden prinzipiellen Aufbau auf:

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                         Message Body                          +
|                                                               |
```

Type

Dieses Feld gibt die Art der ICMPv6-Nachricht an. Es legt den Aufbau des „message body“ fest.

Code

Der Inhalt dieses Feldes hängt vom Type-Feld ab. Es wird verwendet um die ICMP-Nachricht weiter zu unterteilen. Beim Type „destination unreachable“ gibt der Inhalt des Code-Feldes z.B. Aufschluss über die Gründe für die Unerreichbarkeit eines Netzknotens.

Ckecksum

The checksum is the 16-bit one's complement of the one's complement sum of the entire ICMPv6 message starting with the ICMPv6 message type field, prepended with a "pseudo-header" of IPv6 header fields, as specified in [IPv6, section 8.1]. The Next Header value used in the pseudo-header is 58. (NOTE: the inclusion of a pseudo-header in the ICMPv6 checksum is a change from IPv4; see [IPv6] [1]for the rationale for this change.)

[1] [IPv6] Deering, S. and R. Hinden, "Internet Protocol, Version 6, (IPv6) Specification", RFC 2460, December 1998.

ICMPv6 Error Messages

Destination Unreachable Message

```
 0                   1                   2                   3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |     Type      |     Code      |          Checksum             |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                             Unused                            |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |                    As much of invoking packet                 |
   +                as will fit without the ICMPv6 packet          +
   |                exceeding the minimum IPv6 MTU [IPv6]          |

IPv6 Fields:

Destination Address

               Copied from the Source Address field of the invoking
               packet.

ICMPv6 Fields:

Type           1

Code           0 - no route to destination
               1 - communication with destination
                     administratively prohibited (Firewall Filter)
               2 - (not assigned)
               3 - address unreachable
               4 - port unreachable

Unused         This field is unused for all code values.
               It must be initialized to zero by the sender
               and ignored by the receiver.
```

Packet Too Big Message

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                             MTU                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    As much of invoking packet                 |
+               as will fit without the ICMPv6 packet           +
|               exceeding the minimum IPv6 MTU [IPv6]           |
```

```
IPv6 Fields:

Destination Address

               Copied from the Source Address field of the invoking
               packet.

ICMPv6 Fields:

Type           2
Code           Set to 0 (zero) by the sender and ignored by the
               receiver
MTU            The Maximum Transmission Unit of the next-hop link.
               (outgoing link of router)
```

Die Informationen in dieser Nachricht werden für die MTU- Discovery benötigt.

Time Exceeded Message

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                             Unused                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    As much of invoking packet                 |
+               as will fit without the ICMPv6 packet           +
|               exceeding the minimum IPv6 MTU [IPv6]           |
```

IPv6 Fields:

Destination Address
Copied from the Source Address field of the invoking packet.

ICMPv6 Fields:

Type 3

Code 0 - hop limit exceeded in transit

1 - fragment reassembly time exceeded

Unused This field is unused for all code values. It must be initialized to zero by the sender and ignored by the receiver.

Parameter Problem Message

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                            Pointer                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    As much of invoking packet                 |
+               as will fit without the ICMPv6 packet           +
|               exceeding the minimum IPv6 MTU [IPv6]           |
```

IPv6 Fields:

Destination Address

Copied from the Source Address field of the invoking packet.

ICMPv6 Fields:

Type 4

Code 0 - erroneous header field encountered
1 - unrecognized Next Header type encountered
2 - unrecognized IPv6 option encountered

Pointer Identifies the octet offset within the invoking packet where the error was detected. The pointer will point beyond the end of the ICMPv6 packet if the field in error is beyond what can fit in the maximum size of an ICMPv6 error message.

ICMPv6 Informational Messages

Echo Request Message

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|           Identifier          |        Sequence Number        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Data ...
+-+-+-+-+-
```

```
IPv6 Fields:

Destination Address

               Any legal IPv6 address.

ICMPv6 Fields:

Type           128

Code           0

Identifier     An identifier to aid in matching Echo Replies
               to this Echo Request.  May be zero.

Sequence Number

               A sequence number to aid in matching Echo Replies
               to this Echo Request.  May be zero.

Data           Zero or more octets of arbitrary data.
```

Jeder Knoten muss einen ICMPv6-Responder implementieren, der dann reagiert, wenn eine Echo Request Nachricht empfangen wird. Der Responder muss dann eine korrespondierende Echo Reply Nachricht an den Netzknoten zurücksenden, der die Echo Request Nachricht sendete.

Echo Reply Message

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|           Identifier          |        Sequence Number        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Data ...
+-+-+-+-+-
```

IPv6 Fields:

Destination Address

Copied from the Source Address field of the invoking Echo Request packet.

ICMPv6 Fields:

Type	129
Code	0
Identifier	The identifier from the invoking Echo Request message.
Sequence Number	The sequence number from the invoking Echo Request message.
Data	The data from the invoking Echo Request message.

ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol

Aufgaben des Neighbor Discovery Protokollsatzes

RFC 4861 obsoletes 2461 updated by 5942
Das Neighbor Discovery Protokoll wird verwendet, um die Kommunikation zwischen Knoten, die an dasselbe Subnetz (link) angeschlossen sind, zu ermöglichen. Als Nachrichten werden ICMPv6-Pakete versendet. Folgende Aufgaben werden von diesem Protokoll wahrgenommen:

Router Discovery:

Prefix Discovery:

Parameter Discovery:

Address Autoconfiguration:

Address resolution:

Next-hop determination:

Neighbor Unreachability Detection:

Duplicate Address Detection:

Redirect:

Das Neighbor Discovery Protokoll verwendet fünf verschiedene ICMPv6-Nachrichten, um die oben beschriebenen Verfahren umzusetzen. Es sind folgende ICMPv6-Pakete definiert:

Router Solicitation:

[redacted]

Router Advertisement:

[redacted]

Neighbor Solicitation:

[redacted]

Neighbor Advertisements:

[redacted]

Redirect:

[redacted]

Router Solicitation Message Format

Rechner und Router senden diese Nachricht, um Router dazu zu veranlassen Router Advertisements zu senden.

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           Reserved                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|   Options ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

IP Fields:

   Source Address
                  An IP address assigned to the sending interface, or
                  the unspecified address if no address is assigned
                  to the sending interface.

   Destination Address
                  Typically the all-routers multicast address.

   Hop Limit      255

   Authentication Header
                  If a Security Association for the IP Authentication
                  Header exists between the sender and the
                  destination address, then the sender SHOULD include
                  this header.
```

```
   ICMP Fields:

      Type           133

      Code           0

      Checksum       The ICMP checksum.  See [ICMPv6].

      Reserved       This field is unused.  It MUST be initialized to
                     zero by the sender and MUST be ignored by the
                     receiver.


Valid Options:

      Source link-layer address
                     The link-layer address of the sender, if known.
                     MUST NOT be included if the Source Address is the
                     unspecified address.  Otherwise it SHOULD be
                     included on link layers that have addresses.
```

Router Advertisement Message Format

Router senden diese Nachricht periodisch oder als Reaktion auf den Empfang einer Router Solicitation Nachricht.

```
      0                   1                   2                   3
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
     |     Type      |     Code      |          Checksum             |
     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
     | Cur Hop Limit |M|O|  Reserved |       Router Lifetime         |
     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
     |                         Reachable Time                        |
     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
     |                          Retrans Timer                        |
     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
     |   Options ...
     +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

   IP Fields:

      Source Address
                     MUST be the link-local address assigned to the
                     interface from which this message is sent.

      Destination Address
                     Typically the Source Address of an invoking Router
                     Solicitation or the all-nodes multicast address.

      Hop Limit      255

      Authentication Header
                     If a Security Association for the IP Authentication
                     Header exists between the sender and the
                     destination address, then the sender SHOULD include
                     this header.

   ICMP Fields:

      Type           134
      Code           0
      Checksum       The ICMP checksum.  See [ICMPv6].

      Cur Hop Limit  8-bit unsigned integer.  The default value that
                     should be placed in the Hop Count field of the IP
                     header for outgoing IP packets.  A value of zero
```

means unspecified (by this router).

M — 1-bit "Managed address configuration" flag. When set, hosts use the administered (stateful) protocol for address autoconfiguration in addition to any addresses autoconfigured using stateless address autoconfiguration. The use of this flag is described in [ADDRCONF].

O — 1-bit "Other stateful configuration" flag. When set, hosts use the administered (stateful) protocol for autoconfiguration of other (non-address) information. The use of this flag is described in [ADDRCONF].

Reserved — A 6-bit unused field. It MUST be initialized to zero by the sender and MUST be ignored by the receiver.

Router Lifetime — 16-bit unsigned integer. The lifetime associated with the default router in units of seconds. The maximum value corresponds to 18.2 hours. A Lifetime of 0 indicates that the router is not a default router and SHOULD NOT appear on the default router list. The Router Lifetime applies only to the router's usefulness as a default router; it does not apply to information contained in other message fields or options. Options that need time limits for their information include their own lifetime fields.

Reachable Time — 32-bit unsigned integer. The time, in milliseconds, that a node assumes a neighbor is reachable after having received a reachability confirmation. Used by the Neighbor Unreachability Detection algorithm. A value of zero means unspecified (by this router).

Retrans Timer — 32-bit unsigned integer. The time, in milliseconds, between retransmitted Neighbor Solicitation messages. Used by address resolution and the Neighbor Unreachability Detection algorithm. A value of zero means unspecified (by this router).

Possible options:

Source link-layer address — The link-layer address of the interface from which the Router Advertisement is sent. Only used on link layers that have addresses. A router MAY omit this option in order to enable inbound load sharing across multiple link-layer addresses.

MTU — SHOULD be sent on links that have a variable MTU (as specified in the document that describes how to run IP over the particular link type). MAY be sent on other links.

Prefix Information — These options specify the prefixes that are on-link and/or are used for address autoconfiguration. A router SHOULD include all its on-link prefixes (except the link-local prefix) so that multihomed hosts have complete prefix information about on-link destinations for the links to which they attach. If complete information is lacking, a multihomed host may not be able to choose the correct outgoing interface when sending traffic to its neighbors.

Neighbor Solicitation Message Format

Netzknoten senden diese Nachricht, um die link layer Adresse eines anderen Netzknotens zu erfragen. Zusätzlich senden sie ihre eigene link layer Adresse bei der Anfrage an den andren Netzknoten mit. Neighbor Solicitations verwenden als Zieladresse eine Multicastadresse, wenn eine Adresse ermittelt werden soll, und eine Unicastadresse wenn die Erreichbarkeit eines Nachbarn überprüft werden soll.

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           Reserved                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                       Target Address                          +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|   Options ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
```

```
IP Fields:

   Source Address
                  Either an address assigned to the interface from
                  which this message is sent or (if Duplicate Address
                  Detection is in progress [ADDRCONF]) the
                  unspecified address.

   Destination Address
                  Either the solicited-node multicast address
                  corresponding to the target address, or the target
                  address.

   Hop Limit      255

   Authentication Header
                  If a Security Association for the IP Authentication
                  Header exists between the sender and the
                  destination address, then the sender SHOULD include
                  this header.
ICMP Fields:

   Type           135

   Code           0

   Checksum       The ICMP checksum.  See [ICMPv6].

   Reserved       This field is unused.  It MUST be initialized to
                  zero by the sender and MUST be ignored by the
                  receiver.

   Target Address
                  The IP address of the target of the solicitation.
                  It MUST NOT be a multicast address.

Possible options:
```

```
   Source link-layer address
                  The link-layer address for the sender.  MUST NOT be
                  included when the source IP address is the
                  unspecified address.  Otherwise, on link layers
                  that have addresses this option MUST be included in
                  multicast solicitations and SHOULD be included in
                  unicast solicitations.
```

Neighbor Advertisement Message Format

Ein Netzknoten sendet diese Nachricht, um auf Neighbor Solicitations zu reagieren und sendet sie spontan, um neue Informationen schnell zu verteilen.

```
 0                   1                   2                   3
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |     Type      |     Code      |          Checksum             |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |R|S|O|                     Reserved                            |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |                                                               |
 +                                                               +
 |                                                               |
 +                       Target Address                          +
 |                                                               |
 +                                                               +
 |                                                               |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |   Options ...
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
```

```
IP Fields:

   Source Address
                  An address assigned to the interface from which the
                  advertisement is sent.

   Destination Address
                  For solicited advertisements, the Source Address of
                  an invoking Neighbor Solicitation or, if the
                  solicitation's Source Address is the unspecified
                  address, the all-nodes multicast address.

                  For unsolicited advertisements typically the all-
                  nodes multicast address.

   Hop Limit      255

Authentication Header
                  If a Security Association for the IP Authentication
                  Header exists between the sender and the
                  destination address, then the sender SHOULD include
                  this header.

ICMP Fields:

   Type           136

   Code           0

   Checksum       The ICMP checksum.  See [ICMPv6].

   R              Router flag.  When set, the R-bit indicates that
                  the sender is a router.  The R-bit is used by
                  Neighbor Unreachability Detection to detect a
                  router that changes to a host.

   S              Solicited flag.  When set, the S-bit indicates that
                  the advertisement was sent in response to a
```

Neighbor Solicitation from the Destination address. The S-bit is used as a reachability confirmation for Neighbor Unreachability Detection. It MUST NOT be set in multicast advertisements or in unsolicited unicast advertisements.

O Override flag. When set, the O-bit indicates that the advertisement should override an existing cache entry and update the cached link-layer address. When it is not set the advertisement will not update a cached link-layer address though it will update an existing Neighbor Cache entry for which no link-layer address is known. It SHOULD NOT be set in solicited advertisements for anycast addresses and in solicited proxy advertisements. It SHOULD be set in other solicited advertisements and in unsolicited advertisements.

Reserved 29-bit unused field. It MUST be initialized to zero by the sender and MUST be ignored by the receiver.

Target Address
For solicited advertisements, the Target Address field in the Neighbor Solicitation message that prompted this advertisement. For an unsolicited advertisement, the address whose link-layer address has changed. The Target Address MUST NOT be a multicast address.

Possible options:

Target link-layer address
The link-layer address for the target, i.e., the sender of the advertisement. This option MUST be included on link layers that have addresses when responding to multicast solicitations. When responding to a unicast Neighbor Solicitation this option SHOULD be included.

The option MUST be included for multicast solicitations in order to avoid infinite Neighbor Solicitation "recursion" when the peer node does not have a cache entry to return a Neighbor Advertisements message. When responding to unicast solicitations, the option can be omitted since the sender of the solicitation has the correct link-layer address; otherwise it would not have be able to send the unicast solicitation in the first place. However, including the link-layer address in this case adds little overhead and eliminates a potential race condition where the sender deletes the cached link-layer address prior to receiving a response to a previous solicitation.

Redirect Message Format

Router senden diese Nachricht, um einen Rechner darüber zu informieren, dass es einen geiegneteren Kondidaten für die erste Etappe der Kommunikation für das gerade angewählte Ziel gibt. Eine redirect Nachricht kann dem benachrichtigten Rechner eine Route über einen geeigneteren Router mitteilen, oder daß es sich bei dem angegebenen Ziel um einen Nachbarn handelt. Im letzteren Fall wird in das Feld Target Adresse dieselbe Adresse eingetragen wie in das Feld ICMP Destination.

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           Reserved                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                       Target Address                          +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                     Destination Address                       +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|   Options ...
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
```

```
IP Fields:

   Source Address
                  MUST be the link-local address assigned to the
                  interface from which this message is sent.

   Destination Address
                  The Source Address of the packet that triggered the
                  redirect.

   Hop Limit      255


   Authentication Header
                  If a Security Association for the IP Authentication
                  Header exists between the sender and the
                  destination address, then the sender SHOULD include
                  this header.

ICMP Fields:

   Type           137

   Code           0

   Checksum       The ICMP checksum.  See [ICMPv6].

   Reserved       This field is unused.  It MUST be initialized to
                  zero by the sender and MUST be ignored by the
                  receiver.
```

```
      Target Address An IP address that is a better first hop to use for
                     the ICMP Destination Address.  When the target is
                     the actual endpoint of communication, i.e., the
                     destination is a neighbor, the Target Address field
                     MUST contain the same value as the ICMP Destination
                     Address field.  Otherwise the target is a better
                     first-hop router and the Target Address MUST be the
                     router's link-local address so that hosts can
                     uniquely identify routers.


 Destination Address
                     The IP address of the destination which is
                     redirected to the target.

   Possible options:

      Target link-layer address
                     The link-layer address for the target.  It SHOULD
                     be included (if known).  Note that on NBMA links,
                     hosts may rely on the presence of the Target Link-
                     Layer Address option in Redirect messages as the
                     means for determining the link-layer addresses of
                     neighbors.  In such cases, the option MUST be
                     included in Redirect messages.

      Redirected Header
                     As much as possible of the IP packet that triggered
                     the sending of the Redirect without making the
                     redirect packet exceed 1280 octets.
```

Option Formate

Neighbor Discovery Nachrichten enthalten keine oder mehr Optionen, einige von ihnen können mehrfach auftauchen. Alle Optionen weisen den folgenden Aufbau auf :

```
       0                   1                   2                   3
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      |     Type      |    Length     |              ...              |
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
      ~                              ...                              ~
      +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

```
   Fields:

      Type           8-bit identifier of the type of option.  The
                     options defined in this document are:

                           Option Name                              Type

                        Source Link-Layer Address                    1
                        Target Link-Layer Address                    2
                        Prefix Information                           3
                        Redirected Header                            4
                        MTU                                          5


      Length         8-bit unsigned integer.  The length of the option
                     (including the type and length fields) in units of
                     8 octets.  The value 0 is invalid.  Nodes MUST
                     silently discard an ND packet that contains an
                     option with length zero.
```

Source/Target Link-layer Address

```
 0                   1                   2                   3
     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    |     Type      |    Length     |    Link-Layer Address ...
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Fields:

Type
1 for Source Link-layer Address
2 for Target Link-layer Address

Length The length of the option (including the type and length fields) in units of 8 octets. For example, the length for IEEE 802 addresses is 1 [IPv6-ETHER].

Link-Layer Address
The variable length link-layer address.
The content and format of this field (including byte and bit ordering) is expected to be specified in specific documents that describe how IPv6 operates over different link layers. For instance, [IPv6-ETHER].

Description
The Source Link-Layer Address option contains the link-layer address of the sender of the packet. It is used in the Neighbor Solicitation, Router Solicitation, and Router Advertisement packets.

The Target Link-Layer Address option contains the link-layer address of the target. It is used in Neighbor Advertisement and Redirect packets.

These options MUST be silently ignored for other Neighbor Discovery messages.

Prefix Information

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |    Length     | Prefix Length |L|A| Reserved1 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                         Valid Lifetime                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                       Preferred Lifetime                      |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           Reserved2                           |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                            Prefix                             +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Fields:

Type 3

Length 4

Prefix Length 8-bit unsigned integer. The number of leading bits

in the Prefix that are valid. The value ranges from 0 to 128.

L 1-bit on-link flag. When set, indicates that this prefix can be used for on-link determination. When not set the advertisement makes no statement about on-link or off-link properties of the prefix. For instance, the prefix might be used for address configuration with some of the addresses belonging to the prefix being on-link and others being off-link.

A 1-bit autonomous address-configuration flag. When set indicates that this prefix can be used for autonomous address configuration as specified in [ADDRCONF].

Reserved1 6-bit unused field. It MUST be initialized to zero by the sender and MUST be ignored by the receiver.

Valid Lifetime
32-bit unsigned integer. The length of time in seconds (relative to the time the packet is sent) that the prefix is valid for the purpose of on-link determination. A value of all one bits (0xffffffff) represents infinity. The Valid Lifetime is also used by [ADDRCONF].

Preferred Lifetime
32-bit unsigned integer. The length of time in seconds (relative to the time the packet is sent) that addresses generated from the prefix via stateless address autoconfiguration remain preferred [ADDRCONF]. A value of all one bits (0xffffffff) represents infinity. See [ADDRCONF].

Reserved2 This field is unused. It MUST be initialized to zero by the sender and MUST be ignored by the receiver.

Prefix An IP address or a prefix of an IP address. The Prefix Length field contains the number of valid leading bits in the prefix. The bits in the prefix after the prefix length are reserved and MUST be initialized to zero by the sender and ignored by the receiver. A router SHOULD NOT send a prefix option for the link-local prefix and a host SHOULD ignore such a prefix option.

Description
The Prefix Information option provide hosts with on-link prefixes and prefixes for Address Autoconfiguration.

The Prefix Information option appears in Router Advertisement packets and MUST be silently ignored for other messages.

Redirected Header

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |    Length     |            Reserved           |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           Reserved                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
~                       IP header + data                        ~
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Fields:

Type 4

Length The length of the option in units of 8 octets.

Reserved These fields are unused. They MUST be initialized to zero by the sender and MUST be ignored by the receiver.

IP header + data
The original packet truncated to ensure that the size of the redirect message does not exceed 1280 octets.

Description
The Redirected Header option is used in Redirect messages and contains all or part of the packet that is being redirected.

This option MUST be silently ignored for other Neighbor Discovery messages.

MTU

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |    Length     |            Reserved           |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                              MTU                              |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Fields:

Type 5

Length 1

Reserved This field is unused. It MUST be initialized to zero by the sender and MUST be ignored by the receiver.

MTU 32-bit unsigned integer. The recommended MTU for the link.

Description
The MTU option is used in Router Advertisement messages to insure that all nodes on a link use the same MTU value in those cases where the link MTU is not well known.

This option MUST be silently ignored for other Neighbor Discovery messages.

```
In configurations in which heterogeneous
technologies are bridged together, the maximum
supported MTU may differ from one segment to
another.  If the bridges do not generate ICMP
Packet Too Big messages, communicating nodes will
be unable to use Path MTU to dynamically determine
the appropriate MTU on a per-neighbor basis.  In
such cases, routers use the MTU option to specify
the maximum MTU value that is supported by all
segments.
```

Multicast-Operationen

RFC 2710 Multicast Listener Discovery Protocol

Das Multicast Listener Discovery Protocol (MLD) wird eingesetzt, um « multicast listener » zu erkennen, die sich im selben Link befinden. „multicast listener“ sind Netzknoten, die Multcast-Nachrichten empfangen wollen. Router benötigen diese Information, um sich bei hierarchisch höher angesiedelten Routern zum Empfang von jenen Multicast-Datenpaketen anzumelden, die in den Links, an die er direkt angeschlossen ist, benötigt werden. Desgleichen meldet er den Bezug von Datenpaketen bestimmter Multicastgruppen bei dem hierarchisch höher angesiedelten Router wieder ab, wenn er keinen Multicastnutzer der betrffenden Multicastgruppe an seinen Links mehr besitzt.
Netzknoten melden spontan den Beitritt zu einer Multicastgruppe mit einer „Multicast-Listener Report“-Nachricht. Verlassen sie eine Multicastgruppe, so teilen sie dies mit einer „multicast done“- Nachricht mit.
In jedem Link wird ein Router ermittelt, der den Link mit dem benötigten Multicast-Datenverkehr zu versorgen hat. Der Router mit der kleinsten IP-Adresse übernimmt diese Aufgabe. Er wird zum sog. Querier. Ein Querier ermittelt zyklisch durch das Aussenden einer General-MLD-Query, welche Multicastgruppen die einzelnen Netzknoten im Link abboniert haben.

Multicast Listener Discovery Version 1

RFC2710
Diese Nachricht wird von Multicast-Routern im « querier status » gesendet, um an seinen Links Netzknoten zu erkennen, die Multicast-Pakete empfangen wollen.

Die Multicast Listener Discovery (MLD) Nachrichten besitzen den folgenden Aufbau:

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |     Code      |          Checksum             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Maximum Response Delay    |          Reserved             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+                       Multicast Address                       +
|                                                               |
+                                                               +
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Multicast Listener Query (Type = decimal 130)

Type
Multicast Listener Query (Type = 130)

Code
Wird vom Sender auf 0 gesetzt und vom Empfänger ignoriert.

Checksum
Hier wird die Standard ICMPv6- Prüfsumme verwendet.

Maximum Response Delay
Dieses Feld besitzt nur bei Queries Bedeutung. Es legt die maximal erlaubte Verzuögerungszeit in Millisekunden fest, nach der auf die Query beantwortet sein muss.

Multicast Address
Der Wert dieses Feldes legt fest, um welche Art von Query es sich handelt.
- General Query
Mit dieser Nachricht sollen alle Multicastadressen ermittelt werden, die Netzknoten auf dem Link nutzen.
Das Multicast Address-Feld ist bei dieser Nachricht auf 0 gestezt.

- Multicast-Address-Specific Query
Diese Nachricht wird verwendet, um zu erkennen, ob eine bestimme Multicastadresse von einem Netzknoten auf dem Link genutzt wird.
Das Multicast Address-Feld ist bei dieser Nachricht auf die gesuchte Multicastadresse gesetzt.

Multicast Listener Report (Type = decimal 131)

Ein Netzknoten sendet diese Nachricht, wenn er zu einer Multicastgruppe beitritt, oder weenn er durch eine MLD-Query dazu veranlasst wird.

Multicast Listener Done (Type = decimal 132)

Verlässt ein Netzknoten eine Multicastgruppe, so zeigt er das durch das Senden dieser Nachricht an.

Multicast Listener Discovery Version 2

Inzwischen gibt es eine Fortschreibung der MLD durch folgende RFCs:

RFC3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6

RFC4604 Using Internet Group Management Protocol Version 3 (IGMPv3) and Multicast Listener Discovery Protocol Version 2 (MLDv2) for Source-Specific Multicast

Die Version 2 von MLD (RFC 3810) basiert auf der der Version 3 von IGMP (RFC 3376)

In diesen RFCs wird im wesentlichen eine Source-Specific Multicast (SSM) eingeführt.

SSM erlaubt

MLDv2 kennt folgende Nachrichtentypen:

- Multicast Listener Query (Typ 130)
- Version 2 Multicast Listener Report (Typ 143)

MLDv2 unterstüzt aus Kompatibilitätsgunden die MLDv1 Meldungstypen (131 und 132).

MLDv2 Multicasts werden generell an die Multicast Adresse

Multicast Listener Query Message

```
   Multicast Listener Queries

 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Type = 130   |      Code     |           Checksum            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|    Maximum Response Code      |           Reserved            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
*                                                               *
|                                                               |
*                       Multicast Address                       *
|                                                               |
*                                                               *
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Resv  |S| QRV |     QQIC      |     Number of Sources (N)     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
*                                                               *
|                                                               |
*                       Source Address [1]                      *
|                                                               |
```

```
    *                                                               *
    |                                                               |
    +-                                                             -+
    |                                                               |
    *                                                               *
    |                                                               |
    *                       Source Address [2]                      *
    |                                                               |
    *                                                               *
    |                                                               |
    +-                              .                              -+
    .                               .                               .
    .                               .                               .
    +-                                                             -+
    |                                                               |
    *                                                               *
    |                                                               |
    *                       Source Address [N]                      *
    |                                                               |
    *                                                               *
    |                                                               |
    +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Code:

Immer 0

Checksum

Standard ICMPv6 Prüfsumme (enthält **Pseudo Header** von IPv6 Header Feldern [rfc2463]

Maximum Response Code

```
If Maximum Response Code < 32768,
   Maximum Response Delay = Maximum Response Code

If Maximum Response Code >=32768, Maximum Response Code represents a
floating-point value as follows:

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |1| exp |          mant         |
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Maximum Response Delay = (mant | 0x1000) << (exp+3)
```

Reserved: Initialized to zero by the sender; ignored by receivers.

Multicast Address

Flag (Suppress Router-Side Processing)

When set to one, the S Flag indicates to any receiving multicast routers that they have to suppress the normal timer updates they perform upon hearing a Query. Nevertheless, it does not suppress the querier election or the normal "host-side" processing of a Query that a router may be required to perform as a consequence of itself being a multicast listener.

QRV (Querier's Robustness Variable)

If non-zero, the QRV field contains the [Robustness Variable] value used by the Querier. If the Querier's [Robustness Variable] exceeds 7 (the maximum value of the QRV field), the QRV field is set to zero.

QQIC (Querier's Query Interval Code)

The Querier's Query Interval Code field

If QQIC < 128, QQI = QQIC

If QQIC >= 128, QQIC represents a floating-point value as follows:

```
 0 1 2 3 4 5 6 7
+-+-+-+-+-+-+-+-+
|1| exp | mant  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

QQI = (mant | 0x10) << (exp + 3)

Number of Sources (N)

[illegible]

Source Address [i]

The Source Address [i] fields are a vector of n unicast addresses, where n is the value in the Number of Sources (N) field.

Additional Data

If the Payload Length field in the IPv6 header of a received Query indicates that there are additional octets of data present, beyond the fields described here, MLDv2 implementations MUST include those octets in the computation to verify the received MLD Checksum, but MUST otherwise ignore those additional octets. When sending a Query, an MLDv2 implementation MUST NOT include additional octets beyond the fields described above.

Query Variants

There are three variants of the Query message:

- o A "General Query" is sent by the Querier to learn which multicast addresses have listeners on an attached link. In a General Query, both the Multicast Address field and the Number of Sources (N) field [illegible]

- o A "Multicast Address Specific Query" is sent by the Querier to learn if a particular multicast address has any listeners on an attached link. In a Multicast Address Specific Query, the Multicast Address field contains [illegible] interest, while the Number of Sources (N) field is set to zero.

- o A "Multicast Address and Source Specific Query" is sent by the Querier to learn if any of the sources from the specified list for the particular multicast address has any listeners on an attached link or not. In a Multicast Address and Source Specific Query the Multicast Address field contains [illegible] interest, while the Source Address [i] field(s) contain(s) the source address(es) of interest.

Source Addresses for Queries

All MLDv2 Queries MUST be sent with a valid IPv6 [illegible] address. If a node (router or host) receives a Query message with

the IPv6 Source Address set to the unspecified address (::), or any other address that is not a valid IPv6 link-local address, it MUST silently discard the message and SHOULD log a warning.

Destination Addresses for Queries

In MLDv2, General Queries are sent to the

Multicast Address Specific and
Multicast Address and Source Specific Queries are sent with an IP destination address equal to

Version 2 Multicast Listener Report Message (Type = decimal 143)

Version 2 Multicast Listener Reports

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Type = 143   |    Reserved   |           Checksum            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|           Reserved            |Nr of Mcast Address Records (M)|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
.                                                               .
.                  Multicast Address Record [1]                 .
.                                                               .
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
.                                                               .
.                  Multicast Address Record [2]                 .
.                                                               .
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                               .                               |
.                               .                               .
|                               .                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
.                                                               .
.                  Multicast Address Record [M]                 .
.                                                               .
|                                                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Jede Multicastadresse besitzt das folgende Format:

```
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |  Record Type  |  Aux Data Len |     Number of Sources (N)     |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |                                                               |
 *                                                               *
 |                                                               |
 *                       Multicast Address                       *
 |                                                               |
 *                                                               *
 |                                                               |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |                                                               |
 *                                                               *
 |                                                               |
 *                       Source Address [1]                      *
 |                                                               |
 *                                                               *
 |                                                               |
 +-                                                             -+
 |                                                               |
 *                                                               *
 |                                                               |
 *                       Source Address [2]                      *
 |                                                               |
 *                                                               *
 |                                                               |
 +-                                                             -+
 .                               .                               .
 .                               .                               .
 .                               .                               .
 +-                                                             -+
 |                                                               |
 *                                                               *
 |                                                               |
 *                       Source Address [N]                      *
 |                                                               |
 *                                                               *
 |                                                               |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
 |                                                               |
 .                                                               .
 .                         Auxiliary Data                        .
 .                                                               .
 |                                                               |
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Reserved
The Reserved fields are set to zero on transmission, and ignored on reception.

Checksum
Standard ICMPv6 Prüfsumme

Nr of Mcast Address Records (M)
The Nr of Mcast Address Records (M) field specifies how many Multicast Address Records are present in this Report.

Multicast Address Record
Each Multicast Address Record is a block of fields that contain information on the sender listening to a single multicast address on the interface from which the Report is sent.

Record Type
It specifies the type of the Multicast Address Record.

Aux Data Len
The Aux Data Len field contains the length of the Auxiliary Data Field in this Multicast Address Record, in units of 32-bit words. It may contain zero, to indicate the absence of any auxiliary data.

Number of Sources (N)
The Number of Sources (N) field specifies how many source addresses are present in this Multicast Address Record.

Multicast Address
The Multicast Address field contains the multicast address to which this Multicast Address Record pertains.

Source Address [i]
The Source Address [i] fields are a vector of n unicast addresses, where n is the value in this record's Number of Sources (N) field.

Auxiliary Data
The Auxiliary Data field, if present, contains additional information that pertain to this Multicast Address Record. The protocol specified in this document, MLDv2, **does not define any auxiliary data**. Therefore, implementations of MLDv2 MUST NOT include any auxiliary data (i.e., MUST set the Aux Data Len field to zero) in any transmitted Multicast Address Record, and MUST ignore any such data present in any received Multicast Address Record. The semantics and the internal encoding of the Auxiliary Data field are to be defined by any future version or extension of MLD that uses this field.

Additional Data
If the Payload Length field in the IPv6 header of a received Report indicates that there are additional octets of data present, beyond the last Multicast Address Record, MLDv2 implementations MUST include those octets in the computation to verify the received MLD Checksum,

but MUST otherwise ignore those additional octets. When sending a Report, an MLDv2 implementation MUST NOT include additional octets beyond the last Multicast Address Record.

Multicast Address Record Types

There are a number of different types of Multicast Address Records that may be included in a Report message:

o A "Current State Record" is sent by a node in response to a Query received on an interface. It reports the current listening state of that interface, with respect to a single multicast address. The Record Type of a Current State Record may be one of the following two values:

```
Value  Name and Meaning
-----  ----------------
  1    MODE_IS_INCLUDE - indicates that the interface has a filter
       mode of INCLUDE for the specified multicast address.  The
       Source Address [i] fields in this Multicast Address Record
       contain                                                  .  A MODE_IS_INCLUDE Record is never sent
       with an empty source list.

  2    MODE_IS_EXCLUDE - indicates that the interface has a filter
       mode of EXCLUDE for the specified multicast address.  The
       Source Address [i] fields in this Multicast Address Record
       contain the interface's source
```

o A "Filter Mode Change Record" is sent by a node whenever a local invocation of IPv6MulticastListen causes a change of the filter mode (i.e., a change from INCLUDE to EXCLUDE, or from EXCLUDE to INCLUDE) of the interface-level state entry for a particular multicast address, whether the source list changes at the same time or not. The Record is included in a Report sent from the interface on which the change occurred. The Record Type of a Filter Mode Change Record may be one of the following two values:

```
3    CHANGE_TO_INCLUDE_MODE - indicates that the interface has
     changed to INCLUDE filter mode for the specified multicast
     address.  The Source Address [i] fields in this Multicast
     Address Record contain the interface's new source list for
     the specified multicast address, if it is non-empty.

4    CHANGE_TO_EXCLUDE_MODE - indicates that the interface has
     changed to EXCLUDE filter mode for the specified multicast
     address.  The Source Address [i] fields in this Multicast
     Address Record contain the interface's new source list for
     the specified multicast address, if it is non-empty.
```

o A "Source List Change Record" is sent by a node whenever a local invocation of IPv6MulticastListen causes a change of source list that is *not* coincident with a change of filter mode, of the interface-level state entry for a particular multicast address. The Record is included in a Report sent from the interface on which the change occurred. The Record Type of a Source List Change Record may be one of the following two values:

5 ALLOW_NEW_SOURCES - indicates that the Source Address [i] fields in this Multicast Address Record contain a list of the additional sources that the node wishes to listen to, for packets sent to the specified multicast address. If the change was to an INCLUDE source list, these are the addresses that were added to the list; if the change was to an EXCLUDE source list, these are the addresses that were deleted from the list.

6 BLOCK_OLD_SOURCES - indicates that the Source Address [i] fields in this Multicast Address Record contain a list of the sources that the node no longer wishes to listen to, for packets sent to the specified multicast address. If the change was to an INCLUDE source list, these are the addresses that were deleted from the list; if the change was to an EXCLUDE source list, these are the addresses that were added to the list.

If a change of source list results in both allowing new sources and blocking old sources, then two Multicast Address Records are sent for the same multicast address, one of type ALLOW_NEW_SOURCES and one of type BLOCK_OLD_SOURCES.

Router Alert Option

Bei Multicast Listener Report Paketen wird die Hop-by-Hop Option „router alert“ (RFC 2711) verwendet. Diese Option wurde eingeführt, um einem Router anzuzeigen, wann er ein IPv6-Paket genauer untersuchen muss.

Die „router alert option“ besitzt den folgenden Aufbau:

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|0 0 0|0 0 1 0 1|0 0 0 0 0 0 1 0|        Value (2 octets)       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
                    length = 2
```

The first three bits of the first byte are zero and the value 5 in the remaining five bits is the Hop-by-Hop Option Type number. [RFC-2460] specifies the meaning of the first three bits. By zeroing all three, this specification requires that nodes not recognizing this option type should skip over this option and continue processing the header and that the option must not change en route.

There MUST only be one option of this type, regardless of value, per Hop-by-Hop header.

Value: A 2 octet code in network byte order with the following values:

0	Datagram contains a Multicast Listener Discovery message [RFC-2710].
1	Datagram contains RSVP message.
2	Datagram contains an Active Networks message.
3-65535	Reserved to IANA for future use.

Alignment requirement: 2n+0

Values are registered and maintained by the IANA.

IPv6 Teil 4

IPV6-STACK OPERATIONEN 90

Datenstrukturen 90
Neighbor Cache 90
Destination Cache 92
Prefix List 92
Default Router List 93
Anzeige der IPv6-Datenstrukturen bei XP 93
Anzeige der IPv6-Datenstrukturen bei Vista 94
Abläufe beim Senden von IPv6-Paketen 94
Senden von Unicasts 95
Senden von Multicasts 95
Address Resolution 96
Initialisierung der Netzwerkschnittstelllen 98
Stateless Autoconfiguration 99
Zustände automatisch konfigurierter Adressen 99
Windows Vista IPv6 Autoconfiguration Process 101
Erzeugen einer Link-Lokalen Adresse 102
Erkennen von doppelten Adressen 103
Erzeugen einer globalen IPv6-Adresse 104
Stateful Autoconfiguration 106
LITERATUR 107

IPv6-Stack Operationen

Die im Folgenden beschriebenen Datenstrukturen, die Rechner im Zusammenhang mit der Implementierung von IPv6 pflegen könnten, werden benötigt, um die Arbeitsweise der « Neighbor Discovery » zu erläutern.

[RFC2461/ 4861]

Datenstrukturen

Rechner müssen die folgenden Informationen für jedes Interface vorhalten.

Neighbor Cache

Hier werden Informationen zu Nachbarnetzknoten eingetragen, mit denen kürzlich eine Kommunikation stattgefunden hat. Die Einträge werden unter der IPv6-Unicastadresse des Nachbarn geführt und enthalten u.a. die folgenden Inforrmationen :

Ein Neighbor Cache Eintrag enthält ebenfalls Informationen, die der « Neighbor Unreachebility Detection » Algorithmus benötigt, wie etwa den Erreichbarkeits-Status des Nachbarn, die Anzahl der unbeantworteten Prüfsendungen (probes) oder zu welchem Zeitpunkt das nächste « Neighbor Unreachability Detection » Ereignis stattfinden wird.

XP
C:\>netsh interface ipv6 show neighbors

```
Internetadresse                          Physikal. Adresse  Typ
---------------------------------------- -----------------  -----------
2001:7c0:1900:10::1                      83.170.1.38:32900   Erreichbar(36Sek.)
2001:638:500:101:2e0:81ff:fe24:37c6                          Unvollständig
fe80::ffff:ffff:fffd                     91.47.158.114:64518 Permanent
2001:0:53aa:64c:8000:dc6:a4d0:5f2f       91.47.160.208:62009 Abgelaufen
2001:7c0:1900:10::120                                        Unvollständig
2001:838:1:1:210:dcff:fe20:7c7c                              Unvollständig
fe80::8000:f227:ac55:f9b3                                    Unvollständig (Router)
```

Der « Neighbor Cache » enthält Informationen, die durch den « Neighbor Unreachability Detection » Algorithmus aktuell gehalten werden. Eine wichtige Information, die hier verwaltet wird, ist der Erreichbarkeitszustand der einzelnen Nachbarn. Die Erreichbarkeit kann einen der folgenden fünf Zustände annehmen:

INCOMPLETE

REACHABLE

STALE (abgelaufen)

DELAY
Der Nachbar ist nicht länger als erreichbar bekannt und es sind Datenpakete kürzlich an diesen Nachbarn gesendet worden. In diesem Zustand werden Prüfnachrichten an den Nachbarn

PROBE
Der Nachbar ist nicht länger als erreichbar bekannt und es werden

Destination Cache

Hier werden sowohl Informationen zu Zielen abgelegt, die sich im selben Subnetz befinden als auch Informationen zu Zielen, die sich hinter Routern befinden. Er enthält eine Zuordnung zwischen Zieladressen und der Adresse des nächsten Netzknotens, der zur Zieladresse führt. In diesen Cache werden auch Informationen eingepflegt, die durch redirect Nachrichten erhalten werden.

Implementationen könnten weitere Informationen hier ablegen, wie etwa die Path MTU oder auch round trip timer, die durch höhere Protokolle geführt werden.

XP
C:\>netsh interface ipv6 show destinationcache

```
Schnittstelle 10: Teredo Tunneling Pseudo-Interface
PMTU Zieladresse                                    Adresse des n. Abschnitts
---- ---------------------------------------------- --------------------------
1280 2001:638:500:101:2e0:81ff:fe24:37c6            2001:638:500:101:2e0:81ff:fe24:37c6
1280 2001:7c0:1900:10::1                            2001:7c0:1900:10::1
1280 2a01:3f0:0:31:214:22ff:fe21:bb                 2a01:3f0:0:31:214:22ff:fe21:bb
1280 2001:6b8::199                                  2001:6b8::199
1280 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658                 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658
1280 2001:630:d0:f104::de80                         2001:630:d0:f104::de80
1280 2001:838:1:1:210:dcff:fe20:7c7c                2001:838:1:1:210:dcff:fe20:7c7c
1280 2001:7c0:1900:10::120                          2001:7c0:1900:10::120
1280 fe80::ffff:ffff:fffd                           fe80::ffff:ffff:fffd
```

Prefix List

Die Prefix List enthält einen Eintrag für jeden on-link Präfix und wird verwendet, um

Die Einträge werden jeweils durch Router Advertisements erstellt, welche auch gleichzeitig die zeitliche Gültigkeit der Präfixe angeben.
Das link-local Präfix wird mit einem Unendlich-Wert in die Liste eingetragen unabhängig davon, ob Router das betreffende link-lokale Präfix ankündigen oder nicht.

XP
C:\>netsh interface ipv6 show siteprefixes

```
Präfix                    Gültigkeitsd. Schnittstelle
------------------------  ------------  ------------------------------
2001:0:53aa::/48              infinite  Teredo Tunneling Pseudo-Interface
```

XP
C:\>netsh interface ipv6 show prefixpolicy

```
Der aktive Status wird abgefragt...

Vorgänger   Label  Präfix
----------  -----  --------------------------------
         5      5  2001::/32
        10      4  ::ffff:0:0/96
        20      3  ::/96
        30      2  2002::/16
        40      1  ::/0
        50      0  ::1/128
```

Default Router List

In dieser Liste werden Router geführt, zu denen Pakete gesendet werden können. Einträge in dieser Liste zeigen auf Einträge im « neighbor cache ». Der Algorithmus, der einen default Router auswählt, bevorzug

XP
C:\>netsh interface ipv6 show routes
Der aktive Status wird abgefragt...

```
Veröff.  Typ       Met   Präfix                    Idx  Gateway/Schnittstelle
-------  --------  ----  ------------------------  ---  --------------------
no       Autokonf    10  ::/0                       10  Teredo Tunneling Pseudo-Interface
no       Autokonf    10  2001::/32                  10  Teredo Tunneling Pseudo-Interface
```

Anzeige der IPv6-Datenstrukturen bei XP

Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Datenstrukturen des IPv6-Protokollstacks könen bei XP durch die Befehle der folgenden Tabelle angezeigt werden:

Datenstruktur	**Befehl zur Anzeige**
Neighbor Cache	netsh interface ipv6 show neighbors
Destination Cache	netsh interface ipv6 show destinationcache
Prefix List	netsh interface ipv6 show siteprefixes netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Default Router List	----

Folgende Parameter können durch das Kommando „**`netsh interface ipv6 show`**" angezeigt werden:

show address - Zeigt IPv6-Adressen an.
show bindingcacheentries - Zeigt Bindungscacheeinträge an.
show destinationcache - Zeigt Zielcacheeinträge an.
show dns - Zeigt die DNS-Serveradressen an.
show global - Zeigt globale Konfigurationsparameter an.
show interface - Zeigt Schnittstellenparameter an.
show joins - Zeigt IPv6-Multicastadressen an.
show mobility - Zeigt Mobilitätskonfigurationsparameter an.
show neighbors - Zeigt Nachbarcacheeinträge an.
show prefixpolicy - Zeigt Präfix-Richtlinieneinträge an.
show privacy - Zeigt Datenschutz-Konfigurationsparameter an.
show routes - Zeigt Routetabelleneinträge an.
show siteprefixes - Zeigt Standortpräfix-Tabelleneinträge an.
show state - Zeigt den Status der verworfenen Funktionalität an.
show teredo - Zeigt den Teredo-Dienststatus an.

Anzeige der IPv6-Datenstrukturen bei Vista

netsh interface ipv6 show

Folgende Befehle sind verfügbar:

Befehle in diesem Kontext:
show addresses - Zeigt die aktuellen IP-Adressen an.
show compartments - Zeigt die Depotparameter an.
show destinationcache - Zeigt Zielcacheeinträge an.
show dnsservers - Zeigt die DNS-Serveradressen an.
show dynamicportrange - Zeigt Konfigurationsparameter für dynamischen Portbereich an.
show global - Zeigt globale Konfigurationsparameter an.
show interfaces - Zeigt Schnittstellenparameter an.
show ipstats - Zeigt IP-Statistiken an.
show joins - Zeigt zusammengeführte Multicastgruppen an.
show neighbors - Zeigt Nachbarcacheeinträge an.
show offload - Zeigt die Abladeinformationenan.
show potentialrouters - Zeigt potentielle Router an.
show prefixpolicies - Zeigt Präfix-Richtlinieneinträge an.
show privacy - Zeigt Datenschutz-Konfigurationsparameter an.
show route - Zeigt Routetabelleneinträge an.
show siteprefixes - Zeigt Standortpräfix-Tabelleneinträge an.
show subinterfaces - Zeigt die Unterschnittstellenparameter an.
show tcpstats - Zeigt TCP-Statistiken an.
show teredo - Zeigt den Teredo-Status an.
show udpstats - Zeigt UDP-Statistiken an.

Datenstruktur	**Befehl zur Anzeige**
Neighbor Cache	netsh interface ipv6 show neighbors
Destination Cache	netsh interface ipv6 show destinationcache
Prefix List	netsh interface ipv6 show siteprefixes netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Default Router List	netsh interface ipv6 show potentialrouters

Abläufe beim Senden von IPv6-Paketen

Wenn ein Paket an ein Ziel gesendet werden soll, verwendet ein IPv6-Netzknoten Informationen aus dem

bezeichnet. Nachdem die IP-Adresse des next-hop ermittelt ist, wird der Inhalt des Neighbor Cache nach der link-layer des next-hop Zieles durchsucht.

Senden von Unicasts

Die next-hop determination für ein Ziel mit einer Unicastadresse läuft wie folgt ab:

. Danach ist bekannt, ob sich das Ziel auf dem selben Link (Subnetz) befindet oder nicht.
Befindet sich das Ziel auf dem selben Link,

Liegt das Ziel in einem anderen (Sub-) Netz (off-link), so sucht der Sender einen geeigneten

Falls die Liste leer sein sollte, nimmt der Sender an, dass sich das Ziel on-link befindet.
Aus Effektivitätsgründen, wird die « next-hop determination » nicht für jedes gesendete Paket durchgeführt, sondern das Ergebnis einer « next-hop determination » wird im « Destination Cache » abgelegt. Dieser enthält auch Informationen, die durch « redirects » gelernt werden. Vor dem Senden eines Paketes wird zunächst der Destination Cache unetrsucht. Wenn keine passenden Einträge in diesem Cache vorhanden sind, wird die « next-hop determination » aufgerufen, um einen Destination Cache Eintrag zu ermitteln.

Nachdem die IP-Adresse des « next-hop » bekannt ist, wird der

Wenn kein passender Eintrag vorliegt, legt der Sender einen Eintrag an, der Zustand des Nachbarn wird zunächst auf INCOMPLETE gesetzt, und der Sender startet eine Adressauflösung. Das zu sendende Datenpaket wird in eine Warteschlange eingereiht. Wenn ein « Neighbor Advertisement Response » eintrifft, wird die link-layer Adresse in den Neighbor Cache eingetragen und das Paket in der Warteschlange wird gesendet.

Senden von Multicasts

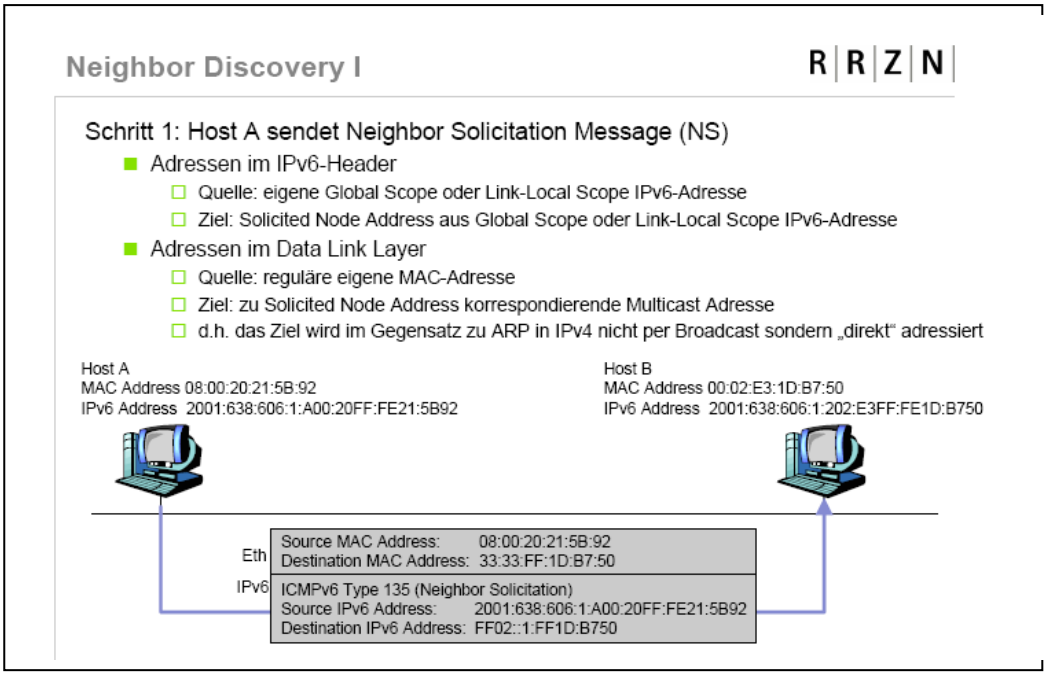
Bei Multicasts ist die Zieladresse immer eine Multicast-Adresse. Es wird angenommen, dass diese sich immer im selben Subnetz befindet. Der Vorgang, wie zu einer Multicast-Adresse die zugehörige Link-Layer Adresse gefunden wird, ist in [IPv6-ETHER,RFC2464] wie folgt angegeben:

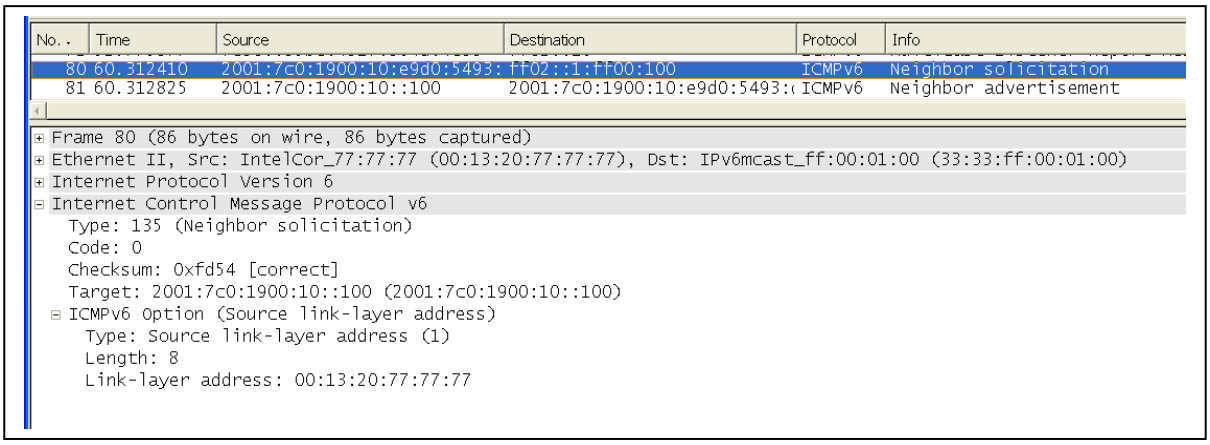
Die einzelnen Bytes einer IPv6-Multicastadresse seien mit DST[1] bis DST[16] bezeichnet. Diese Adresse muss vor dem Versenden über Ethernet einer Ethernet-Multicastadresse zugeordnet werden. Es ist festgelegt, dass Ethernet-Multicastadressen mit dem Wert 33h-33h beginnen. Für die letzten vier Bytes werden die letzten vier Bytes der IPv6-Multicastadresse übernommen.

```
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|0 0 1 1 0 0 1 1|0 0 1 1 0 0 1 1|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|   DST[13]     |   DST[14]     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|   DST[15]     |   DST[16]     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Address Resolution

Unter « Address Resolution » versteht man dan Vorgang, bei dem ein Netzknoten die »link-layer » Adresse eines Nachbarn bestimmt. Dieser Vorgang wird nur für solche Adressen durchgeführt die sich im sellben Subnetz (on-link) befinden und von denen die « link-layer » Adressen beim Sender unbekannt sind. Für multicast Adressen wird dieser Vorgang niemals durchgeführt.



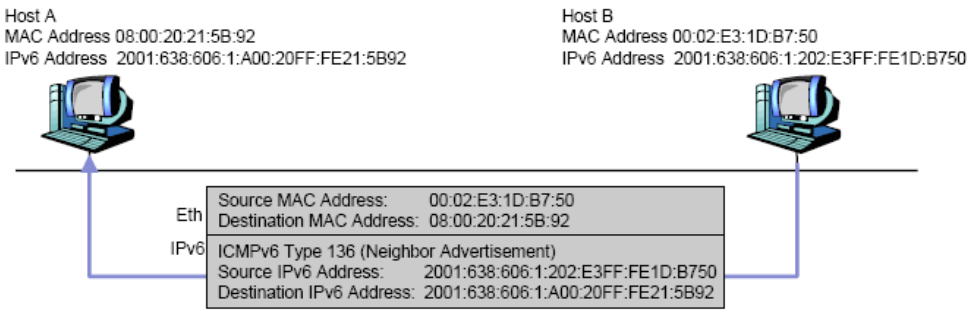


Neighbor Discovery II

R|R|Z|N|

Schritt 2: Host B sendet Neighbor Advertisement Message (NA)

- Adressen im IPv6-Header
  - Quelle: eigene Global Scope oder Link-Local Scope IPv6-Adresse
  - Ziel: Global Scope oder Link-Local Scope IPv6-Adresse aus NS-Message
- Adressen im Data Link Layer
  - Quelle: reguläre eigene MAC-Adresse
  - Ziel: MAC-Adresse aus Data Link Layer der NS-Message



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
80	60.312410	2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:	ff02::1:ff00:100	ICMPv6	Neighbor solicitation
81	60.312825	2001:7c0:1900:10::100	2001:7c0:1900:10:e9d0:5493:d8a	ICMPv6	Neighbor advertisement

```
⊞ Frame 81 (86 bytes on wire, 86 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: Vmware_b2:13:ca (00:50:56:b2:13:ca), Dst: IntelCor_77:77:77 (00:13:20:77:77:77)
⊞ Internet Protocol Version 6
⊟ Internet Control Message Protocol v6
    Type: 136 (Neighbor advertisement)
    Code: 0
    Checksum: 0x85bd [correct]
  ⊞ Flags: 0x60000000
    Target: 2001:7c0:1900:10::100 (2001:7c0:1900:10::100)
  ⊟ ICMPv6 Option (Target link-layer address)
      Type: Target link-layer address (2)
      Length: 8
      Link-layer address: 00:50:56:b2:13:ca
```

Initialisierung der Netzwerkschnittstelllen

Wenn ein multicast fähiges Interface aktiviert wird, muss der betreffende Netzknoten sowohl der Multicast-Gruppe

für dieses Interface beitreten, als auch den

In den Fällen, in denen von einem Interface Multicast-Adressen entfernt oder hinzugefügt werden, muss der jeweilige Netzknoten aus der zugeordneten « solicited-node » Multicast-Gruppen austreten bzw. dieser beitreten. Es können mehrere Unicast-Adressen derselben « solicited-noe multicast » Adresse zugeordnet sein. Ein Netzknoten darf eine « solited-mode multicast »-Adresse nur dann verlassen, wenn alle dieser Multicast- Adresse zugeordneten Adressen entfernt worden sind.

Stateless Autoconfiguration

Zustände automatisch konfigurierter Adressen

• Mit Vorbehalt (tentative)

• Bevorzugt (preferred)

Ein Knoten kann Unicastdatenverkehr an eine bevorzugte Adresse senden und von der Adresse empfangen. Die Zeitspanne, die eine Adresse im Zustand mit Vorbehalt und im bevorzugten Zustand verbleiben kann, ist in der

• Verworfen (deprecated)

Bestehende Kommunikationssitzungen können eine ersetzte Adresse weiterhin verwenden. Ein Knoten kann Unicastdatenverkehr an eine verworfene Adresse senden und von der Adresse empfangen.

• Gültig (valid)

Eine Adresse, von der Unicastdatenverkehr gesendet und empfangen werden kann. Unter den gültigen Zustand fallen sowohl

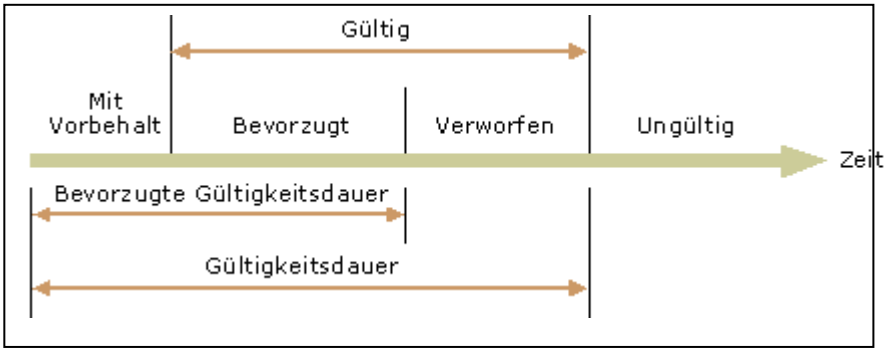
Die Zeitspanne, für die eine Adresse im Zustand mit Vorbehalt und im gültigen Zustand verbleiben kann, ist in der enthalten.
Die zulässige Gültigkeitsdauer muss größer oder gleich wie die empfohlene Gültigkeitsdauer sein.

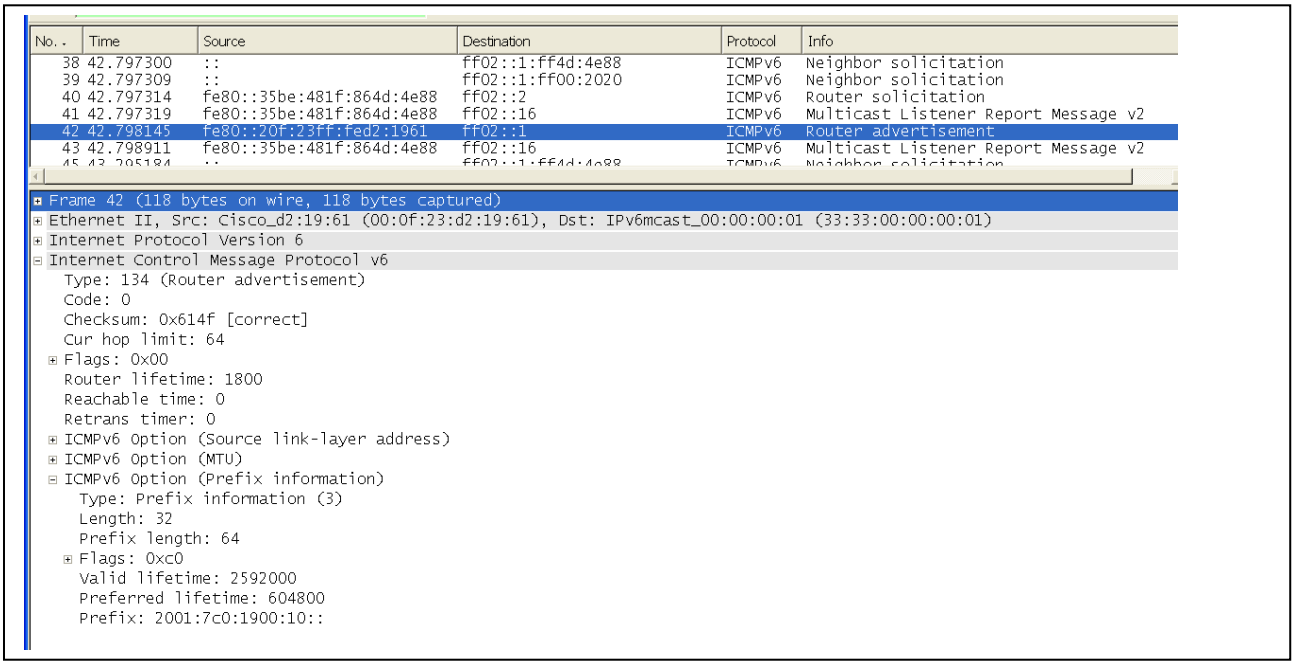
• Ungültig (invalid)

Eine Adresse, für die ein Knoten keinen Unicastdatenverkehr mehr senden oder empfangen kann. Nach Ablauf der zulässigen

geht eine Adresse in den ungültigen Zustand über.

Das Verhältnis zwischen den Zuständen einer automatisch konfigurierten Adresse und der empfohlenen und zulässigen Gültigkeitsdauer wird in der folgenden Abbildung veranschaulicht.





No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
38	42.797300	::	ff02::1:ff4d:4e88	ICMPv6	Neighbor solicitation
39	42.797309	::	ff02::1:ff00:2020	ICMPv6	Neighbor solicitation
40	42.797314	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::2	ICMPv6	Router solicitation
41	42.797319	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
42	42.798145	fe80::20f:23ff:fed2:1961	ff02::1	ICMPv6	Router advertisement
43	42.798911	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2

```
⊞ Frame 42 (118 bytes on wire, 118 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: Cisco_d2:19:61 (00:0f:23:d2:19:61), Dst: IPv6mcast_00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01)
⊞ Internet Protocol Version 6
⊟ Internet Control Message Protocol v6
    Type: 134 (Router advertisement)
    Code: 0
    Checksum: 0x614f [correct]
    Cur hop limit: 64
  ⊞ Flags: 0x00
    Router lifetime: 1800
    Reachable time: 0
    Retrans timer: 0
  ⊞ ICMPv6 Option (Source link-layer address)
  ⊞ ICMPv6 Option (MTU)
  ⊟ ICMPv6 Option (Prefix information)
      Type: Prefix information (3)
      Length: 32
      Prefix length: 64
    ⊞ Flags: 0xc0
      Valid lifetime: 2592000
      Preferred lifetime: 604800
      Prefix: 2001:7c0:1900:10::
```

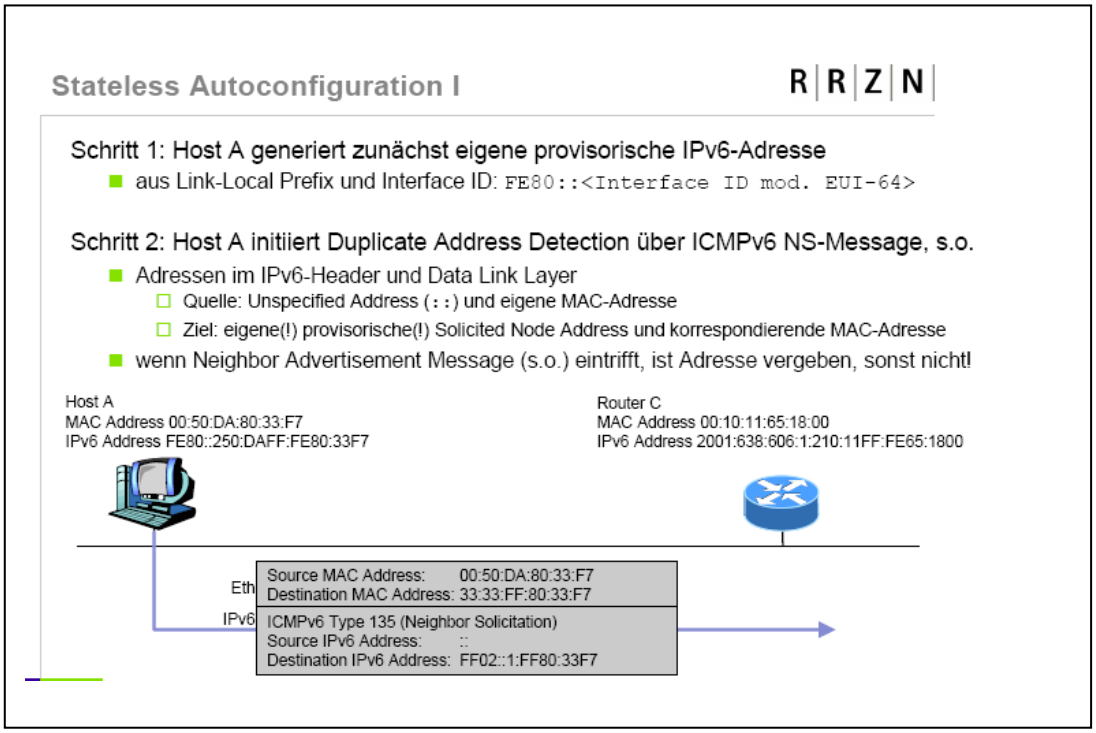
Windows Vista IPv6 Autoconfiguration Process

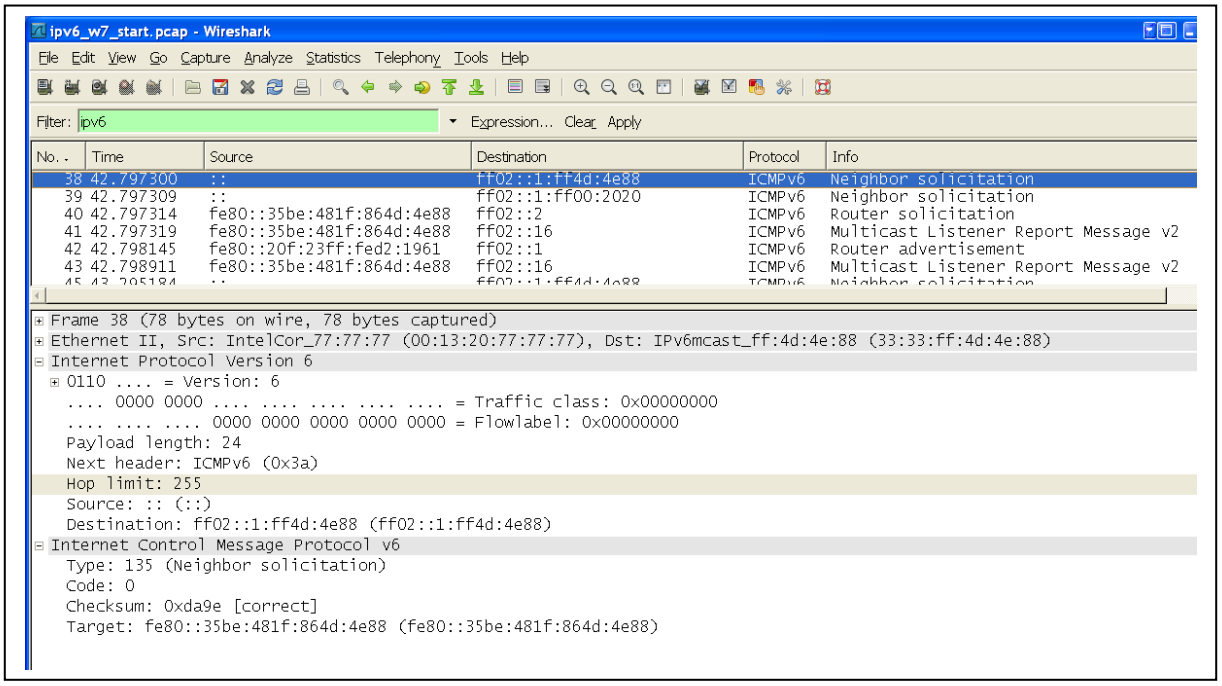
The following steps describe the autoconfiguration process for an IPv6 host running Windows Vista:

1. Derive a **tentative** link-local address for the LAN interface with a randomly derived interface ID (the default setting).
2. Perform DAD for the derived link-local address of the LAN interface (send a Neighbor Solicitation message with the Target Address field that is set to the tentative link-local address).
3. Perform router discovery on the LAN interface (send a Router Solicitation message from the tentative link-local address).
4. If a Neighbor Advertisement message sent in response to the Neighbor Solicitation message sent in Step 2 is received, mark the link-local address as a **duplicate.**
5. If no Neighbor Advertisement messages in response to the Neighbor Solicitation message are received, change the state of the link-local address on the LAN interface to **preferred.**
6. If no router advertisements are received, stop IPv6 address autoconfiguration on the LAN interface. Go to Step 13.
7. If a router advertisement is received, create **tentative public addresses** corresponding to the global or unique local address prefixes in the message based on the random interface ID derived in Step 1, and perform DAD.
8. Create **tentative temporary addresses** corresponding to the global or unique local address prefixes in the message using new randomly derived random interface IDs, and perform DAD.
9. For each new address, if no Neighbor Advertisement messages in response to the Neighbor Solicitation message are received, change the state of the address on the LAN interface to **preferred.**
10. If the router advertisement has both the M and O flags set to 0, stop IPv6 autoconfiguration on the LAN interface. Go to Step 13.
11. If the router advertisement has the M flag set to 1, use DHCPv6 to obtain both stateful IPv6 addresses and additional configuration settings.
12. If the router advertisement has the M flag set to 0 and the O flag set to 1, use DHCPv6 to obtain additional configuration settings.
13. Derive link-local ISATAP addresses based on the IPv4 addresses of the LAN interface and assign them to the ISATAP tunneling interface.
14. Attempt to resolve the host name "ISATAP" to an IPv4 address.
15. If the host name "ISATAP" cannot be resolved, stop IPv6 configuration.
16. If the host name "ISATAP" is resolved to an IPv4 address, send an IPv4-encapsulated router solicitation to the ISATAP router.
17. If a router advertisement from the ISATAP router is received, create additional ISATAP addresses corresponding to the advertised global or unique local address prefixes and assign them to the ISATAP tunneling interface.

Erzeugen einer Link-Lokalen Adresse

Im ersten Schritt generiert der Host seine Link-Lokale Adresse. Diese setzt er aus dem Link-Lokalen Präfix und seinem EUI-64 Interface- Identifier zusammen.





Erkennen von doppelten Adressen

wird, bevor eine Unicastadresse einem Interface zugewiesen wird, durchgeführt. Dieser Algorithmus muss für

durchgeführt werden, gleichgültig ob ihre Zuteilung über die stateful oder stateless autoconfiguration erfolgt, oder ob eine Adresse manuell vorgegeben wird. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen. Für Anycastadressen darf dieser Algorithmus nicht angewendet werden. Ferner wird bei der „stateless autoconfiguration" der interface identifier aus der weltweit eindeutigen MAC-Adresse abgeleitet. Daher kann man davon ausgehen – ein korrekt vorgegebenes Subnet Prefix vorausgesetzt – dass diese Adresse eindeutig ist. Geprüft werden muss nur, ob sie link local (also auf dem Rechner) eindeutig ist.

Eine Adresse, die mit dem „Duplicate Address Detection" –Algorithmus auf Eindeutigkeit überprüft wird, wird als „tentative" (vorläufig) bezeichnet. Ein Netzknoten muss Neighbor Solicitation und Neighbor Advertisement Nachrichten, die im Target-Feld diese Adresse enthalten, bearbeiten. Andere Datenpakete, die diese vorläufige Adresse enthalten, müssen stillschweigend verworfen werden.

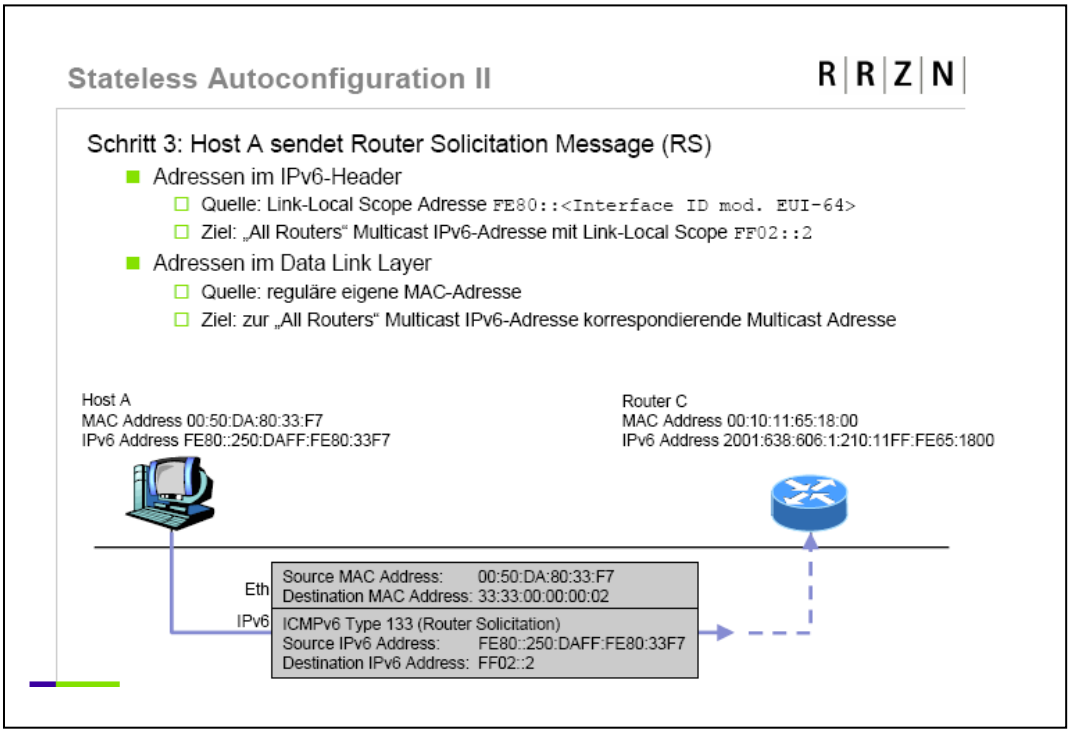
Bevor ein Netzknoten eine Neighbor Solicitation Nachricht im Zusammenhang mit dem „Duplicate Address Detection" -Algorithmus sendet,

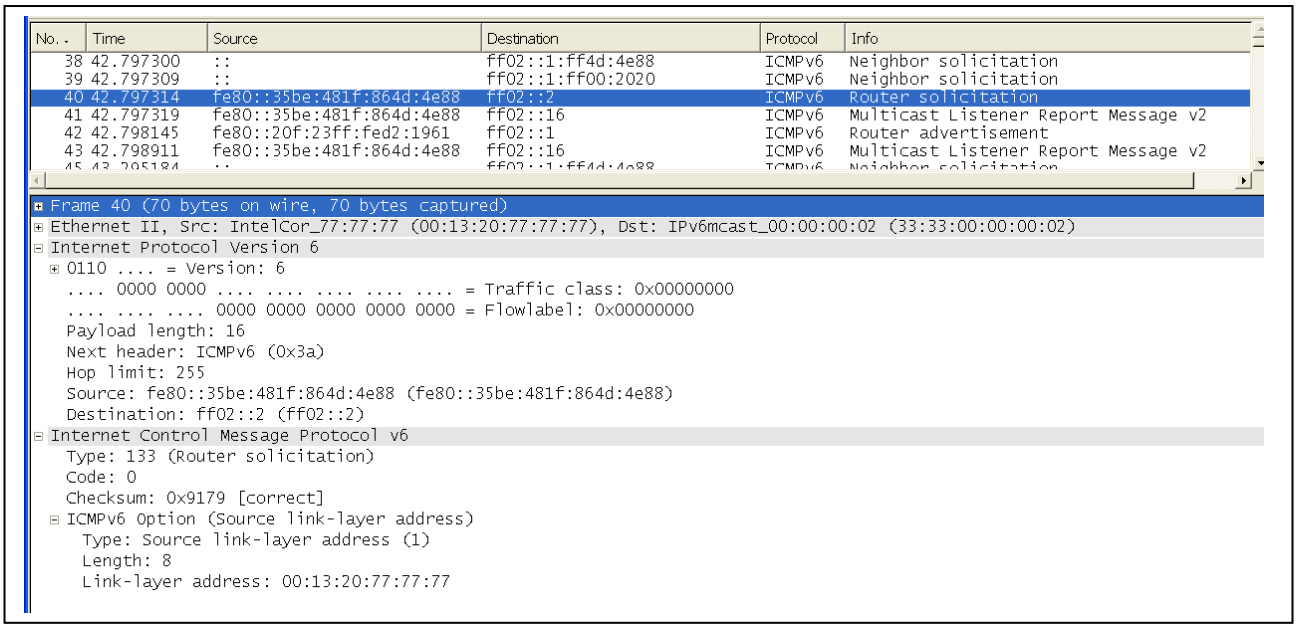
```
    Source                 Destination          Protocol Info
fe80::215:58ff:fe7c:d525 ff02::1:ff7c:d525      ICMPv6   Multicast listener report
fe80::215:58ff:fe7c:d525 ff02::1:ffb3:29c0      ICMPv6   Multicast listener report
fe80::215:58ff:fe7c:d525 ff02::2                ICMPv6   Router solicitation
   ::                    ff02::1:ffb3:29c0      ICMPv6   Neighbor solicitation
   ::                    ff02::1:ff7c:d525      ICMPv6   Neighbor solicitation
   ::                    ff02::1:ff7c:d525      ICMPv6   Neighbor solicitation
fe80::215:58ff:fe7c:d525 ff02::2                ICMPv6   Router solicitation
fe80::20f:23ff:fed2:1961 ff02::1                ICMPv6   Router advertisement
fe80::215:58ff:fe7c:d525 ff02::1:ffb3:29c0      ICMPv6   Multicast listener report
fe80::215:58ff:fe7c:d525 ff02::1:ff7c:d525      ICMPv6   Multicast listener report
```

Danach sendet der Netzknoten Neighbor Solicitations für alle seine IPv6-Adressen. Als Adresse im ICMP-Feld „Target Address" der „Neighbor Solicitation"-Nachricht gibt er dabei die Solicited-node multicast Adresse seines jeweiligen Interfaces an. Als IP-Source-Adresse verwendet er die „unspecified IP Address". Die IP-Destination –Address wird auf die solicited-node multicast-Address des Ziels gesetzt. Erhält er ein Neighbor Advertisement für eine seiner Neighbor-Solicitation- Nachrichten seiner IPv6-Adressen, so weiß er, dass die Adresse schon vergeben ist.

Erzeugen einer globalen IPv6-Adresse

Nachdem der Rechner sich eine link-lokale Adresse vergeben hat, und diese auf Eindeutigkeit überprüft hat, sendet er eine Router Solicitation- Nachricht aus. Diese Nachricht veranlasst die Router am selben Link sofort Router Advertisements zu senden. Die Router am selben Link antworten mit Router Advertisements. Diese Ankündigungen enthalten Präfix-Informationen mit denen sich der Rechner seine globale Adresse zusammen mit seinem Interface- Indentifier zusammenbauen kann.





No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
38	42.797300	::	ff02::1:ff4d:4e88	ICMPv6	Neighbor solicitation
39	42.797309	::	ff02::1:ff00:2020	ICMPv6	Neighbor solicitation
40	42.797314	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::2	ICMPv6	Router solicitation
41	42.797319	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2
42	42.798145	fe80::20f:23ff:fed2:1961	ff02::1	ICMPv6	Router advertisement
43	42.798911	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2

```
⊞ Frame 40 (70 bytes on wire, 70 bytes captured)
⊞ Ethernet II, Src: IntelCor_77:77:77 (00:13:20:77:77:77), Dst: IPv6mcast_00:00:00:02 (33:33:00:00:00:02)
⊟ Internet Protocol Version 6
  ⊞ 0110 .... = Version: 6
    .... 0000 0000 .... .... .... .... .... = Traffic class: 0x00000000
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
    Payload length: 16
    Next header: ICMPv6 (0x3a)
    Hop limit: 255
    Source: fe80::35be:481f:864d:4e88 (fe80::35be:481f:864d:4e88)
    Destination: ff02::2 (ff02::2)
⊟ Internet Control Message Protocol v6
    Type: 133 (Router solicitation)
    Code: 0
    Checksum: 0x9179 [correct]
  ⊟ ICMPv6 Option (Source link-layer address)
      Type: Source link-layer address (1)
      Length: 8
      Link-layer address: 00:13:20:77:77:77
```

Stateless Autoconfiguration III

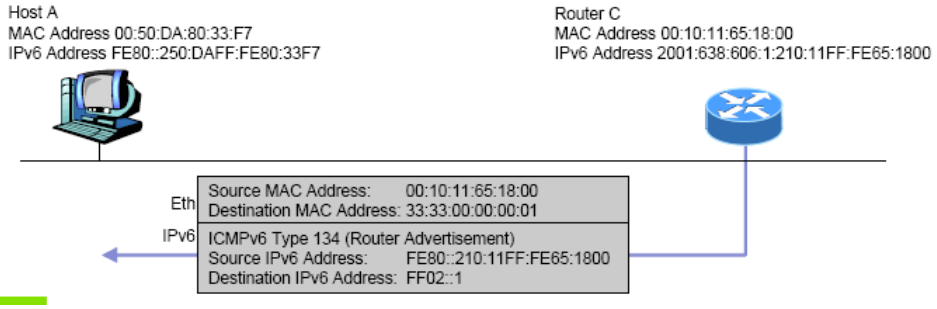
R|R|Z|N|

Schritt 4: Router C sendet Router Advertisement Message (RA)

- Adressen im IPv6-Header
  - Quelle: eigene Link-Local Scope Adresse `FE80::<Interface ID mod. EUI-64>`
  - Ziel: „All Nodes" Multicast IPv6-Adresse mit Link-Local Scope `FF02::1`
- ICMPv6 Extension Header enthält Network Prefix (Global Routing Prefix und Subnet ID)

Schritt 5: Host A generiert eigene globale Unicast-IPv6-Adresse

- aus Global Routing Prefix der RA-Message und eigener Interface ID



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
42	42.798145	fe80::20f:23ff:fed2:1961	ff02::1	ICMPv6	Router advertisement
43	42.798911	fe80::35be:481f:864d:4e88	ff02::16	ICMPv6	Multicast Listener Report Message v2

```
Frame 42 (118 bytes on wire, 118 bytes captured)
Ethernet II, Src: Cisco_d2:19:61 (00:0f:23:d2:19:61), Dst: IPv6mcast_00:00:00:01 (33:33:00:00:00:01)
Internet Protocol Version 6
Internet Control Message Protocol v6
  Type: 134 (Router advertisement)
  Code: 0
  Checksum: 0x614f [correct]
  Cur hop limit: 64
  Flags: 0x00
  Router lifetime: 1800
  Reachable time: 0
  Retrans timer: 0
  ICMPv6 Option (Source link-layer address)
    Type: Source link-layer address (1)
    Length: 8
    Link-layer address: 00:0f:23:d2:19:61
  ICMPv6 Option (MTU)
    Type: MTU (5)
    Length: 8
    MTU: 1500
  ICMPv6 Option (Prefix information)
    Type: Prefix information (3)
    Length: 32
    Prefix length: 64
    Flags: 0xc0
    Valid lifetime: 2592000
    Preferred lifetime: 604800
    Prefix: 2001:7c0:1900:10::
```

Stateful Autoconfiguration

Stateful Autoconfiguration erfolgt über DHCPv6-Server. Hosts erhalten dabei ihre IPv6-Adressen von DHCPv6-Servern. Die Vergabe erfolgt anhand der MAC-Adressen entsprechend DHCP bei IPv4. Die Vergabe weiterer Konfigurationsinformation ist möglich. Wichtige Parameter sind dabei:

- DNS-Server
- Domain-Name
- Default-Router, falls keine Router Advertisements angeboten werden

Die Steuerung, ob Stateless oder Stateful Autoconfiguration genutzt wird, kann entweder durch manuelle Konfiguration der Hosts erfolgen, oder falls Router Advertisements angeboten werden über das M-Flag und das O-Flag in RA-Messages.

```
M               1-bit "Managed address configuration" flag.  When
                set, hosts use the administered (stateful) protocol
                for address autoconfiguration in addition to any
                addresses autoconfigured using stateless address
                autoconfiguration.  The use of this flag is
                described in [ADDRCONF].

O               1-bit "Other stateful configuration" flag.  When
                set, hosts use the administered (stateful) protocol
                for autoconfiguration of other (non-address)
                information.  The use of this flag is described in
                [ADDRCONF].
```

Literatur

[ADDRCONF] Thomson, S. and T. Narten, "IPv6 Address Autoconfiguration", RFC 2462, December 1998.

[ADDR-ARCH] Hinden, R. and S. Deering, "IP Version 6 Addressing Architecture", RFC 2373, July 1998.

[ANYCST] Partridge, C., Mendez, T. and W. Milliken, "Host Anycasting Service", RFC 1546, November 1993.

[DISC] Narten, T., Nordmark, E. and W. Simpson, "Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)", RFC 2461, December 1998.

[ICMPv6] Conta, A. and S. Deering, "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 IPv6) Specification", RFC 2463, December 1998.

[RFC2710] Deering, S., Fenner, W. and B. Haberman, "Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6", RFC 2710, October 1999

[RFC2461] see [DISC]

[IPv6] Deering, S. and R. Hinden, "Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification", RFC 2460, December 1998.

[IPv6-ETHER] Crawford, M., "Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks", RFC 2464, December 1998.

[IPv6-SA] Kent, S. and R. Atkinson, "Security Architecture for the Internet Protocol", RFC 2401, November 1998.

[IPv6-AUTH] Kent, S. and R. Atkinson, "IP Authentication Header", RFC 2402, November 1998.

[IPv6-ESP] Kent, S. and R. Atkinson, "IP Encapsulating Security Payload (ESP)", RFC 2406, November 1998.

IPv6 Teil 5 full text

DEFAULT ADDRESS SELECTION FOR IPV6 108

Policy Table 109

SOURCE ADDRESS SELECTION 109

Verwendete Regeln 110

DESTINATION ADDRESS SELECTION 117

Verwendete Regeln 118

BEISPIELE 122

Default Source Address Selection 122

Default Destination Address Selection 128

IPv4 Vorrang vor IPv6 einräumen 136

Globalen Adressen Vorrang einräumen 137

Default Address Selection for IPv6

In Dual Stack Systemen kann eine DNS-Anfrage
sowohl eine als auch mehrere IPv4- oder eine als auch mehrere IPv6-Adressen zurückliefern. Ferner besitzen IPv6 Rechner in der Regel mehrereIPv6 Adressen

u.a. mit unterschiedlichen Gültigkeitsbereichen (Scopes). Mit Hilfe der beiden Algorithmen:

- Source Address Selection
- Destination Address Selection

wird die beste Paarung zwischen den Zieladressen und den Quelladressen gesucht. Dabei wird die Policy Table
ausgewertet.

Policy Table

Bei den Vergleichen der Kandidaten für die Quelladressen
mit einbezogen wird die „policy table“. Wenn ein IPv6-Stack keine eigene „policy table“ vorgibt, so wird immer folgende „default policy table“ verwendet.

```
      Prefix        Precedence Label
      ::1/128               50     0
      ::/0                  40     1
      2002::/16             30     2
      ::/96                 20     3
      ::ffff:0:0/96         10     4
     ( 2001::/32             5     5  Diese Zeile ist
nicht in der RFC3484 vorhanden. Bei den Beispielen weiter
unten beachten!)
```

Ein Effekt der default policy table ist, dass vorzugsweise native IPv6 Quelladressen mit nativen IPv6 Zieladressen verwendet werden, oder 6to4 Quelladressen mit 6to4 Zieladressen und v4-compatible Quelladressen mit v4-compatible Zieladressen zusammen verwendet werden.

In der Policy Tabelle wird nach der größtmöglichen Übereinstimmung eines Adress-Kandidaten mit einer Policy Zeile gesucht. Für eine gegebene Adresse

liefert die Policy Table, in Abhängigkeit vom Adresspräfix, die für diese Adresse gültigen Angaben für „precedence“ und „Label“.

Der "precedence value" wird zur Bewertung der Eignung von Zieladressen verwendet.

RFC 3484:

If Precedence(A) > Precedence(B), we say that address A has higher precedence than address B, meaning that our algorithm will prefer to sort destination address A before destination address B.

Der Wert des Label-Feldes ermöglicht es ein bestimmtes **source address prefix** einem bestimmten **destination address prefix zuzuordnen.**

RFC 3484:

The label value Label(A) allows for policies that prefer a particular source address prefix for use with a destination address prefix. The algorithms prefer to use a source address S with a destination address D if Label(S) = Label(D).

Source Address Selection

RFC3484

Der « source address selection »-Algorithmus wählt für eine gegebene **Zieladresse**

aus einem Satz von Quelladressen eine einzige Quelladresse aus.

Er wird nur für IPv6-Adressen verwendet.

Mit den folgenden Regeln werden Quelleadressen (SA, SB) paarweise im Hinblick darauf bewertet, wie gut sie zu einer Zieladresse (D) passen

Gibt man eine Liste aus Kandidaten vor, so muss sich nachher die beste Adresse am Anfang der Liste befinden.

Die Regeln werden der Reihe nach bearbeitet. Sobald eine Regel eine Adresse als besser (winner) bewertet, werden die folgenden Regeln nicht mehr bearbeitet.
Zur Ermittlung der **besten Quelladresse** für eine **gegebene Zieladresse** werden immer zwei Quelladressen auf ihre Eignung hin untersucht.

Dazu werden die folgenden Regeln angewendet. Falls eine Regel kein eindeutiges Ergebnis liefert, wird die nächste Regel oder werden die nächsten Regeln solange untersucht bis es eine eindeutige Siegeradresse gibt.

RFC 3484:

The ordering of the addresses in the candidate set is defined by a list of eight pair-wise comparison rules, with each rule placing a "greater than," "less than" or "equal to" ordering on two source addresses with respect to each other (and that rule). In the case that a given rule produces a tie, i.e., provides an "equal to" result for the two addresses, the remaining rules are applied (in order) to just those addresses that are tied to break the tie. Note that if a rule produces a single clear "winner" (or set of "winners" in the case of ties), those addresses not in the winning set can be discarded from further consideration, with subsequent rules applied only to the remaining addresses. If the eight rules fail to choose a single address, some unspecified tie-breaker should be used.

When comparing two addresses SA and SB from the candidate set, we say "prefer SA" to mean that SA is "greater than" SB, and similarly we say "prefer SB" to mean that SA is "less than" SB.

Verwendete Regeln

SA: Source Address A
SB: Source Address B
D: Destination Address

Rule 1: Prefer same address

```
winner = NONE;
    if (SA = D) {
      winner = SA.
    }
    if  (SB = D){
       winner =  SB.
    }
```

Rule 2: Prefer appropriate scope

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)
if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }

    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
          if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                  winner =  SA ;
          }
          else{
              winner = SB;
          }
    }
```

Scope : Geltungsbereich

Bei Multicastadressen

FF(8)	Flags(4)	Scope(4)	Group-ID (Multicast-

0	reserved	
1	**node-local scope**	**FF01**
2	**link-local scope**	**FF02**
3	(unassigned)	
4	(unassigned)	
5	**site-local scope**	**FF05**
6	(unassigned)	
7	(unassigned)	
8	**organization-local scope**	**FF08**
9	(unassigned)	
A	(unassigned)	
B	(unassigned)	
C	(unassigned)	
D	(unassigned)	
E	**global scope**	**FF0E**
F	reserved	

Bei IPv6 Adressen

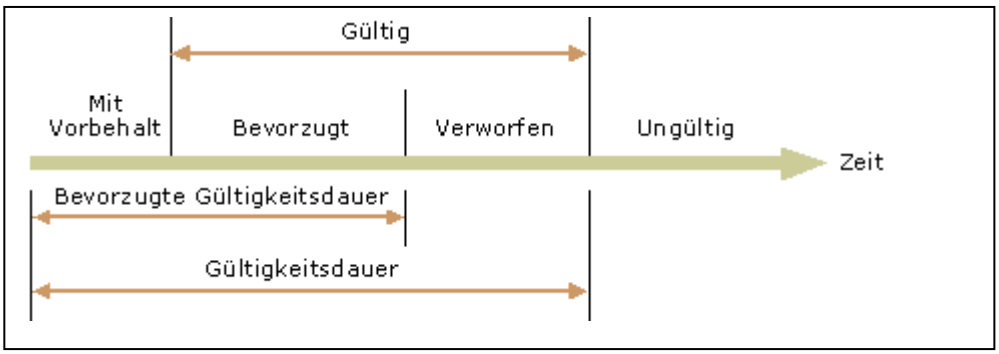
Link-Local	FE80
Site-Local	FEC0…FEFF deprecatet
Unique Local Adresses	FC…FD
Global	2001::, 2002

Bei IPv4 Adressen

Link-Local	APIPA 169.254.x.x
Site-Local	Private IP-Adressen 10.0.0.0 … 10.255.255.255 172.16.0.0 …172.31.255.255 192.168.0.0 …192.168.255.255
Global	Class A, Class B, Class C
Multicast	ClassD 224…239 224.0.0.0…224.0.0.255 Local Network Control 239.192.0.0…239.251.255.255 Organization-Local 239.252.0.0…239.255.255.255 Site-Local

Rule 3: Avoid deprecated addresses

```
winner=NONE ;
If (scope(sa) = scope(sb)){
        If  ((sa = preferred) and (sb = deprecated )) {
                winner = sa ;
        }
        else {if ((sb = preferred) and (sa = deprecated )){
                winner = sb ;
            }
        }
}
```



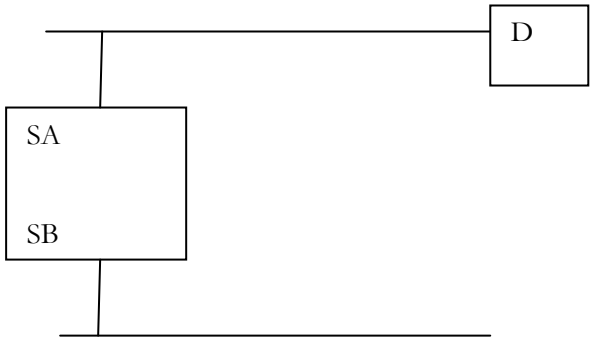
Rule 4: Prefer home addresses

Sa home address	Sa care-of address	Sb home address	Sb care-of address	Winner
-	-	-	-	none
-	-	-	+	sb
-	-	+	-	sb
-	-	+	+	sb
-	+	-	-	sa
-	+	-	+	none
-	+	+	-	sb
-	+	+	+	sb
+	-	-	-	sa
+	-	-	+	sa
+	-	+	-	none
+	-	+	+	sb
+	+	-	-	sa
+	+	-	+	sa
+	+	+	-	sa
+	+	+	+	none

Rule 5: Prefer outgoing interface

Ist SA an ein Interface gebunden, über welches das Datenpaket ans Ziel gesendet wird, und SB ist an ein anderes Interface gebunden, dann bevorzuge SA.

Ist SB an ein Interface gebunden, über welches das Datenpaket ans Ziel gesendet wird, und SA ist an ein anderes Interface gebunden, dann bevorzuge SB.



Rule 6: Prefer matching label

```
winner=NONE;

if (label(sa) = label(d)) {
     if (label(sb) <> label(d)){
        winner=sa;
     }
}
if (label(sb) = label(d)) {
    if (label(sa) <> label(d)){
        winner=sb;
   }
}
```

Prefix	Precedence	Label
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

SA = 2002 :…. D= 20002:….
SB=2001:7c0:1900:….

Rule 7: Prefer public addresses

```
winner=NONE;
if ((sa = public_address) and (sb=temporary_address)) {
        winner=sa;
}
if ((sb = public_address) and (sa=temporary_address)) {
        winner=sb;
}
```

Rule 8: Use longest matching prefix

```
winner=NONE ;
  if (CommonPrefixLen(sa, d) > CommonPrefixLen(sb, d)){
        winner=sa ;
  }
  if (CommonPrefixLen(sb, d) > CommonPrefixLen(sa, d)){
        winner=sb ;
  }
```

D = 2001 :07c0 :1900 ::10 :0001
SA = 2001 :07c0 :1900 ::10 :affe

D = 2001 :07c0 :1900 ::10 :0001
SB = 2001 :07c0 :1900 ::11 :0567

Destination Address Selection

Der « destination address selection »-Algorithmus sortiert eine Liste von möglichen Zieladressen und legt das Ergebnis in einer neuen sortierten Liste ab.

Der Algorithmus sortiert sowohl IPv6 als auch IPv4 Adressen

IPv4-Adressen sollten als IPv4-mapped Adressen dargestellt werden.
Beispiel:
IPv4 Adresse: 139.80.34.5 oder (0x8b.0x50.0x22.0x5)

IPv4 mapped IPv6-Adresse: 0:0:0:0:0FFFF:8B50:2205
::FFFF:139.80.34.5
::FFFF:8B50:2205

Die Regeln werden der Reihe nach bearbeitet. Sobald eine Regel eine Adresse als besser (winner) bewertet wird, werden die folgenden Regeln nicht mehr bearbeitet.

Bei den Vergleichen der Kandidaten für die Zieladressen mit einbezogen wird die „policy table“.

Verwendete Regeln

Rule 1: Avoid unusable destinations

```
winner=NONE ;
If ((DB = unreachable) or  (Source(DB) = undefined)){
     winner= DA;
 }
if (DA = unreachable  Source(DA) =  undefined)){
    winner= DB;
}
```

Rule 2: Prefer matching scope

```
 winner=NONE ;
 if  (Scope(DA) = Scope(Source(DA)) and Scope(DB) <>
Scope(Source(DB)) ){
            winner= DA;
        }
        if  (Scope(DA) <> Scope(Source(DA)) and
                    Scope(DB) = Scope(Source(DB)) ){
            winner= DB ;
        }
```

Rule 3: Avoid deprecated addresses

```
if ( (Source(DA) = deprecated) and
                    (Source(DB) <> deprecated)){
   winner=DB ;
}
if  ((Source(DA) <> deprecated) and
                     (Source(DB) = deprecated)){
     winner=DA ;
}
```

Rule 4: Prefer home addresses

```
If Source(DA) is simultaneously a home address and care-of address
   and Source(DB) is not, then prefer DA.  Similarly, if Source(DB) is
   simultaneously a home address and care-of address and Source(DA) is
   not, then prefer DB.

   If Source(DA) is just a home address and Source(DB) is just a care-of
   address, then prefer DA.  Similarly, if Source(DA) is just a care-of
   address and Source(DB) is just a home address, then prefer DB.
```

Rule 5: Prefer matching label

```
winner=NONE;
if  ((Label(Source(DA)) = Label(DA)) and
                (Label(Source(DB)) <> Label(DB))){
     winner=DA;
 }
if ((Label(Source(DA)) <> Label(DA)) and
                 (Label(Source(DB)) = Label(DB)) ){
    winner=DB;
}
```

Rule 6: Prefer higher precedence

```
winner=NONE;
if  (Precedence(DA) > Precedence(DB)){
      winner=DA;
}
if (Precedence(DA) < Precedence(DB)){
     winner=DB;
}
```

Prefix	Precedence	Label
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

Rule 7: Prefer native transport

```
winner=NONE;
if  ( (DA reached_via_encapsulating) and
                        (DB <>reached_via_encapsulating )) {
    winner=DB;
{
 if  ( (DB reached_via_encapsulating) and
                        (DA <>reached_via_encapsulating )) {
    winner=DA;
}
```

Rule 8: Prefer smaller scope

```
winner=NONE;
if (Scope(DA) < Scope(DB)){
    winner=DA.
}
if (Scope(DB) < Scope(DA)){
    winner=DB.
}
```

Rule 9: Use longest matching prefix

```
winner=NONE;
if ((DA =IPv4 and DB=IPv4) or
                    (DA=IPv6 and DB=IPv6) ){
    if (CommonPrefixLen(DA, Source(DA)) >
                     CommonPrefixLen(DB, Source(DB)) ){
        winner=DA;
    }
    if (CommonPrefixLen(DA, Source(DA)) <
                    CommonPrefixLen(DB, Source(DB)) ){
        winner=DB;
    }
}
```

.

Rule 10: Otherwise, leave the order unchanged

```
if (DA preceded DB in the original list){
    winner=DA;
}
else {
    winner=DB;
}
```

Beispiele

Default Source Address Selection

Die Regeln für die Source Address Selection im Zusammenspiel mit der „default policy table“ erzeugen die folgenden Ergebnisse:

```
Destination: 2001::1
Candidate Source Addresses: 3ffe::1 or fe80::1
Result: 3ffe::1 (prefer appropriate scope)
```

```
Scopes :

D       2001 ::1

SA      3ffe ::1

SB      fe80 ::1
```

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2: Prefer appropriate scope

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)

if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }

    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
          if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                winner =  SA ;
          }
          else{
              winner = SB;
          }
    }
```

```
Destination: 2001::1
Candidate Source Addresses: fe80::1 or fec0::1
Result: fec0::1 (prefer appropriate scope)


D       2001 ::1

SA      fe80 ::1

SB      fec0 ::1
```

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2: Prefer appropriate scope

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)

if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }

    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
          if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                  winner =  SA ;
          }
          else{
              winner = SB;
          }
    }
```

```
Destination: fec0::1
Candidate Source Addresses: fe80::1 or 2001::1
Result: 2001::1 (prefer appropriate scope)

D       fec0 ::1

SA      fe80 ::1

SB      2001 ::1
```

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2: Prefer appropriate scope

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)

if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }

    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
          if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                  winner =  SA ;
          }
          else{
              winner = SB;
          }
    }
```

```
Destination: ff05::1
Candidate Source Addresses: fe80::1 or fec0::1 or 2001::1
Result: fec0::1 (prefer appropriate scope)
```

```
D       ff05 ::1

SA      fe80 ::1

SB      fec0 ::1
```

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2: Prefer appropriate scope

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)

if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }

    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
          if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                  winner =  SA ;
          }
          else{
              winner = SB;
          }
    }
```

```
D       ff05 ::1

SA      2001 ::1

SB      Gewinner aus 1. Vergleich
```

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2: Prefer appropriate scope

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)

if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }

    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
          if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                  winner =  SA ;
          }
          else{
              winner = SB;
          }
    }
```

```
 Destination: 2001::1
Candidate Source Addresses: 2001::1 (deprecated) or 2002::1
Result: 2001::1 (prefer same address)
```

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope
Rule 3 : Avoid deprecated addresses
Rule 4 : Prefer Home adresses
Rule 5 : Prefer outgoing interface
Rule 6 : Prefer matching Label
Rule 7 : Prefer public address
Rule 8 : Use longest matching prefix

```
Destination: fec0::1
Candidate Source Addresses: fec0::2 (deprecated) or 2001::1
Result: fec0::2 (prefer appropriate scope)
```

Rule 1 : Prefer same address

```
D       fec0 ::1

SA      fec0 ::2 deprecated

SB      2002 ::1
```

Rule 2 : Prefer appropiate scope

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)

if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }

    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
        if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                winner =  SA ;
        }
        else{
            winner = SB;
        }
}
```

```
Destination: 2001::1
Candidate Source Addresses: 2001::2 or 3ffe::2
Result: 2001::2 (longest-matching-prefix)
```

Prefix	Precedence	Label
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope

Rule 3 : Avoid deprecated addresses
Rule 4 : Prefer Home adresses
Rule 5 : Prefer outgoing interface
Rule 6 : Prefer matching Label

Rule 7 : Prefer public address
Rule 8 : Use longest matching prefix

```
D  : 2001::1
SA : 2001::2

D  : 2001::1
SB : 3ffe::2
```

```
Destination: 2001::1
Candidate Source Addresses: 2001::2 (care-of address) or 3ffe::2
(home address)
Result: 3ffe::2 (prefer home address)
```

```
Destination: 2002:836b:2179::1
Candidate Source Addresses: 2002:836b:2179::d5e3:7953:13eb:22e8
(temporary) or 2001::2
Result: 2002:836b:2179::d5e3:7953:13eb:22e8 (prefer matching label)
```

Prefix	Precedence	Label
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope

Rule 3 : Avoid deprecated addresses
Rule 4 : Prefer Home adresses
Rule 5 : Prefer outgoing interface
Rule 6 : Prefer matching Label

Rule 7 : Prefer public address
Rule 8 : Use longest matching prefix

```
Destination: 2001::d5e3:0:0:1
Candidate Source Addresses: 2001::2 or 2001::d5e3:7953:13eb:22e8
(temporary)
Result: 2001::2 (prefer public address)
```

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope

Rule 3 : Avoid deprecated addresses
Rule 4 : Prefer Home adresses
Rule 5 : Prefer outgoing interface
Rule 6 : Prefer matching Label

Rule 7 : Prefer public address
Rule 8 : Use longest matching prefix

Default Destination Address Selection

```
The destination address selection rules, in conjunction with the
default policy table and the source address selection rules, produce
the following behavior:

Candidate Source Addresses: 2001::2 or fe80::1 or 169.254.13.78
Destination Address List: 2001::1 or 131.107.65.121
Result: 2001::1 (src 2001::2) then 131.107.65.121 (src
169.254.13.78) (prefer matching scope)
```

Destination Address Selection Rules

Rule 1: Avoid unusable destinations
Rule 2: Prefer matching scope
Rule 3: Avoid deprecated addresses
Rule 4: Prefer home address
Rule 5: Prefer matching label
Rule 6: Prefer higher precedence
Rule 7: Prefer native transport
Rule 8: Prefer smaller scope
Rule 9: Use longest matching prefix
Rule 10: Otherwise, leave the order unchanged

Der Source Address Selection Algorithmus wird nur für **IPv6**-Adressen angewendet.

```
D  = 2001 ::1
SA = 2001 ::2
SB = fe80 ::1
```

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)


if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }

    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
          if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                  winner =  SA ;
          }
          else{
              winner = SB;
          }
}
```

Ergebnis für die Quelladressen :
2001 ::1 src 2001 ::2 ; 131.107.65.121 src 169.254.13.78

Destination Address Selection Rules

Rule 1: Avoid unusable destinations
Rule 2: Prefer matching scope

```
winner=NONE ;

 if  (Scope(DA) = Scope(Source(DA)) and Scope(DB) <> Scope(Source(DB)) ){
                winner= DA;
            }
            if  (Scope(DA) <> Scope(Source(DA)) and
                        Scope(DB) = Scope(Source(DB)) ){
                winner= DB ;
  }
```

DA 2001 ::1	Scope :
Source(DA) 2001 ::2	Scope :
DB 131.107.65.121	Scope :
Source (DB) 169.254.13.78	Scope :

```
Candidate Source Addresses: fe80::1 or 131.107.65.117
Destination Address List: 2001::1 or 131.107.65.121
Result: 131.107.65.121 (src 131.107.65.117) then 2001::1 (src
fe80::1) (prefer matching scope)
```

Source Address Selection Rules

```
Nur anwenden auf src fe80 ::1 dest 2001 ::1
```

Destination Address Selection Rules

Rule 1: Avoid unusable destinations
Rule 2: Prefer matching scope

```
winner=NONE ;

 if  (Scope(DA) = Scope(Source(DA)) and Scope(DB) <> Scope(Source(DB)) ){
                winner= DA;
            }
            if  (Scope(DA) <> Scope(Source(DA)) and
                        Scope(DB) = Scope(Source(DB)) ){
                winner= DB ;
  }
```

DA 2001 ::1	Scope :
Source(DA) fe80 ::1	Scope :
DB 131.107.65.121	Scope :
Source (DB) 137.107.65.117	Scope :

```
Candidate Source Addresses: 2001::2 or fe80::1 or 10.1.2.4
Destination Address List: 2001::1 or 10.1.2.3
Result: 2001::1 (src 2001::2) then 10.1.2.3 (src 10.1.2.4) (prefer
higher precedence)
```

```
SA 2001 ::2
SB fe80 ::1
D  2001 ::1
```

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address

Rule 2 : Prefer appropiate scope

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)


if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }

    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
        if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                winner =  SA ;
        }
        else{
            winner = SB;
        }
}
```

Algorithmus nicht für IPv4

```
Paare :
2001::1 (src 2001::2)
10.1.2.3 (src 10.1.2.4)
```

Prefix	Precedence	Label
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

Destination Address Selection Rules

Rule 1: Avoid unusable destinations

Rule 2: Prefer matching scope

```
winner=NONE ;

if  (Scope(DA) = Scope(Source(DA)) and Scope(DB) <> Scope(Source(DB)) ){
            winner= DA;
        }
        if  (Scope(DA) <> Scope(Source(DA)) and
                    Scope(DB) = Scope(Source(DB)) ){
            winner= DB ;
 }
```

Rule 3: Avoid deprecated addresses

Rule 4: Prefer home address

Rule 5: Prefer matching label

Rule 6: Prefer higher precedence

```
IPv4 als IPv6 mapped darstellen
```

```
   Candidate Source Addresses: 2001::2 or fec0::2 or fe80::2
   Destination Address List: 2001::1 or fec0::1 or fe80::1
   Result: fe80::1 (src fe80::2) then fec0::1 (src fec0::2) then
   2001::1 (src 2001::2) (prefer smaller scope)

Vergliech 1
SA 2001 ::2 Scope
SB fec0 ::2 Scope
D  2001 ::1 Scope
```

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address

Rule 2 : Prefer appropiate scope

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)

if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }



    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
          if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                  winner =  SA ;
          }
          else{
              winner = SB;
          }
 }
```

```
Vergleich2
SA 2001 ::2 Scope                      Gewinner aus Vergleich 1
SB fe80 ::2 Scope
D  2001 ::1 Scope
```

```
winner=NONE ;   // Scope (SA) = Scope(SB)

if (Scope(SA)   < Scope(SB) ){
        if ( Scope(SA) < Scope(D)){
            winner = SB;
        }
        else {
            winner=SA;
        }
    }

    if ( Scope(SB) < Scope(SA) ) {
          if  (Scope(SB) < Scope(D) ){
                  winner =  SA ;
          }
          else{
              winner = SB;
          }
 }
```

```
Adresspaare
  fe80::1 (src fe80::2)
  fec0::1 (src fec0::2)
  2001::1 (src 2001::2)
```

Destination Address Selection Rules

Rule 1: Avoid unusable destinations
Rule 2: Prefer matching scope

Rule 3: Avoid deprecated addresses
Rule 4: Prefer home address
Rule 5: Prefer matching label
Rule 6: Prefer higher precedence

Rule 7: Prefer native transport

Rule 8: Prefer smaller scope

```
winner=NONE;

if (Scope(DA) < Scope(DB)){
    winner=DA.
}
if (Scope(DB) < Scope(DA)){
    winner=DB.
}
```

```
winner=NONE;

if (Scope(DA) < Scope(DB)){
    winner=DA.
}
if (Scope(DB) < Scope(DA)){
    winner=DB.
}
```

```
winner=NONE;

if (Scope(DA) < Scope(DB)){
    winner=DA.
}
if (Scope(DB) < Scope(DA)){
    winner=DB.
}
```

```
Candidate Source Addresses: 2001::2 (care-of address) or 3ffe::1
(home address) or fec0::2 (care-of address) or fe80::2 (care-of
address)
Destination Address List: 2001::1 or fec0::1
Result: 2001:1 (src 3ffe::1) then fec0::1 (src fec0::2) (prefer home
address)
```

```
D  2001  ::1
SA 2001 ::2 care-of
SB 3ffe ::1 home-address
```

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope
SA und SB haben gleichen Scope wie D,
die anderen src-Adressen scheiden aus
Rule 3 : Avoid deprecated addresses
Rule 4 : Prefer Home adresses
SB gewinnt gegen SA

2001 ::1 verwendet 3ffe ::1 als Quelladresse

D fec0 ::1
SA fec0 ::2 care-of
SB fe80 ::2 care-of

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope
SA hat gleichen Scope wie D, die anderen src-Adressen scheiden aus

fec0 ::1 verwendet fec0 ::2 als Quelladresse

Destination Address Selection Rules

Rule 1: Avoid unusable destinations
Rule 2: Prefer matching scope
Bei beiden Destinationadressen haben die
zugehörigen Src-Adressen denselben scope
Rule 3: Avoid deprecated addresses
Rule 4: Prefer home address
3ffe::1 ist home-address

```
Candidate Source Addresses: 2001::2 or fec0::2 (deprecated) or
fe80::2
Destination Address List: 2001::1 or fec0::1
Result: 2001::1 (src 2001::2) then fec0::1 (src fec0::2) (avoid
deprecated addresses)
```

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope

2001 ::1 verwendet 2001 ::2 als Quelladresse. Grund : gleicher Scope

Fec0 ::1 verwendet fec0 ::2 als Quelladresse. Grund : gleicher Scope

```
2001::1 (src 2001::2)
fec0::1 (src fec0::2)  src deprecated address
```

Destination Address Selection Rules

Rule 1: Avoid unusable destinations
Rule 2: Prefer matching scope
Bei beiden Destinationadressen haben die zugehörigen Src-Adressen denselben scope
Rule 3: Avoid deprecated addresses

```
2001::1 (src 2001::2)
fec0::1 (src fec0::2)  src deprecated address
```

```
Candidate Source Addresses: 2001::2 or 3f44::2 or fe80::2
Destination Address List: 2001::1 or 3ffe::1
Result: 2001::1 (src 2001::2) then 3ffe::1 (src 3f44::2) (longest
matching prefix)
```

```
D 2001 ::2
SA 2001 ::2
SB 3f44 ::2
Fe80 verliert gegen die anderen Kandidaten weil der scope nicht zum scope
der Destinationadresse passt
```

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope
Rule 3 : Avoid deprecated addresses
Rule 4 : Prefer Home adresses
Rule 5 : Prefer outgoing interface
Rule 6 : Prefer matching Label
2001 ::1, 2001 ::2 und 3f44 ::2 haben dasselbe Label → kein match
Rule 7 : Prefer public address
Rule 8 : Use longest matching prefix

```
D   2001  ::1
SA  2001  ::2
SB  3f44  ::2
```

```
D   3ffe  ::1
SA  2001  ::2
SB  3f44  ::2
```

Destination Address Selection Rules

Rule 1: Avoid unusable destinations
Rule 2: Prefer matching scope
Past bei beiden Kandidaten
Rule 3: Avoid deprecated addresses
Rule 4: Prefer home address
Rule 5: Prefer matching label
Past bei beiden Kandidaten
Rule 6: Prefer higher precedence
Past bei beiden Kandidaten
Rule 7: Prefer native transport
Past bei beiden Kandidaten
Rule 8: Prefer smaller scope
Scopes sind bei beiden Kandidaten glich
Rule 9: Use longest matching prefix (Übereinstimmung src dst-Adresse)

Prefix	Precedence	Label
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

```
D   2001 | ::1
SA  2001 | ::2
```

```
D   3f|fe  ::1
SB  3f|44  ::2
```

```
Candidate Source Addresses: 2002:836b:4179::2 or fe80::2
Destination Address List: 2002:836b:4179::1 or 2001::1
Result: 2002:836b:4179::1 (src 2002:836b:4179::2) then 2001::1 (src
2002:836b:4179::2) (prefer matching label)
```

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope

```
Fe80 verliert bei beiden Zieladressen als Quelladresse weil der scope
nicht passt
```

Destination Address Selection Rules

Rule 1: Avoid unusable destinations
Rule 2: Prefer matching scope
Past bei beiden Kandidaten
Rule 3: Avoid deprecated addresses
Rule 4: Prefer home address
Rule 5: Prefer matching label

Prefix	Precedence	Label
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

2002 hat Label 2
2001 hat Label 1

```
Candidate Source Addresses: 2002:836b:4179::2 or 2001::2 or fe80::2
Destination Address List: 2002:836b:4179::1 or 2001::1
Result: 2001::1 (src 2001::2) then 2002:836b:4179::1 (src
2002:836b:4179::2) (prefer higher precedence)
```

Source Address Selection Rules

Rule 1 : Prefer same address
Rule 2 : Prefer appropiate scope

Hier verliert fe80 gegen die beiden anderen Quelladresskandidaten für beide Zieladressen weil der Scope nicht passt

Rule 3 : Avoid deprecated addresses
Rule 4 : Prefer Home adresses
Rule 5 : Prefer outgoing interface
Rule 6 : Prefer matching Label
Für 2001 ::2 gewinnt 2001 ::1 Quelle und Ziel label 1
Für 2002:836b:4179::2 gewinnt 2002:836b:4179::1) Quelle und Ziel label 2

Destination Address Selection Rules

Rule 1: Avoid unusable destinations
Rule 2: Prefer matching scope
Past bei beiden Kandidaten
Rule 3: Avoid deprecated addresses
Rule 4: Prefer home address
Rule 5: Prefer matching label
Past bei beiden Kandidaten
Rule 6: Prefer higher precedence
2001 Precedence 40 (::/0)
2002 precedence 30

Prefix	Precedence	Label
::1/128	50	0
::/0	40	1
2002::/16	30	2
::/96	20	3
::ffff:0:0/96	10	4

IPv4 Vorrang vor IPv6 einräumen

The default policy table gives IPv6 addresses higher precedence than IPv4 addresses. This means that applications will use IPv6 in preference to IPv4 when the two are equally suitable. An administrator can change the policy table to prefer IPv4 addresses by giving the ::ffff:0.0.0.0/96 prefix a higher precedence:

```
Prefix        Precedence Label
::1/128               50     0
::/0                  40     1
2002::/16             30     2
::/96                 20     3
::ffff:0:0/96        100     4
```

Globalen Adressen Vorrang einräumen

The destination address selection rules give preference to destinations of smaller scope. For example, a site-local destination will be sorted before a global scope destination when the two are otherwise equally suitable. An administrator can change the policy table to reverse this preference and sort global destinations before site-local destinations, and site-local destinations before link-local destinations:

```
Prefix        Precedence Label
::1/128               50     0
::/0                  40     1
fec0::/10             37     1
fe80::/10             33     1
2002::/16             30     2
::/96                 20     3
::ffff:0:0/96         10     4
```